



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université de Kairouan
Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de
Kairouan



Projet de Fin d'Études

En vue de l'obtention du Diplôme de
Licence en Science de l'informatique
Parcours : Génie logiciel et système d'information

**Conception et réalisation d'une solution intelligente de gestion
des candidatures et d'assistance à l'emploi : CareerBridge**

Élaboré par :
Amal JEBARI

Encadré par :
Mme. Sihem CHERIF **Encadrant Académique**
Mme. Nour BENHAJ SALAH **Encadrant Professionnel**

Année Universitaire 2024–2025

Dédicace

C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je dédie ce travail à toutes les personnes chères à mon cœur, qui ont été une source d'amour, de soutien et d'inspiration tout au long de mon parcours.

Chers parents ,

Il est difficile de mettre en mots à quel point je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez toujours été là, dans les moments de doute comme dans les instants de joie. Vos conseils avisés, votre patience et votre amour inconditionnel m'ont permis de me dépasser et de croire en moi. Merci du fond du cœur pour votre présence et vos sacrifices.

chers frère et sœurs ,

Votre soutien indéfectible, vos encouragements constants et votre bienveillance ont été ma source de force et de motivation tout au long de ce parcours académique. Merci d'avoir toujours cru en moi et d'avoir été mes piliers silencieux.

À mes amis,

Merci pour les éclats de rire, les longues discussions, les moments partagés, les révisions de dernière minute, et même les silences complices. Vous êtes bien plus qu'un simple entourage — vous êtes une famille choisie. Merci d'avoir été là.

A handwritten signature in black ink, reading "Amal Jebari", enclosed within a thin black rectangular border.

Remerciement

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble pédagogique de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour m'avoir fourni les bases théoriques nécessaires tout au long de ma formation.

*Je remercie particulièrement **Madame Cherif Sihem** notre meilleure encadrante, pour son accompagnement exemplaire, ses conseils précieux, ainsi que pour l'attention et l'intérêt qu'elle a portées à mon projet. Chère Madame, votre gentillesse et votre compassion ont touché mon cœur. Je vous remercie de m'avoir encadré et enseigné non seulement des notions académiques, mais aussi des leçons de vie importantes qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire.*

*Je tiens également à remercier **Madame Nour benlhaj Salah** de m'avoir accueillie au sein de son entreprise et de m'avoir offert son soutien, ses orientations et ses recommandations durant la réalisation de ce projet.*

*Ma reconnaissance s'étend également aux **membres du jury** pour l'honneur qu'ils me font en évaluant mon travail et en partageant leurs remarques constructives.*

Enfin, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce projet. J'espère que ce travail sera à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont témoignée.



Table des matières

1	Contexte général du projet	3
1.1	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1	Identité	3
1.1.2	Valeurs et Services	4
1.2	Context du projet	5
1.2.1	Présentation du projet	5
1.2.2	Cadre du projet	5
1.2.3	Problématique	5
1.3	Etude de l'existant	6
1.3.1	Analyse de l'existant	7
	A- LinkedIn	7
	B- Indeed	7
	C- Welcome to the Jungle	7
1.3.2	Critique de l'existant	7
1.3.3	Solution envisagée	8
1.4	Méthodologie de travail adoptée	9
1.4.1	Méthodologie agile	9

1.4.2	Tableau de comparaison des différents méthodes agile	9
1.4.3	Choix du méthodologie : Méthode SCRUM	11
1.4.4	Rôle SCRUM	11
1.4.5	Langage de modélisation	12
1.4.6	Choix du langage de modélisation	13
2	Etat de l’art : Plateforme de recrutement dans l’IA	1
2.1	L’intelligence artificielle	1
2.1.1	Définition	1
2.1.2	Les concepts fondamentaux de l’IA	2
2.1.3	Apprentissage automatique (Machine learning)	2
2.1.4	Apprentissage profond (Deep learning)	2
2.1.5	Traitement du langage naturel NLP	2
2.2	Type des Chatbots	3
2.2.1	Définition	3
2.2.2	Types de chatbots	3
2.3	Matching Intelligent	3
2.3.1	Les algorithmes de matching de l’IA	4
2.3.2	Matching basé sur la récupération (Information Retrieval-based Matching)	4
2.3.3	Matching basé sur des règles (Rule-based Matching)	5
2.3.4	Tableau de Comparaison	6
2.3.5	Choix adopté	7
3	Spécification et analyse des besoins	8
3.1	Spécification des besoins	8
3.1.1	Besoins fonctionnels	8

3.1.2	Besoins non fonctionnels	10
3.2	Architecture MVC	11
3.3	Architecture adoptée (architecture 3-tiers)	12
3.4	Environnement de Travail	12
3.4.1	Environnement logiciel	13
3.4.2	Environnements techniques	14
3.5	Conception Générale de l'application	14
3.5.1	Diagramme de context statique	15
3.5.2	Diagramme de Cas d'utilisation général :	15
3.5.3	Entrepôt :	16
3.5.4	MongoDB schéma	17
3.5.5	Backlog du Produit	18
3.6	Planification du sprint	19
3.7	Planification du projet	20
4	Sprint 1 : Gestion de compte	22
4.1	Backlog du sprint 1	22
4.2	Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation	23
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation "s'inscrire" , "s'authentifier" et "Gérer Profil"	23
4.2.2	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «s'inscrire»	24
4.2.3	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «s'authentifier»	25
4.2.4	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Modifier Profil»	26
4.3	Analyse du Sprint 1	27
4.3.1	Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations	27
	A-Diagramme de communication du "S'inscrire"	27

	B-Diagramme de communication du "S'authentifier"	28
	C-Diagramme de communication du "Modifier profil"	29
4.4	Conception du Sprint 1	30
4.4.1	Description du déroulement de cas d'utilisation "S'inscrire"	30
4.4.2	Description du déroulement de cas d'utilisation "S'authentifier"	31
4.4.3	Description du déroulement de cas d'utilisation "Modifier Profil"	32
4.5	Réalisation du sprint 1	33
4.5.1	Interface d'ouverture	33
4.5.2	Interfaces "Login"	34
4.5.3	Interfaces "Sign Up"	36
4.5.4	Interface " Profile"	36
4.5.5	Interface "Modify Profile "	37
4.6	Rétrospectives du Sprint 1	38
5	Sprint 2 :Développement du module Offres et Candidatures	39
5.1	Backlog du sprint 2	39
5.2	Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation	40
5.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	40
5.2.2	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Consulter Offre» . . .	42
5.2.3	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Gérer candidatures» . .	44
5.3	Analyse du Sprint 2	45
5.3.1	Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations	45
	A-Diagramme de communication du "Ajouter offre"	45
	B-Diagramme de communication du "Consulter candidature"	46
5.4	Conception du Sprint 2	46

5.4.1	Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter offre"	46
5.4.2	Description du déroulement de cas d'utilisation "Postuler à une offre" . .	47
5.4.3	Description du déroulement de cas d'utilisation "Ajouter offre"	48
5.4.4	Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter candidatures"	49
5.5	Réalisation du sprint 2	50
5.5.1	Interface "Create Job"	50
5.5.2	Interface "Home Page"	52
5.5.3	Interface " Apply for a Job"	52
5.5.4	Interfaces "candidatures"	53
5.6	Rétrospectives du Sprint 2	54
6	Sprint 3 :Développement du module Gestion utilisateurs et dashboard	55
6.1	Backlog du sprint 3	55
6.2	Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation	56
6.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	56
6.2.2	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Consulter Statistiques»	58
6.2.3	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs» . .	59
6.3	Analyse du Sprint 3	60
6.3.1	Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations	61
	A-Diagramme de communication du "Supprimer Utilisateur"	61
	B-Diagramme de communication du "Supprimer Utilisateur"	61
6.4	Conception du Sprint 3	62
6.4.1	Description du déroulement de cas d'utilisation "Supprimer user "	62
6.4.2	Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter dashboard" .	63
6.4.3	Description du déroulement de cas d'utilisation "Valider annonce"	64

6.5	Réalisation du sprint 3	65
6.5.1	Interface Gérer utilisateurs	65
6.5.2	Interface "Gestion Dashboard" pour l'administrateur	66
6.5.3	Interface "Gestion Dashboard" pour le recruteur	67
6.6	Rétrospectives du Sprint 3	69
7	Sprint 4 :Développement du module Chatbot et matching intelligent	70
7.1	Backlog du sprint 4	70
7.2	Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation	71
7.2.1	Diagramme de cas d'utilisation	71
7.2.2	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Utiliser chatbot» . . .	72
7.2.3	Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Utiliser système intelligent»	73
7.3	Analyse du Sprint 4	74
7.3.1	Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations	74
	A-Diagramme de communication du "Utiliser chatbot"	74
	B-Diagramme de communication du "Utiliser système intelligent"	74
7.4	Conception du Sprint 4	75
7.4.1	Description du déroulement de cas d'utilisation "Utiliser Chatbot " . . .	75
7.4.2	Description du déroulement de cas d'utilisation "Utiliser système intelligent"	76
7.5	Réalisation du sprint 4	77
7.5.1	Interface du chatbot	77
7.5.2	Interface du système intelligent	78
7.6	Rétrospectives du Sprint 4	79

Table des figures

1.1	Logo de ECC	4
1.2	Les problèmes	6
1.3	Scrum	11
1.4	UML	13
2.1	Matching basé sur la récupération	5
2.2	Matching basé sur des règles	6
3.1	Besoins non fonctionnels	10
3.2	Architecture MVC	11
3.3	Architecture 3-tiers	12
3.4	Diagramme de context statique général	15
3.5	Diagramme des cas d'utilisation général	16
3.6	Entrepôt générale	17
3.7	schéma Mongo	18
3.8	Planification du sprint	20
3.9	Diagramme de Gantt	21
4.1	Diagramme de cas d'utilisation «s'inscrire» et «S'authentifier»	24

4.2	Diagramme de communication du cas " S'inscrire"	28
4.3	Diagramme de communication du cas " S'authentifier"	29
4.4	Diagramme de communication du cas " Modifier profil"	30
4.5	Diagramme de séquence du cas " S'inscrire"	31
4.6	Diagramme de séquence du cas " S'authentifier"	32
4.7	Diagramme de séquence du cas " Modifier Profil"	33
4.8	La première interface	34
4.9	Interface "Login" pour le candidat et le recruteur	35
4.10	Interface "Login" pour l'administrateur	35
4.11	Interface "SignUp" pour le candidat et le recruteur	36
4.12	Interface profile	37
4.13	Interface "Modifié profil"	38
5.1	Diagramme de cas d'utilisation "candidat"	41
5.2	Diagramme de cas d'utilisation "Recruteur"	42
5.3	Diagramme de communication du cas " Ajouter Offre(Postuler offre)"	45
5.4	Diagramme de communication du cas " Consulter candidatures"	46
5.5	Diagramme de séquence du cas " Consulter offres"	47
5.6	Diagramme de séquence du cas " postuler à une offre"	48
5.7	Diagramme de séquence du cas "Ajouter offre"	49
5.8	Diagramme de séquence du cas "consulter candidature"	50
5.9	Interface de creation d'offre	51
5.10	Interface "Create Job By Admin"	51
5.11	Interface "Home"	52
5.12	Interface de postuler à une offre	53
5.13	Interface du candidatures	53

5.14	Interface du candidatures	54
6.1	Diagramme de cas d'utilisation "Recruteur"	57
6.2	Diagramme de cas d'utilisation "Administrateur"	58
6.3	Diagramme de communication du cas " Supprimer Utilisateur"	61
6.4	Diagramme de communication du cas " Consulter Statistiques"	62
6.5	Diagramme de séquence du cas " Supprimer utilisateur"	63
6.6	Diagramme de séquence du cas " Consulter Statistiques"	64
6.7	Diagramme de séquence du cas "Valider annonce"	65
6.8	Interface "Gérer utilisateurs"	66
6.9	Interface "Gestion du Dashboard"	66
6.10	Interface "Gestion du Dashboard"	67
6.11	Interface "Gestion du Dashboard"	67
6.12	Interface "Dashboard" pour le recruteur	68
6.13	Interface du "Dashboard"	68
7.1	Diagramme de cas d'utilisation "Chatbot"	71
7.2	Diagramme de cas d'utilisation "système intelligent"	72
7.3	Diagramme de communication du cas " Utiliser Chatbot"	74
7.4	Diagramme de communication du cas " Utiliser système intelligent"	75
7.5	Diagramme de séquence du cas " Utiliser chatbot"	76
7.6	Diagramme de séquence du cas " Utiliser système intelligent"	77
7.7	Interface du chatbot	78
7.8	Interface du système intelligent	78
7.9	Interface du système intelligent	79

Liste des tableaux

1.1	Presentation de l'organisme	4
1.2	Comparaison des plateformes de recrutement	8
1.3	Comparaison des différents méthodes agiles	10
1.4	Rôles Scrum	12
2.1	Tableau de comparaison d'algorithmes de matching	6
3.1	Les besoins fonctionnels	9
3.2	Les environnements logiciels	13
3.3	Les environnement techniques	14
3.4	Le backlog de produit	19
4.1	Backlog du sprint 1	23
4.2	Description du scénario d'inscription	25
4.3	Description du scénario d'authentification	26
4.4	Description du scénario d'Modifier Profil	27
5.1	Backlog du sprint 2	40
5.2	Description du scénario de postulation	43
5.3	Description du scénario de postulation des offres	43

5.4	Description du scénario Consulter candidature	44
5.5	Description du scénario Consulter candidature	45
6.1	Backlog du sprint 3	56
6.2	Description du scénario de "Consulter statistiques"	59
6.3	Description du scénario de "Consulter statistiques pour un admin"	59
6.4	Description du scénario gérer utilisateur	60
6.5	Description du scénario Gérer annonces	60
7.1	Backlog du sprint 4	71
7.2	Description du scénario de "Utiliser Chatbot"	73
7.3	Description du scénario Utiliser matching Intelligent	73

Acronymes

- IA : intelligence artificielle
- ECC : elite council consulting
- UML : unified modeling language
- BPMN : business process model and notation
- ERD : entity-relationship diagram
- NLP : natural language processing
- DL : deep learning
- MVC :model-view-controller
- CU : cas d'utilisation
- API : application programming interface
- NoSQL : not only structured query language

Introduction générale

À l'ère du numérique, la recherche d'emploi et de stage connaît une transformation radicale, marquée par l'émergence de plateformes digitales favorisant une interaction rapide, fluide et personnalisée entre les candidats et les recruteurs. Dans ce contexte, le recrutement devient un processus stratégique où la rapidité, la pertinence et l'accessibilité jouent un rôle essentiel. Donc l'informatique a transformé le recrutement en l'optimisant et l'automatisant grâce à des outils intelligents .

Les logiciels de recrutement trient et gèrent les candidatures , tandis que l'IA analyse les profils pour un matching précis .

la digitalisation facilite les entretiens à distance et la gestion électronique des processus .

Le résultat est un recrutement rapide , précis, rentable et adapté aux besoins modernes .

Career Bridge s'inscrit dans cette dynamique innovante. Il s'agit d'une application mobile conçue pour simplifier et optimiser la mise en relation entre les chercheurs d'emploi ou de stage, et les entreprises en quête de talents. Ce projet répond à une problématique centrale : comment concevoir une plateforme numérique performante, intelligente et adaptée aux besoins spécifiques d'un public varié (candidats, recruteurs et administrateurs), tout en offrant une expérience utilisateur agréable et moderne.

Développée dans le cadre d'un stage chez Elite Council Consulting pour le compte du client Yandex Russia, cette solution digitale repose sur une architecture robuste, une interface intuitive, et l'intégration de composants intelligents tels qu'un moteur de recommandation de profils et d'offres.

L'objectif principal de ce projet est de :

- Fluidifier le processus de recrutement,
- Offrir aux candidats une plateforme riche, intelligente et personnalisée,
- Permettre aux recruteurs de cibler efficacement les profils pertinents,

- Et donner aux administrateurs un contrôle complet sur la gestion du contenu et des utilisateurs.

Notre rapport est composé de 8 chapitres :

1-Chapitre 1 : "Contexte générale du projet" : dédié à présenter le cadre générale du projet.

2-Chapitre 2 : "Etat de l'art " : vise à introduire l'intégration de l'IA dans notre application.

3-Chapitre 3 : "Spécification et analyse des besoins " : consiste à l'étude des besoins de notre application.

4-Chapitre 4 : "Etude générale" : a pour objectif l'étude et la planification générale de notre projet.

5-Chapitre 5 : "Gestion du compte" : consiste à étudié les différents étapes que nous allons faire dans la première sprint .

6-Chapitre 6 : "Développement du module offres et candidatures" : vise à présenter le sprint 2 qui a pour développer les tâches de gestion des offres et candidatures .

7-Chapitre 7 : "Développement du module gestion des utilisateurs et dashboard" : consiste à étudier les différents tâches pour que nous pouvons faire la gestion de notre application .

8-Chapitre 8 : "Développement du module chatbot et matching intelligent" : consiste à intégrer l'IA dans notre application .

Ce rapport détaille l'ensemble des étapes de conception, de développement et de déploiement de l'application Career Bridge, en abordant à la fois l'étude de l'existant, la définition des besoins, les choix techniques, les fonctionnalités principales, ainsi que les résultats obtenus.

Contexte général du projet

Introduction

Avant de commencer l'étude et la réalisation du projet ,nous avons pris soin de définir clairement les objectifs à atteindre et de présenter l'organisme d'accueil du stage.Ainsi,pour garentir la bonne conduite du projet nous nous sommes penchés sur l'étude de la méthodologie de travail adoptée .

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section nous allons découvrir l'identité de notre entrprise ,ses valeurs et services .

1.1.1 Identité

Notre projet de fin d'étude a été réalisé au sein de "Elite Council Consulting" connue avec une excellence technologique et en gestion stratégique, son objectif est la satisfaction du client.

La figure 1.1 illustre le logo de la société d'accueil .



FIGURE 1.1 – Logo de ECC

Cette entreprise[1] est spécialisée dans des divers domaines comme le développement des logiciels, gestion des projets et la transformation numérique aussi la création des applications mobiles et des sites web . Elle a été créée en 2019 en Nabeul .

Secteur d'activité	consulting / étude / stratégie
Année de fondation	2019
Adresse	Rue de Nevers, Hammamet, Nabeul, 8050 Tunisie
E-Mail	Internship.ecc@gmail.com
Téléphone	56833242

TABLE 1.1 – Présentation de l'organisme

1.1.2 Valeurs et Services

◇ Valeur

- Créer une application mobile qui aidera l'entreprise à se développer
- Obtenir plus de trafic sur votre application
- Créer un site web pour votre entreprise
- Créer une application bien sécurisée.

◇ Service

- Développement mobile
- Développement web

- Intelligence artificielle
- Marketing digital
- Conception graphique
- Test Logiciel
- Déploiement (Devops)

1.2 Context du projet

Dans cette section nous allons étudier le contexte générale de notre projet , ses objectifs , son cadre générale et son problématiques et la solution proposées .

1.2.1 Présentation du projet

Notre projet est une application mobile dédiée aux offres d'emploi et de stage . Avec l'évolution technologique et des plateformes numériques et leurs influence sur le secteur d'emploi . Notre application vise à dynamiser le marché de l'emploi et des stages, en renforçant les opportunités professionnelles et en optimisant la recherche de talents.

1.2.2 Cadre du projet

La réalisation du projet de fin d'étude dans Elite Council Consulting s'inscrit dans le cadre d'obtention du diplôme de « **Licence en science de l'informatique** » à l'institut Supérieur d'informatique et de Gestion de Kairouan (ISIGK) durant l'année universitaire 2024/2025 .

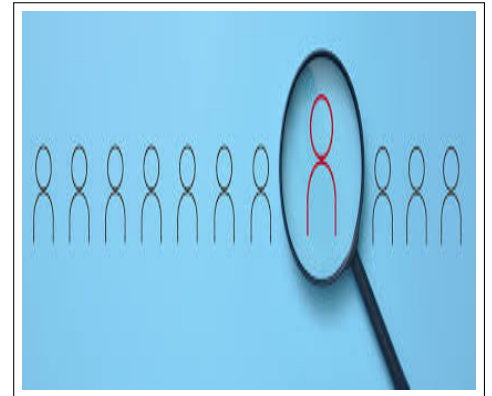
1.2.3 Problématique

Dans le domaine de recrutement , la recherche des offres d'emploi et de stage ainsi que la gestion des candidatures restent un défi majeur . le grand nombre des plateformes , la difficulté à trouver des offres , le recrutement traditionnel , le suivi inefficace des candidatures et les délais de réponse . Ces obstacles peuvent entraîner une expérience utilisateur frustrante, des processus de recrutement inefficaces et des opportunités professionnelles non exploitées. Aussi Le système de recrutement existant dans certaines organisations est très compliqué et difficile à adapter aux besoins réels surtout qu'il y a une forte concurrence pour attirer les talents .

Comment proposer une application qui permet d'améliorer le processus de gestion des candidatures et optimiser la recherche des offres d'emploi et de stage ?
comment simplifier, automatiser et fiabiliser le processus de recrutement, tout en intégrant une évaluation technique pertinente et efficace, afin de mieux identifier les candidats les plus qualifiés ?



(a) Recrutement lent



(b) Ou'est le bon candidat

FIGURE 1.2 – Les problèmes

Contribution de notre application "CareerBridge"

Ce projet a comme nom *CareerBridge* qui signifie "*Pont de Carrière*".

Les objectifs de notre projet sont :

- Facilite la recherche des offres d'emploi
- Facilite la recherches des stages pour les étudiants
- Simplifier la recherche des opportunités .
- Facilite la communication entre recruteurs et chercheurs d'emploi .

1.3 Etude de l'existant

A fin de créer une application innovante et concurrentielle , il faut faire l'étude de l'existant pour nous permet de faire l'analyses des solutions déjà existent dans le marché et connaître leurs forces et leurs limites

1.3.1 Analyse de l'existant

Dans cette section nous allons faire l'étude des plateformes concurrente à notre application .

A- LinkedIn

C'est un réseau professionnel permet aux utilisateurs de créer des profiles que ce soit entreprise ou pour un tel utilisateur .Il permet les entreprises de créer un profil et de publier des offres d'emploi et d'établir des connexions professionnelles .Non seulement offrant des opportunités d'emploi mais aussi il offre des offres des formations .

B- Indeed

C'est un moteur de recherche des offres d'emploi qui vient de plusieurs sources comme agence de recrutement ou entreprises . Indeed permet de publier des offres pour les recruteurs et de rechercher des offres pour les candidats

C- Welcome to the Jungle

Est une plateforme de recrutement offre des opportunités d'emploi . Grâce à des vidéos, le candidat peut comprendre le milieu et les cultures des entreprises avant postuler à une offre .

1.3.2 Critique de l'existant

Plateforme	Points forts	Points faibles
------------	--------------	----------------

LinkedIn 	— Profils détaillés. — Réseau professionnel et international — Relation direct entre recruteur et candidat	— Complexité de l'interface — LinkedIn premium (fonctionnalités payante) — Difficulté d'adaptation pour les petites entreprises
Indeed 	— Interface simple — Base de données large pour les offres d'emploi — Gratuit	— Offres redondantes parfois. — L'absence de personnalisation — Interaction faible avec les recruteurs
Welcome to the Jungle 	— Design moderne et expérience utilisateur excellente — Présence des outils (articles , conseils) qui aide les candidats — Profils détaillés des entreprises	— Offres limitée pour les startup et les PME — Moins d'offres disponibles — Personnalisation limitée

TABLE 1.2 – Comparaison des plateformes de recrutement

1.3.3 Solution envisagée

CareerBridge propose une solution innovante de gestion de candidature , en intégrant les dernières avancées technologiques comme l'IA .

Avec Careerbridge , les candidats peuvent aussi chercher des conseils avec un chatbot . Grâce à CareerBridge , les utilisateurs peuvent non seulement consulter les offres des stages et des emplois mais aussi permettre la communication avec les recruteurs.Elle garantit une expérience utilisateur fluide et efficace .

Notre application offre une expérience utilisateur fluide gratuite accessible et personnalisée . Elle est un support pour les stagiaires et elle leur donne l'opportunité de faire leurs premières expériences professionnelles . Notre application protège les données des utilisateurs. L'application que nous développons est une concurrente à les autres applications qui ont le même concept elle offre plus de services que les autres applications .

Plateforme	Points forts
CareerBridge 	— Expérience utilisateur personnalisée — Intégration du chatbot pour l'assistance — Automatisation du Matching avec IA — Sécurité des données

1.4 Méthodologie de travail adoptée

Pour garantir que le projet terminera dans le délais exacte, le choix de la méthodologie est nécessaire et est-ce que le type de la méthode que ce soit classique ou agile sera adapté avec les besoins et les contraintes du projet . Pour ce projet , le meilleur choix est la méthodologie agile .

1.4.1 Méthodologie agile

La méthodologie agile est connue par sa efficacité ,flexibilité et sa capacité d'adaptation aux besoins surtout sur les projets complexes . Tous ça rendent la methodology agile la plus demandé dans le marché . c'est une méthode itérative la plus utilisées de nos jours . Ce qui rend cette méthode plus demandée est les réunions avec le client et les développeurs pour suivre l'état du projet et garantir la possibilité de modifier une tâche si le client estime ça .

Nous avons plusieurs méthodes agiles comme : Scrum , Kanban , (extreme programming) , Crystal et Scrumban ...

1.4.2 Tableau de comparaison des différents méthodes agile

Dans cette section nous allons découvrir les différentes méthodes agiles et les avantages de chaque méthode .

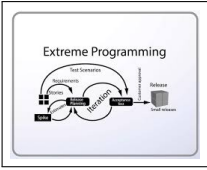
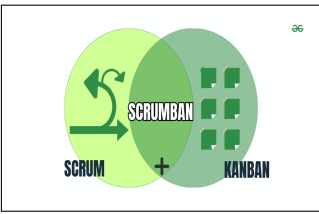
Méthodes	Description	Avantagess
Scrum 	scrum est une méthode agile structurée en cycles appelé sprint . Composé par différents membres , chacun a un rôle . Caractérisée par des itérations fixes des réunion	— Flexibilité — Forte implication de l'équipe — Amélioration continue
Kanban 	Cette méthode est dédiée à la gestion du flux de travail . Et pour mieux visualiser les tâches ,elle est reposée sur un tableau (à faire , En cours , ..., Terminée)	— Simplicité — Adaptation continue — Amélioration de la productivité
XP 	Cette méthode est basée sur la communication avec le client et la collaboration entre l'équipe (développeurs) , et sur la qualité de code .	— Code propre — Forte communication — Amélioration continu
Crystal 	Cette méthode est connue par la taille de l'adaptation de l'équipe et les différents critiques du projet .	— Flexibilité — Adaptée aux petites équipes
Scrumban 	Cette méthode est un mélange entre la flexibilité du Kanban et la strcture du SCRUM . comme les réunion du scrum mais adopte un flux de tâches en continu à la Kanban.	— Flexibilité — Visualisation claire — Moins de pression — Amélioration continu

TABLE 1.3 – Comparaison des différents méthodes agiles

=> La méthode agile la plus connue est SCRUM et dans notre projet on va l'utiliser .

1.4.3 Choix du méthodologie : Méthode SCRUM

SCRUM est l'une des méthodes la plus fameuse en méthodologie agile développée en 1993 par Jeff Sutherland . L'approche SCRUM divise le projets en parties chaque partie est dite sprint et chaque sprint se caractérise par sa structuration du travail en des itérations cycliques et courtes , chaque sprint dure entre 2 et 4 semaines . Cette figure illustre la méthodologie SCRUM :

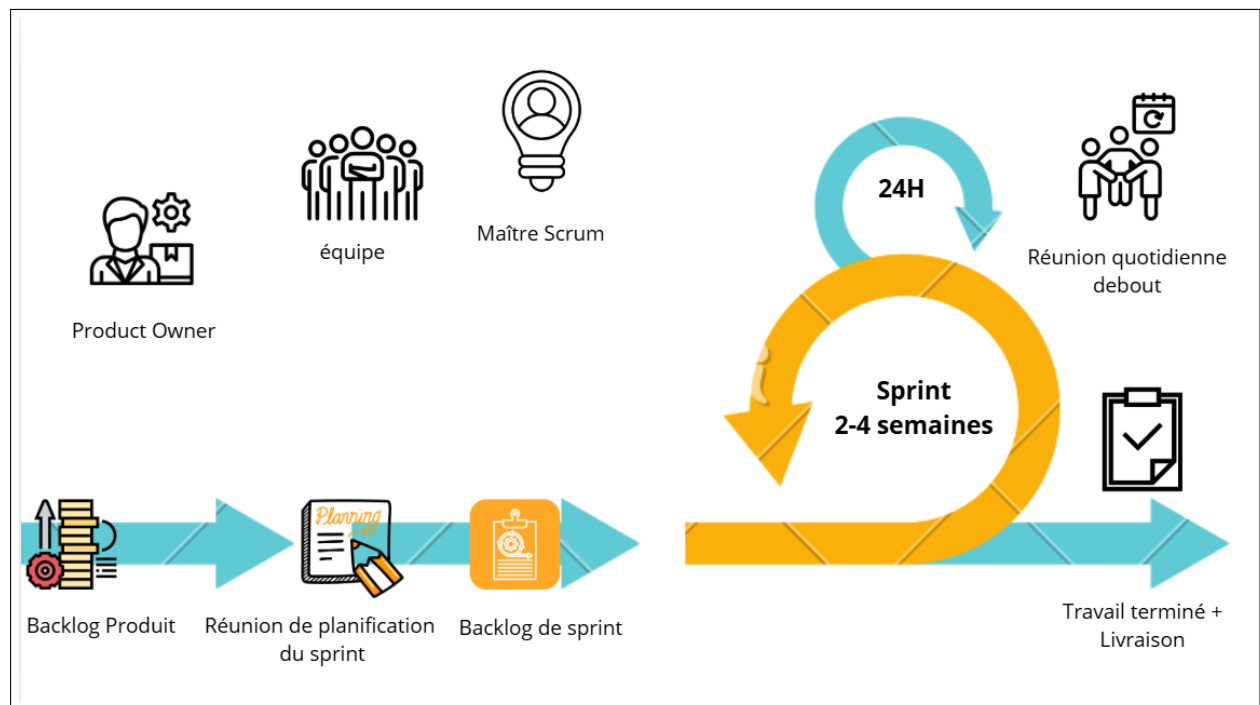


FIGURE 1.3 – Scrum

1.4.4 Rôle SCRUM

Il existe trois membres (rôle) SCRUM principaux :

Product Owner : c'est le responsable du projet , il gère le Product Backlog (Backlog) .C'est l'expert du domaine .Il a un rôle de définir les besoins et les fonctionnalités à développer et valider les fonctionnalités terminées .

SCRUM Master : c'est un facilitateur agile . Il a un rôle de simplifier les réunions et il élimine les obstacles du projet .Il guide les membres de l'équipe

Scrum Team (L'équipe de développement) : c'est une équipe composée des designers, développeurs et des testeurs leurs rôles principales sont faire la conception du projet , développer le produit du projet et tester le produit

Rôle SCRUM	Affecté a
Product Owner	Elite Council Consulting
SCRUM Master	Mme. Sihem CHERIF
Equipe de développement	Amal JEBARI

TABLE 1.4 – Rôles Scrum

Dans la méthodologie agile , plusieurs étapes essentielles assurent la bonne gestion du projet .Voici un résumé des principales étapes du Scrum :

Product Backlog :

Le product backlog est une liste qui regroupe tous les exigences , les fonctionnalités et les tâches nécessaires au produit. Il est priorisé par le Product Owner pour refléter les besoins des utilisateurs .

Estimation :

L'estimation permet d'évaluer l'effort nécessaire pour un backlog. Elle aide l'équipe à comprendre la charge de travail et à planifier le sprint de manière réaliste.

Sprint :

Un sprint est une itération fixe qui dure entre 2 et 4 semaines . elle commence par une planification se termine par une rétrospective.

Sprint Backlog :

Le Sprint Backlog est une liste des éléments du Product Backlog qui ont été sélectionnés par l'équipe scrum pour être développés durant un sprint.

Sprint Planning Meeting (Réunion de Planification du Sprint) :

La Sprint Planning Meeting définit les objectifs du sprint suivant. L'équipe Scrum identifie les éléments à accomplir à partir du Product Backlog.

Daily Scrum Meeting (Réunion Quotidienne Scrum) :

La Daily Scrum est une réunion courte, de 15 minutes, elle sert à maintenir la cohésion de l'équipe et à ajuster le plan de travail si nécessaire.

1.4.5 Langage de modélisation

UML est un langage de modélisation standard de modélisation. Il permet de représenter graphiquement les structures et comportements d'un système à travers des diagrammes comme les diagrammes de classes, de séquence et de cas d'utilisation.

BPMN (Business Process Model and Notation) :

BPMN est une méthode de modélisation de processus d'affaires pour décrire les chaînes de va-

leur et les activités métier d'une organisation sous forme d'une représentation graphique .

ERD (Entity-Relationship Diagram) :

ERD est utilisé pour modéliser les données et les relations entre elles dans une base de données. Il permet de visualiser les entités, leurs attributs et les relations entre ces entités.

1.4.6 Choix du langage de modélisation

Nous avons choisi UML grâce à sa standardisation, permettant une communication claire entre les équipes de développement et les parties prenante .Il permet de modéliser différents aspects du projet .Les diagrammes de modélisation UML Permettent de mieux comprendre et documenter le système .



FIGURE 1.4 – UML

Conclusion

Ce chapitre a été dédié à la présentation de l'entreprise suivi de celle de notre projet . Nous avons identifié la problématique et nous avons proposés une solution . Ainsi, nous avons choisis la méthodologie adopté et le langage de modélisation . Le chapitre suivant se concentrera sur l'étude de l'art et l'integration de l'ia dans notre projet .

Première Partie

État de l'Art

Etat de l'art : Plateforme de recrutement dans l'IA

Introduction

Dans ce chapitre , nous allons présenter les fondements de l'intelligence artificielle ,ses branches , ses applications ainsi que ses concepts fondamentaux . Nous allons découvrir aussi le type de chatbot de notre application et le système de matching intelligent .

2.1 L'intelligence artificielle

Dans cette section nous allons faire la définition de l'intelligences artificielle et ses concepts fondamentaux .

2.1.1 Définition

L'intelligence artificielle (IA)[2] est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème, la perception ou la prise de décision. L'intelligence artificielle est également le champ de recherche visant à développer de telles machines ainsi que les systèmes informatiques qui en résultent.

2.1.2 Les concepts fondamentaux de l'IA

L'IA se base sur des algorithmes capables de raisonner , apprendre et prendre des décisions d'après des données .

2.1.3 Apprentissage automatique (Machine learning)

Dans l'apprentissage automatique [3] les machines apprennent à partir de données , donc elles prennent des décisions à partir de ses données . Et on a trois types d'apprentissage :

1-Apprentissage supervisé : apprend à partir des données étiquetées .

2-Apprentissage non supervisé : apprend à partir la structure des données non étiquetées .

3-Apprentissage par renforcement : apprend à partir l'intégration avec un environnement .

Si le modèle apprend de manière incrémentale, en fonction d'une récompense reçue par le programme pour chacune des actions entreprises, on parle d'apprentissage par renforcement.

2.1.4 Apprentissage profond (Deep learning)

L'apprentissage profond[4] est basé sur les réseaux de neurones profond et sous la catégorie de machine learning . Utilisé surtout dans la reconnaissance d'image et la traduction

la machine apprend automatiquement des représentations hiérarchisées, souvent formées au sein des couches cachées des réseaux de neurones artificiels.

Si l'on modélise la manière dont ces représentations se construisent successivement sous forme de graphe, celui-ci présente une structure en profondeur, comportant de nombreuses couches, ce qui explique l'appellation d'apprentissage profond.

2.1.5 Traitement du langage naturel NLP

Le NLP[5] permet les machines de comprendre , générer et interpréter le langage humain . Utilisé surtout dans les chatbots . ..

Le NLP est au cœur des avancées en intelligence artificielle générative, comme les modèles de langage de grande taille (LLM) ou les générateurs d'images capables de comprendre des requêtes en langage naturel. Il est déjà présent dans la vie quotidienne à travers les moteurs de recherche, les chatbots, les assistants vocaux (Siri, Alexa, Cortana), ou encore les systèmes GPS à commande vocale.

2.2 Type des Chatbots

Dans cette section, nous allons étudier les différents types des chatbots et découvrir notre modèle du chatbot .

2.2.1 Définition

Un chatbot [6] est un assistant capable d'effectuer une conversation avec un utilisateur en NLP . Il peut être intégré dans des applications mobiles , sites web et des plateformes différentes .

2.2.2 Types de chatbots

1-Chatbot basée sur l'IA : Utilise le ML pour comprendre les données de l'utilisateur et il utilise aussi le NLP .

2-Chatbot basée sur des règles : Il suit des règles simples prédéfinies et un arbre de décision .

Notre Chatbot

Notre modèle chatbot capable de générer dynamiquement des réponses à partir d'un prompt .

Un prompt est le texte entré par l'utilisateur au chatbot .

Ce type de chatbot analyse le prompt puis donne la réponse à l'utilisateur .

2.3 Matching Intelligent

Pour qu'un recruteur gère bien les candidatures , nous avons fait un système IA nommé matching intelligent pour aider le recruteur à prendre une décision .

Notre système consiste à calculer le pourcentage de correspondance entre l'offre postulée par le recruteur et les compétences et caractéristiques spécifiques du candidat .

Donc on conclut que , l'IA avec ce système de matching à modifier le domaine de recrutement. Le matching basé sur la récupération (ou par des règles) est une technique d'appariement ou de correspondance dans les systèmes de recommandation ou les moteurs de recherche d'informations (comme dans un projet de matching CV/offres d'emploi) qui repose sur des règles explicites ou une recherche d'informations directe au lieu d'un apprentissage automatique.

2.3.1 Les algorithmes de matching de l'IA

Les algorithmes de matching sont utilisés en IA pour établir des correspondances entre éléments de différents ensembles, dans des domaines comme la reconnaissance de motifs, le traitement du langage naturel (NLP), la vision par ordinateur et les systèmes de recommandation.

1. Matching classique :

Backpropagation : ajuste les poids dans les réseaux de neurones. *k-NN (k-plus proches voisins)* : trouve les éléments similaires via des distances (euclidienne, etc.).

Algorithme hongrois (Hungarian) : appariement optimal dans des graphes bipartis.

2. Matching en traitement du langage (NLP) :

Distance de Levenshtein : mesure les différences entre deux chaînes de caractères.

TF-IDF + Similarité cosinus : compare la similarité sémantique entre documents.

BERT et modèles Transformers : détecte les correspondances profondes entre phrases.

3. Matching en vision par ordinateur :

SIFT / SURF : détectent des points clés dans les images.

RANSAC : trouve des correspondances robustes entre ensembles de points.

Deep Matching (CNN) : réseaux profonds pour apparier des régions d'images.

4. Matching dans les systèmes de recommandation :

Filtrage collaboratif : basé sur les préférences des utilisateurs.

Filtrage basé sur le contenu : basé sur les caractéristiques des éléments.

Collaborative Filtering :

Trouve des correspondances entre données entrée et les utilisateurs ou produits .

Content-Based Filtering :[7]

Données des éléments similaire en fonction des caractéristiques comme des mots clés et catégories .

Cas d'utilisation courants [8]

A-Appariement de CV et offres d'emploi

B-Recherche d'information (matching requête-document)

C-Reconnaissance faciale et biométrie

2.3.2 Matching basé sur la récupération (Information Retrieval-based Matching)

Cet algorithme consiste à des techniques de recherche d'information basé sur des mot clés . L'idée est de chercher les idées les plus pertinente par rapport à une requête .

Exemples des outils :

-TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

-BM25

-Elasticsearch

Nous allons prendre comme exemple "Tu vectorises un CV et une offre avec TF-IDF. Ensuite, tu calcules leur similarité pour obtenir un score de correspondance".

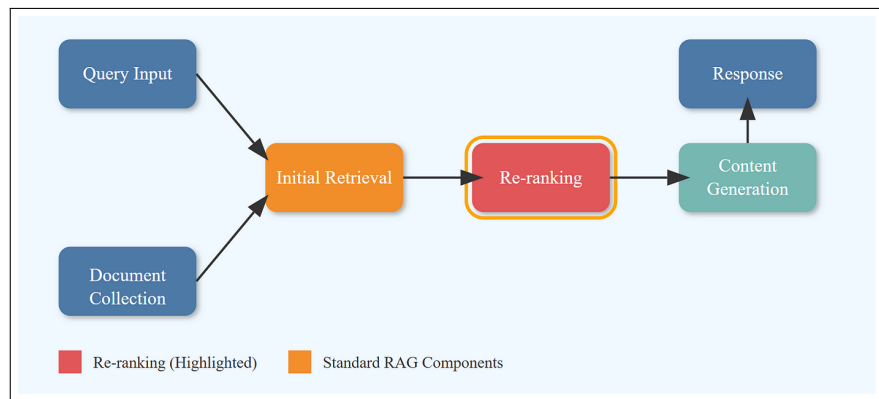


FIGURE 2.1 – Matching basé sur la récupération

2.3.3 Matching basé sur des règles (Rule-based Matching)

Le principe de cet algorithme de matching est de définir manuellement les règles logiques afin d'obtenir une correspondance .

Aucune intelligence artificielle n'est utilisée ici , mais la présence des conditions est importante . Il est très utilisé avec un peu de données et par des contextes contrôlés . Il est très utilisé mais il est limité au niveau de flexibilité et de scalabilité .

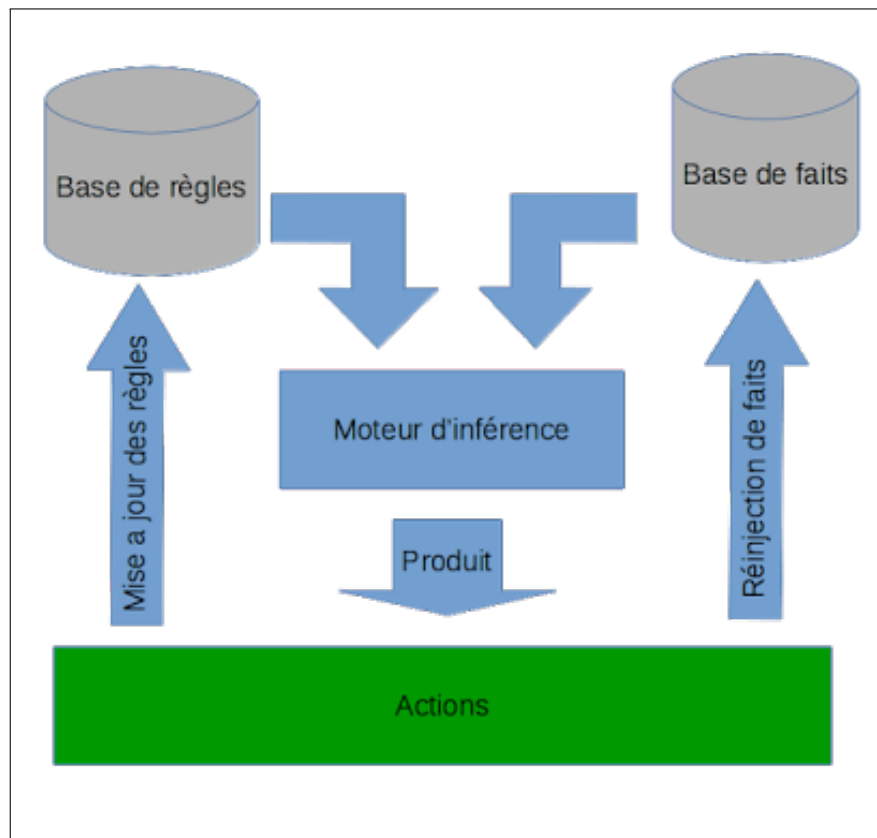


FIGURE 2.2 – Matching basé sur des règles

2.3.4 Tableau de Comparaison

Dans cette section, nous allons faire la comparaison entre les deux algorithmes de matching : Matching par Récupération et Matching par Règles .

Critère	Matching par Récupération	Matching par Règles
Basé sur	Recherche d'informations	Logique conditionnelle
Données requises	Textes vectorisés	Connaissance métier
Avantage	Flexible, scalable	Contrôlable, explicite
Inconvénient	Moins explicable	Peu flexible

TABLE 2.1 – Tableau de comparaison d'algorithmes de matching

2.3.5 Choix adopté

Pour le système de correspondance entre les CVs et les offres d'emploi, nous avons choisi d'utiliser une approche basée sur des règles. Ce type de matching repose sur un ensemble de conditions définies manuellement, permettant de vérifier la présence ou l'absence de critères spécifiques tels que les compétences techniques, le niveau d'expérience ou le diplôme requis. Cette méthode présente l'avantage d'être simple à implémenter, facilement interprétable, et directement alignée avec les besoins métier. Elle permet également un contrôle précis sur les critères de sélection sans nécessiter d'apprentissage automatique.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini l'intelligence artificielle, ses concepts fondamentaux, les types de chatbot et le modèle de chatbot de notre application ainsi que le système intelligent de notre application. Dans le chapitre suivant nous allons étudier par détails la spécification et l'analyse des besoins.

Chapitre 3

Spécification et analyse des besoins

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de faire une analyse au l'existant dans le marché et faire une analyse au critique de l'existant , suivie par l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels en poursuivant avec l'architecture adopté ensuite l'élaboration du l'environnement de travail .Nous présentons aussi dans ce chapitre la conception générale de notre application le backlog produit , et la planification du sprint et du projet en générale .

3.1 Spécification des besoins

Dans cette section nous allons faire l'étude de notre besoins fonctionnels , c'est à dire les fonctionnalité de chaque acteurs et les besoins non fonctionnels .

3.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou exigences comportementales décrivent en détail les actions de chaque acteur :

Liste des besoins fonctionnels

Acteur Principal	Fonctionnalité
Candidat	— Créer et gérer profile — Consulter et postuler aux offres — Communiquer avec recruteurs — Consulter candidature — Utiliser chatbot
Recruteur	— Créer et gérer profil de l'entreprise — Consulter et postuler aux offres — Gérer candidature — Consulter candidature — Utiliser chatbot — Utiliser système intelligent — Accéder aux statistiques
Administrateur	— Gérer utilisateurs — Vérifier et valider les annonces — Suivre les interactions et les statistiques

TABLE 3.1 – Les besoins fonctionnels

Le tableau 2.2 résume tous le fonctionnalités de chaque acteurs .

3.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels montrent les performances et les contraintes de qualités qu'un module doit respecter pour obtenir un système fonctionnel.

La sécurité :

Au niveau d'accès au données : le système doit garantir lors de la phase d'authentification (saisir de login et mot de passe) que seulement l'acteur identifié a l'accès au informations demandées.

La protection des données : Le système garantit que les données de chaque utilisateur sont protégées contre les attaques .

L'identification des rôles : Seulement les utilisateurs autorisés ont l'accès dans notre application et chaque utilisateur a un rôle .Le système garantit que les interfaces personnel s'ouvre selon le rôle de chaque utilisateur .

L'efficacité :

Au niveau temps : Le système répond rapidement au besoin d'un utilisateur .

Au niveau fonctionnement : L'application doit répondre aux besoins c'est à dire qu'elle doit être fonctionnel . Notre application doit être fonctionnelle et lisible sur toutes les appareils et les système d'exploitation .

La maintenabilité :

Chaque module de notre application doit être lisible et compréhensible.

L'application que nous développons doit être extensible et évolutive selon les besoins de l'administrateur .

Évolutivité :

L'augmentation du nombre des utilisateurs ne doit pas diminué le performance de notre application .

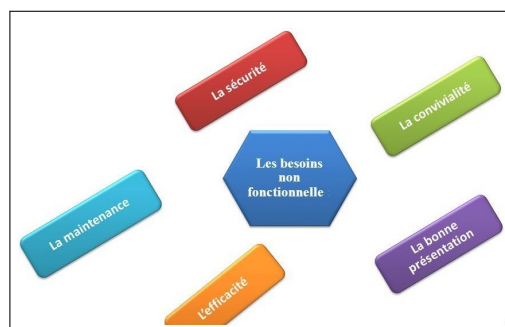


FIGURE 3.1 – Besoins non fonctionnels

3.2 Architecture MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle de conception largement utilisé dans le développement d'applications, notamment pour les interfaces graphiques et les applications web .

Le Model représente la couche de gestion des données, des règles métiers et de la logique de l'application.

La View est responsable de l'affichage des informations à l'utilisateur, en se basant sur les données fournies par le modèle.

Enfin, **le Controller** agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue : il reçoit les entrées de l'utilisateur, traite ces informations (en utilisant éventuellement le modèle) et met à jour la vue en conséquence.

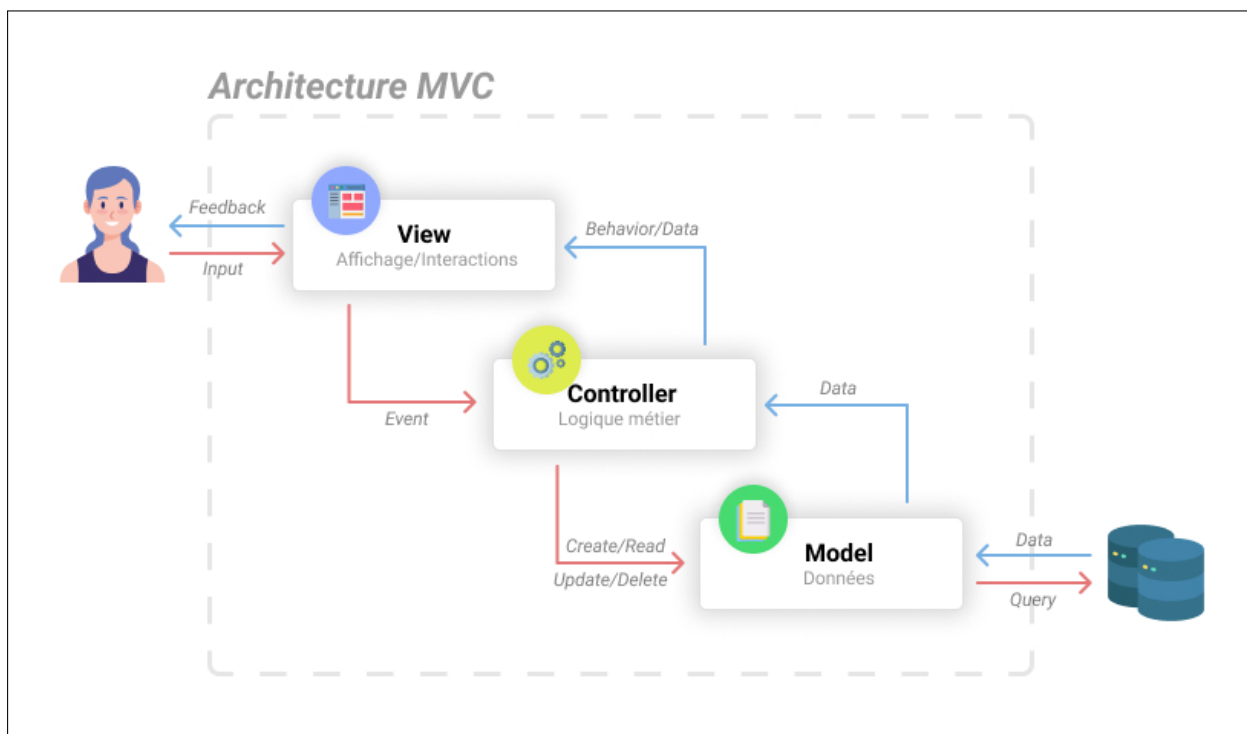


FIGURE 3.2 – Architecture MVC

Cette séparation permet de rendre l'application plus modulaire, évolutive et testable, tout en facilitant la collaboration entre les équipes de développement.

3.3 Architecture adoptée (architecture 3-tiers)

Avant de lancer le développement il est essentiel de définir le système d'organisation d'un projet qui structure l'interaction entre les éléments du projet .

Le modèle -tiers est basé sur trois couches principales :présentation, métier et accès aux données . Cette architecture permet une séparation des responsabilités ainsi une organisation modulaire, maintenable et évolutive du système.

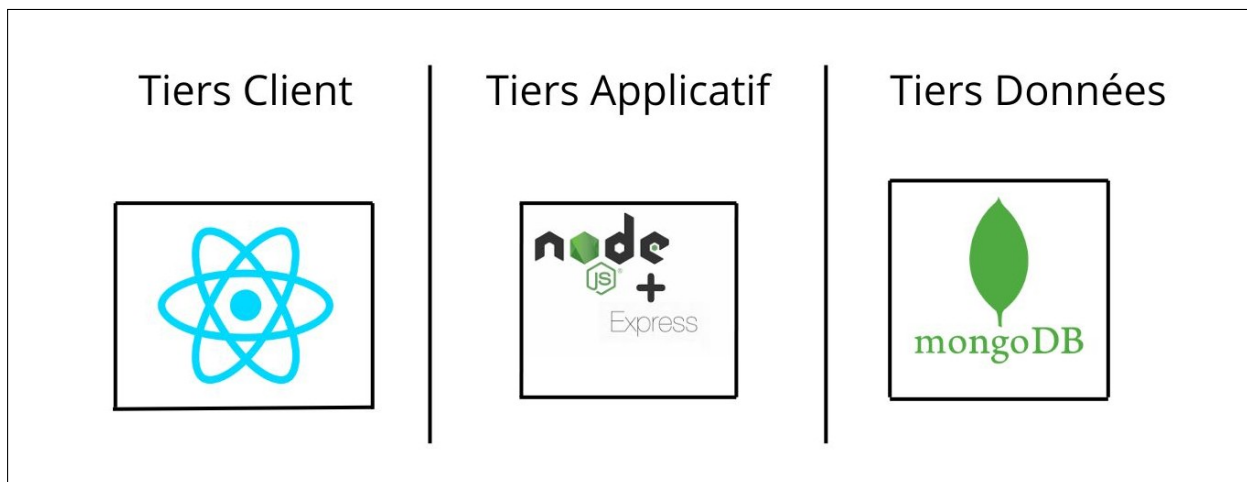


FIGURE 3.3 – Architecture 3-tiers

3.4 Environnement de Travail

Pour développer notre application nous sommes besoins a des langages et logiciels bien définis pour que nous pourrons la développé.

3.4.1 Environnement logiciel

Logiciel	Description
VS Code 	VS Code est un éditeur de code open source créé par Microsoft, principalement utilisé pour le développement web, mobile et cloud. Il prend en charge presque tous les langages de programmation.
Android Studio 	[9] est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour créer des applications Android native, créer par Google . Il offre des multiples services , développer , tester et débiter des applications spécifiques . Il est basé sur IntelliJ IDEA .
Postman 	Postman est un outil de développement et de test d'API utilisé pour concevoir et tester des services web. Il permet d'envoyer des requêtes HTTP. Il est accessible via un navigateur ou en tant qu'application de bureau.
Draw.io 	Draw.io (ou diagrams.net) est un outil de conception open source qui permet de créer des diagrammes. Il est largement utilisé par les équipes techniques, les enseignants, les professionnels et les étudiants.

TABLE 3.2 – Les environnements logiciels

3.4.2 Environnements techniques

Technologies	Description
Node JS 	[10] est un environnement d'exécution JavaScript open source , permet d'exécuter un code hors d'un navigateur (côté serveur) . Il permet de créer de applications rapides et évolutives .
React native 	[11]est un outil de développement open source créer par Facebook (meta) permet de construire des applications mobile native pour les ios et les android . Il utilise de base Javascript et la bibliothèque React . Grâce aux composants , React Native permet aux utilisateur de réutiliser une grande partie de code .
React 	[12]est un outil de développemnt open source créer par Facebook(meta) pour construire des interfaces utilisateur interactive et dynamique pour les sites web .
MongoDB 	MongoDB[13] est une base de données NoSQL open source et orienté document . permet de stocker et gérer des données de manière flexible, scalable et performante . MongoDB ne nécessite pas de schéma fixe car il utilise les documents JSON-like (BSON) . C'est pour quoi elle est idéale pour les applications modernes .

TABLE 3.3 – Les environnement techniques

3.5 Conception Générale de l'application

Dans cette section nous allons étudier la conception générale de notre application .

3.5.1 Diagramme de contexte statique

Ce diagramme illustre les interactions entre le système globale et les différents utilisateurs de système .

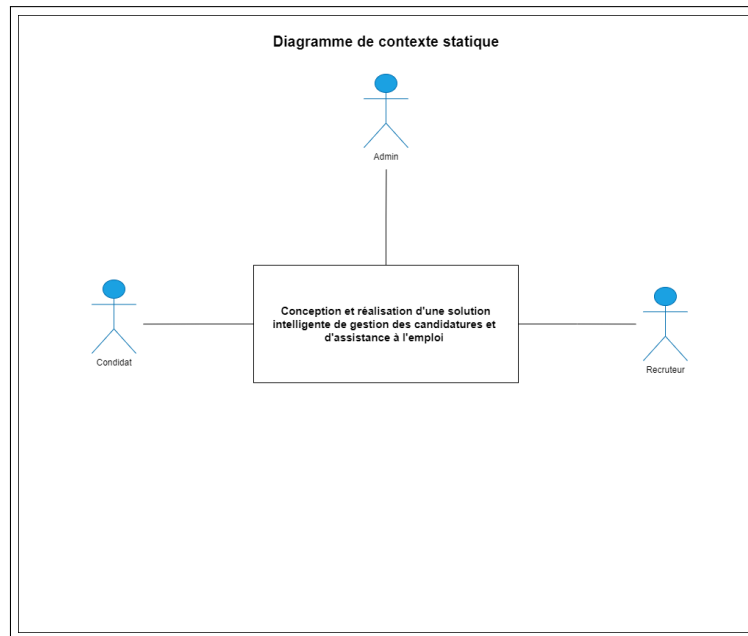


FIGURE 3.4 – Diagramme de contexte statique général

3.5.2 Diagramme de Cas d'utilisation général :

Le diagramme des cas d'utilisation général permet d'avoir une vue d'ensemble sur les principales fonctionnalités du système CareerBridge et les interactions entre les différents types d'utilisateurs.

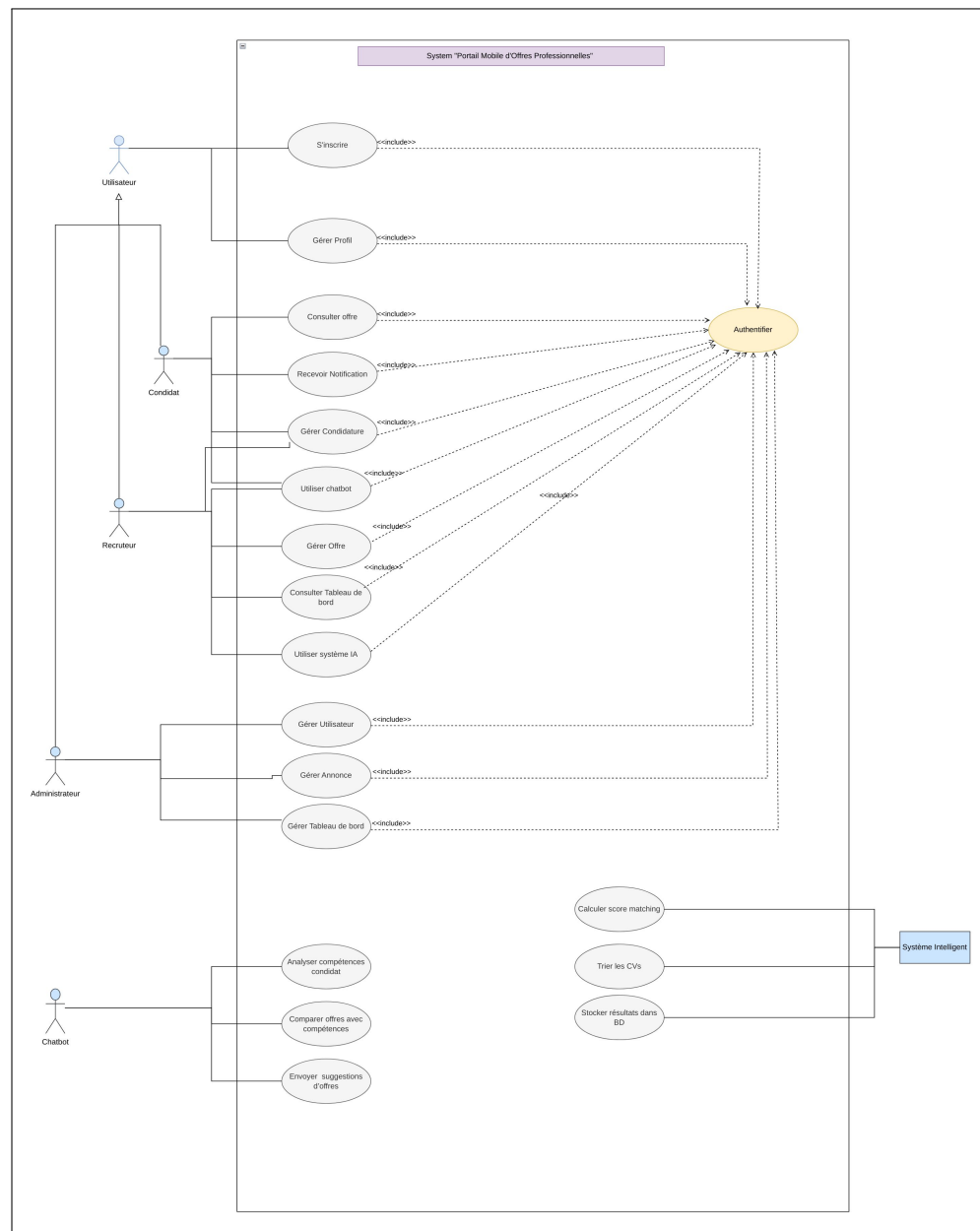


FIGURE 3.5 – Diagramme des cas d'utilisation général

3.5.3 Entrepôt :

L'entrepôt général représente la structure statique du système CareerBridge en définissant les différentes classes, leurs attributs ainsi que les relations entre elles.

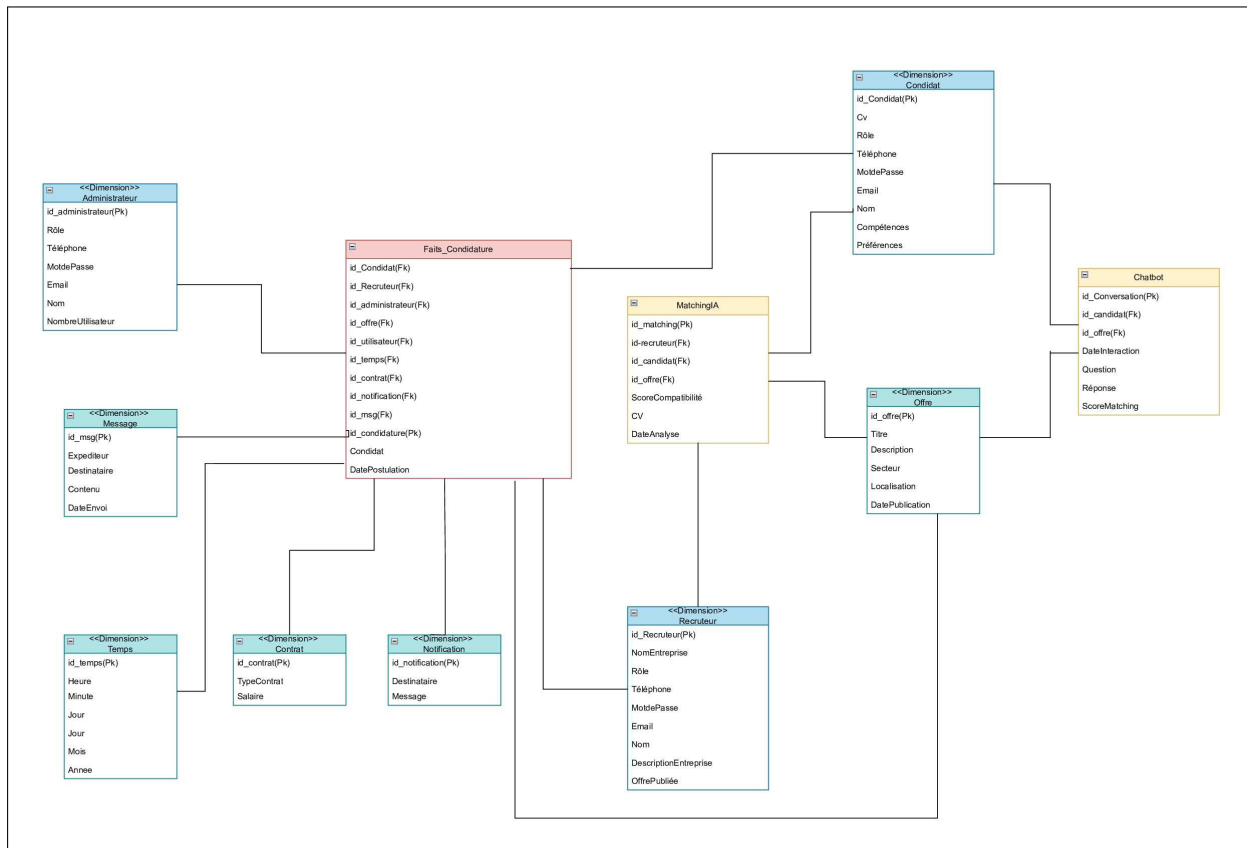


FIGURE 3.6 – Entrepôt générale

Il permet d'avoir une vision globale de l'organisation et des liens logiques entre les différentes entités du projet.

3.5.4 MongoDB schéma

Il représente la manière ou les collections sont structurés au sein de la base .
 La collection représente l'ensemble de documents .
 Voici un exemple du schéma mongo des utilisateurs .

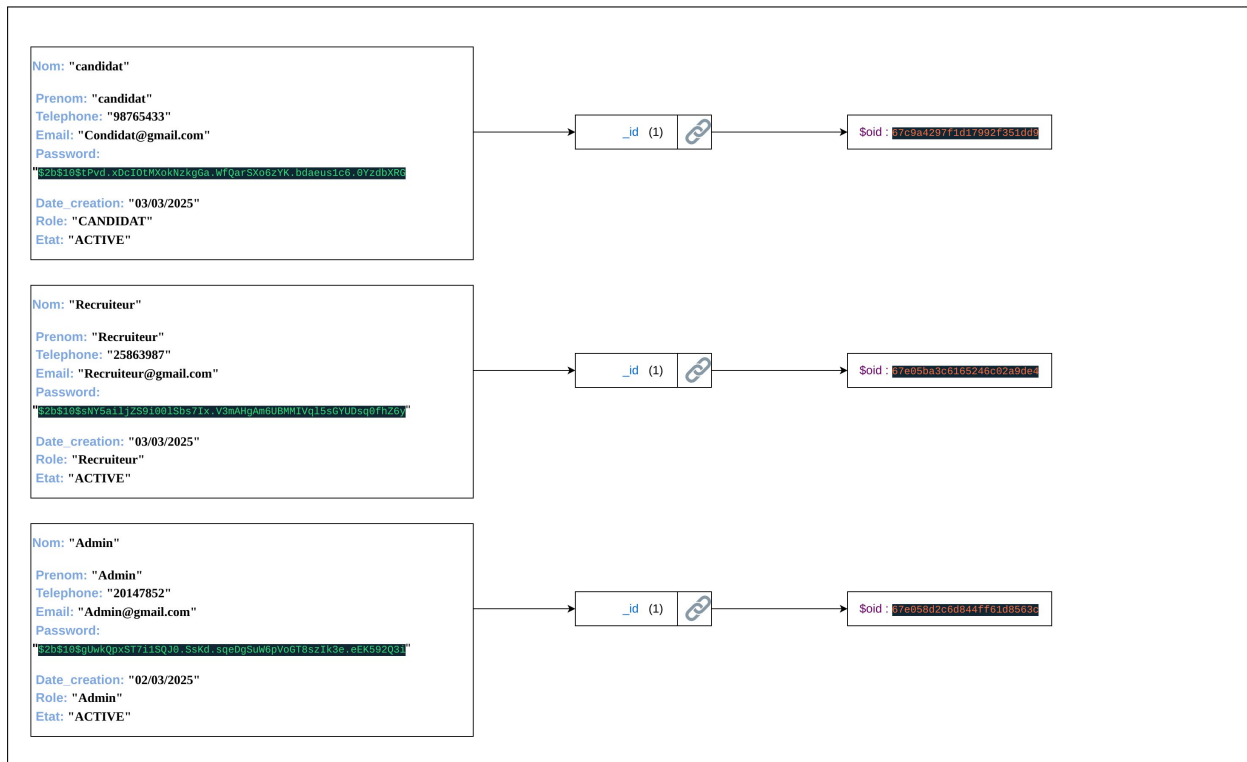


FIGURE 3.7 – schéma Mongo

Ce schéma nous permet de d'identifier la structure des documents selon les besoins . et cela permet le stockage facile des données .

Par rapport aux base de données relationnelles traditionnelles . Il permet de stocker des données semi-structurées ou complexes grâce à son flexibilité comme json . Ce qui rend idéal pour les applications et plateformes modernes qui utilisent l'IA et le Big-Data comme notre application .

3.5.5 Backlog du Produit

Le Backlog résume toutes les fonctionnalités de l'application .

F-ID	Features	US-ID	User Story(US)	Priority	Estimation
1	S'authentifier	1.1	Je peux accéder à l'application avec mon Email et mot de passe en tant que utilisateur	E	20
2	Gestion des utilisateurs	2.1	En tant que Admin je peux signaler, supprimer, chercher et modifier un utilisateur	E	30
3	Gestion des offres	3.1	En tant que Recruteur je peux ajouter, supprimer et modifier des offres	E	20
4	Gestion des candidatures	4.1	En tant que Utilisateur je peux soumettre plusieurs candidatures	M	10
4	Gestion des candidatures	4.2	En tant que Recruteur je peux accepter et refuser des candidatures	M	10
5	Gestion du Dashboard	5.1	En tant que Admin je peux accéder aux statistiques de l'application	M	15

TABLE 3.4 – Le backlog de produit

3.6 Planification du sprint

Notre projet est composé de quatre sprints .
la figure 3.2 illustre la décomposition de ces sprints et du projet :

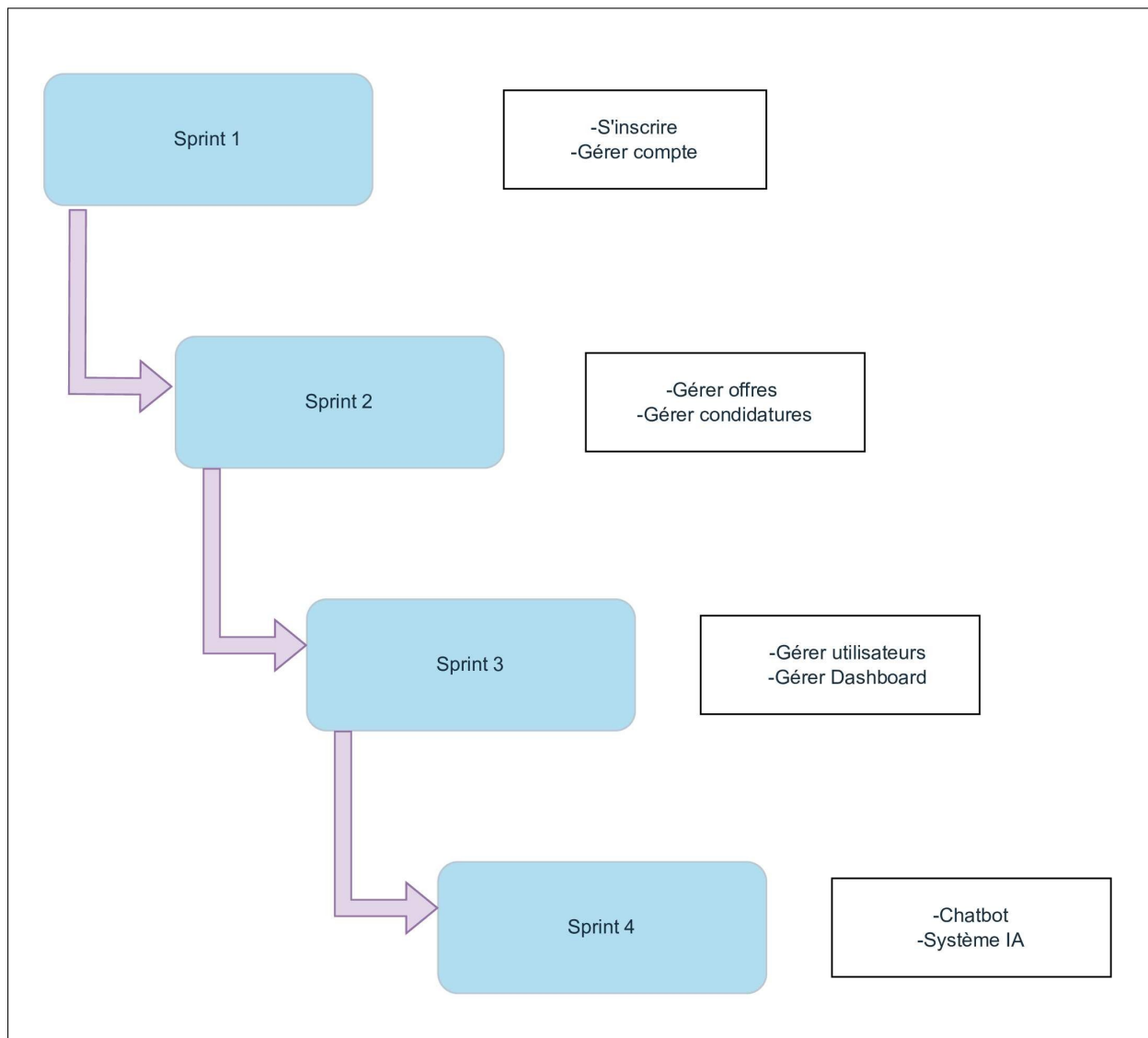


FIGURE 3.8 – Planification du sprint

3.7 Planification du projet

Pour réussir notre projet , une planification a été élaborée afin de répartir efficacement les tâches, d'identifier les dépendances entre les activités et de respecter les délais fixés . Pour visualiser l'avancement de notre projet , nous présentons le diagramme de gantt de notre projet .

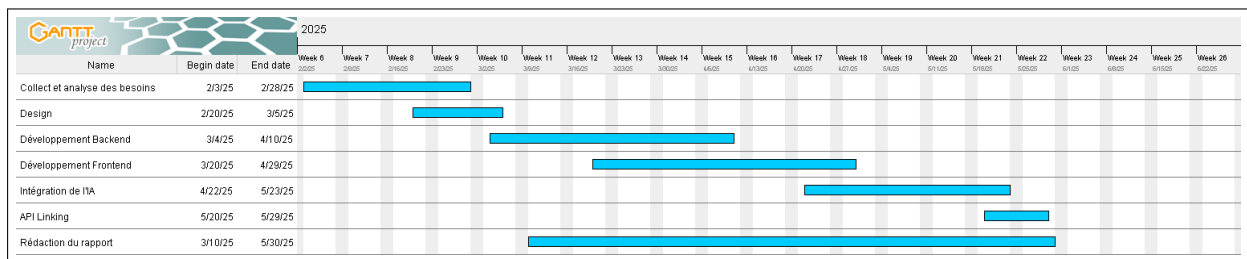


FIGURE 3.9 – Diagramme de Gantt

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenter les acteurs , les besoins fonctionnels , non fonctionnels de notre projet et étudié l'architecture MVC .Ceci nous permet de créer le diagrammes de cas d'utilisation globale de notre application . Ensuite nous avons détailler les environnements logiciels et techniques puis l'architecture adopté et en fin le backlog de produit et la planification du sprint,l'étude générale de la conception de notre application et le schéma Mongo de notre projet . Dans le chapitre suivant nous allons faire l'étude du sprint 1.

Sprint 1 : Gestion de compte

Introduction

Un sprint est une période de travail de 2 à 4 semaines durant laquelle une équipe scrum développe une fonctionnalité de projet .

Ce premier sprint sera dédié à la phase d'inscription et la gestion de compte .

4.1 Backlog du sprint 1

Le Backlog d'un sprint est une liste des tâches ou des fonctionnalités à réaliser durant un sprint afin de donner un produit répond aux exigences prédéfinies .

ID	Fonctionnalité	User Story
1	Inscription	En tant que candidat, je souhaite m'inscrire pour accéder à l'application.
		En tant que recruteur, je souhaite m'inscrire pour accéder à l'application.
2	Authentification	En tant qu'administrateur , je dois s'authentifier pour accéder aux activités dans l'application et pour que je doit gérer le système .

		En tant que recruteur, je fais l'authentification pour accéder au profil de l'entreprise et gérer lui. En tant que candidat, je fais l'authentification pour que je peux accéder à mon profil et à mes informations professionnelles .
3	gérer Profil	En tant qu'administrateur , je dois gérer profil de l'admin et les profils des utilisateurs de l'application En tant que recruteur, je fais la gestion du profil de l'entreprise pour obtenir ces différents besoins . En tant que candidat, je fais la gestion de mon profil pour obtenir des mieux offres et choix .

TABLE 4.1 – Backlog du sprint 1

4.2 Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation

Dans cette section nous allons étudier les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 1 .

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation "s'inscrire" , "s'authentifier" et "Gérer Profil"

Chaque utilisateur doit s'inscrire à notre application pour accéder à nos services .
Aussi chaque utilisateur doit s'authentifier pour accéder à son profil
La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation s'inscrire :

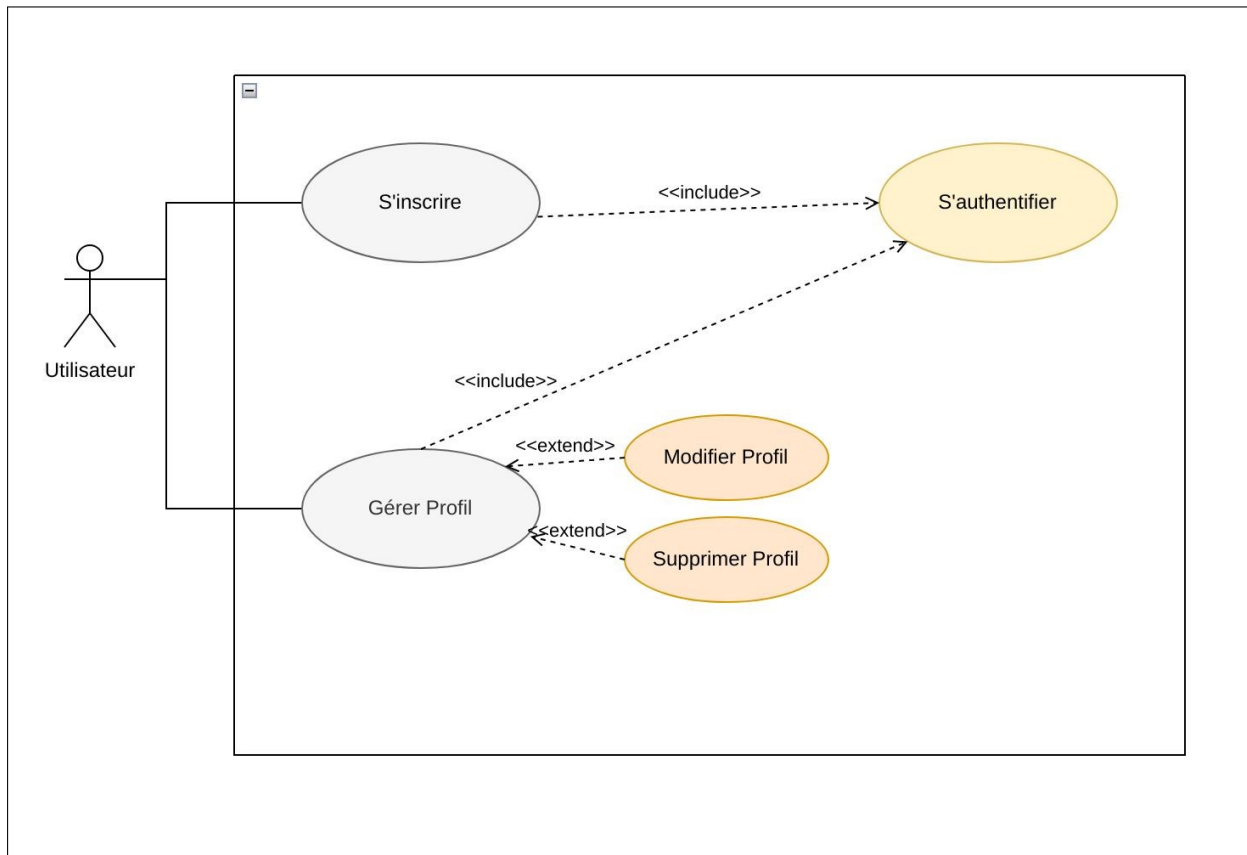


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation «s’inscrire» et «S’authentifier»

4.2.2 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «s’inscrire»

Titre	S’inscrire
Description brève du CU	Pour qu’ un utilisateur peut s’accéder a les différents services de notre application
Acteurs	Administrateur,candidat,Recruteur
Pré-condition	utilisateur n’existe pas dans la BD
Post-condition	utilisateur ajouté avec succès a la BD
Scenario nominal	(1) l’accès à la page d’inscription (2) L’affichage de la formulation de l’inscription (3) Remplissage de tous les champs de la formulaire (4) L’utilisateur appuie sur le button ‘s’inscrire’ (5) Le système valide les données

	(6) La création du compte avec succès (7) L'ajout avec succès de l'utilisateur
Scénario alternatif	1- Email déjà utilisés : (5) le système trouve que cet email existe dans la BD . (6) l'affichage d'un message ' cet email est déjà associé à un autre compte .Saisie un autre email . => retour a l'étape 3. 2- Problème a la connexion internet : (4) lors de la clique sur 's'inscrire' , alors qu'il n'y a pas de connexion internet . (5) l'affichage du message 'Pas de connexion internet , Vérifier votre connexion internet . =>retour a l'étape 2.

TABLE 4.2 – Description du scénario d'inscription

4.2.3 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «s'authentifier»

Titre	S'authentifier
Description brève du CU	L'utilisateur doit remplir tous les champs pour accéder a son profil et ses informations personnelles
Acteurs	Administrateur,candidat,Recruteur
Pré-condition	Utilisateur possède des identifiants valides
Post-condition	Utilisateur accède avec succès à son compte
Scénario nominal	(1) l'accès à la page de "Login" (2) L'affichage de la formulation de login (3) Remplissage de tous les champs de la formulaire(Email et password) (4) L'utilisateur appuie sur le bouton 'Login' (5) Le système valide les données (6) Le système affiche " login successful"
	(7) l'affichage de l'espace personnel de l'utilisateur

Scenari alternatif	1- Email ou mot de passe non correct : (5) le système trouve une incompatibilité dans les informations de l'utilisateur (6) l'affichage d'un message ' mot de passe ou email incorrect ' . => retour a l'étape 3. 2- Problème a la connexion internet : (4) lors de la clique sur 'Login' , alors qu'il n'y a pas de connexion internet . (5) l'affichage du message 'Pas de connexion internet , Vérifier votre connexion internet . =>retour a l'étape 2. 3-Utilisateur n'admet pas de compte : (4) lors de la clique sur 'Login' , alors qu'il n'y a pas de compte . (5) l'affichage du message 'Pas d'utilisateur avec ces données . create an account' . =>retour a l'étape 1.
---------------------------	--

TABLE 4.3 – Description du scénario d'authentification

4.2.4 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Modifier Profil»

Titre	Modifer Profil
Description brève du CU	L'utilisateur peut modifier son profil pour mieux interact et obtenir ses besoins
Acteurs	candidat,Recruteur
Pré-condition	Utilisateur possède un compte
Post-condition	Utilisateur modifie avec succès à son compte
Scenari nominal	(1) l'accès à la page de modification (2) L'affichage de la formulation de modification (3) Remplissage de tous les champs de la formulaire(,username , Email et password ,....)
	(4) L'utilisateur appuie sur le button 'Modifier' (5) Le système valide les données (6) Le système affiche " Updated successfully"

	(7) l’affichage de l’espace personnel de l’utilisateur
Scénario alternatif	1- les données son déjà son propre données : (5) le système trouve que les données de l’utilisateur son déjà son propre données (6) l’affichage d’un message ‘Modifier vos données ’ . => retour a l’étape 1.

TABLE 4.4 – Description du scénario d’Modifier Profil

4.3 Analyse du Sprint 1

Dans cette section nous allons faire l’analyse du sprint 1 , les différents diagrammes de notre application .

4.3.1 Diagrammes de communications de quelques cas d’utilisations

A-Diagramme de communication du "S’inscrire"

Un diagramme de communication modélise les interactions entre les objets dans un système .
la figure 4.2 suivante montre ca :

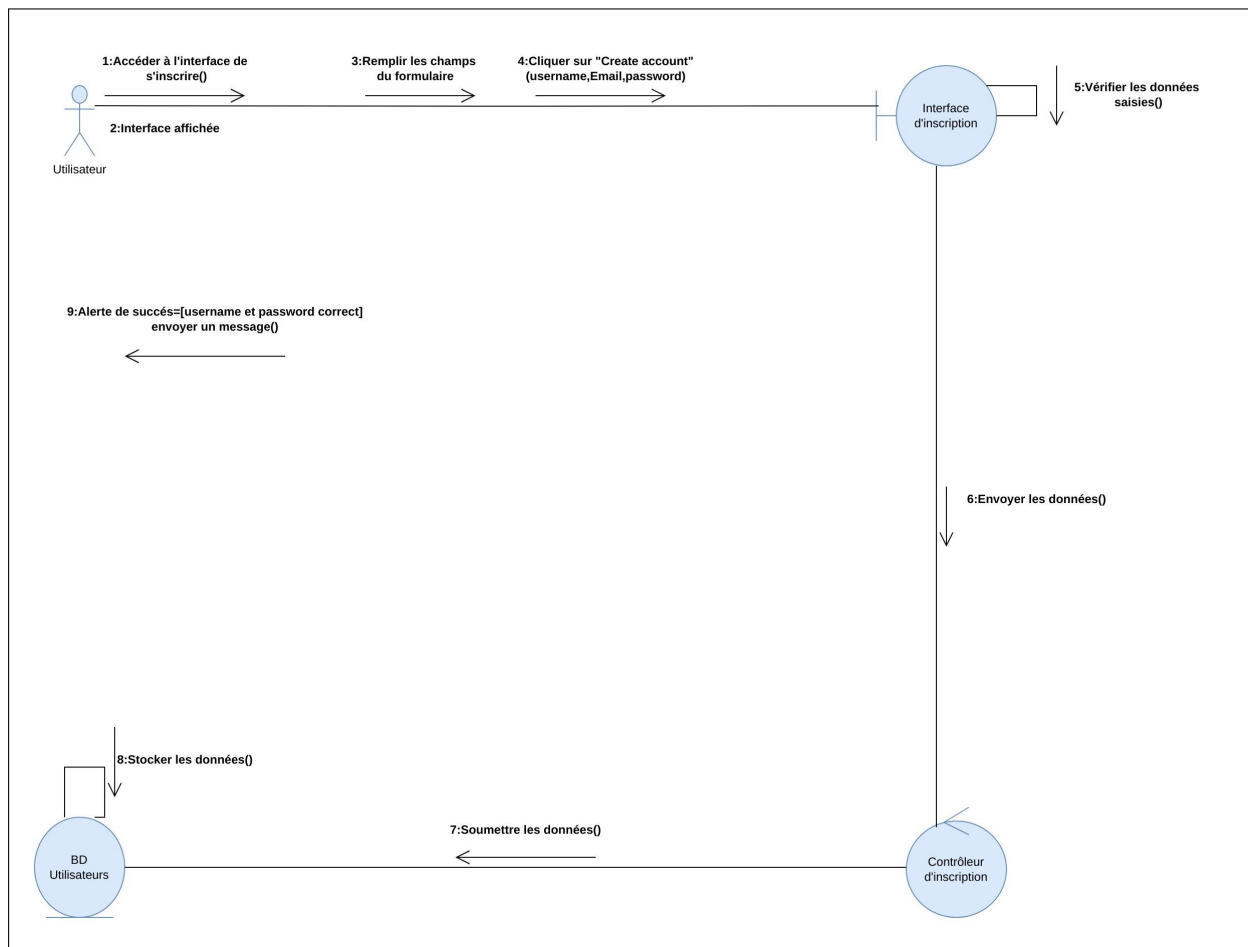


FIGURE 4.2 – Diagramme de communication du cas " S'inscrire"

B-Diagramme de communication du "S'authentifier"

La figure 4.3 suivante montre le diagramme de communication de cas d'utilisation "S'authentifier" :

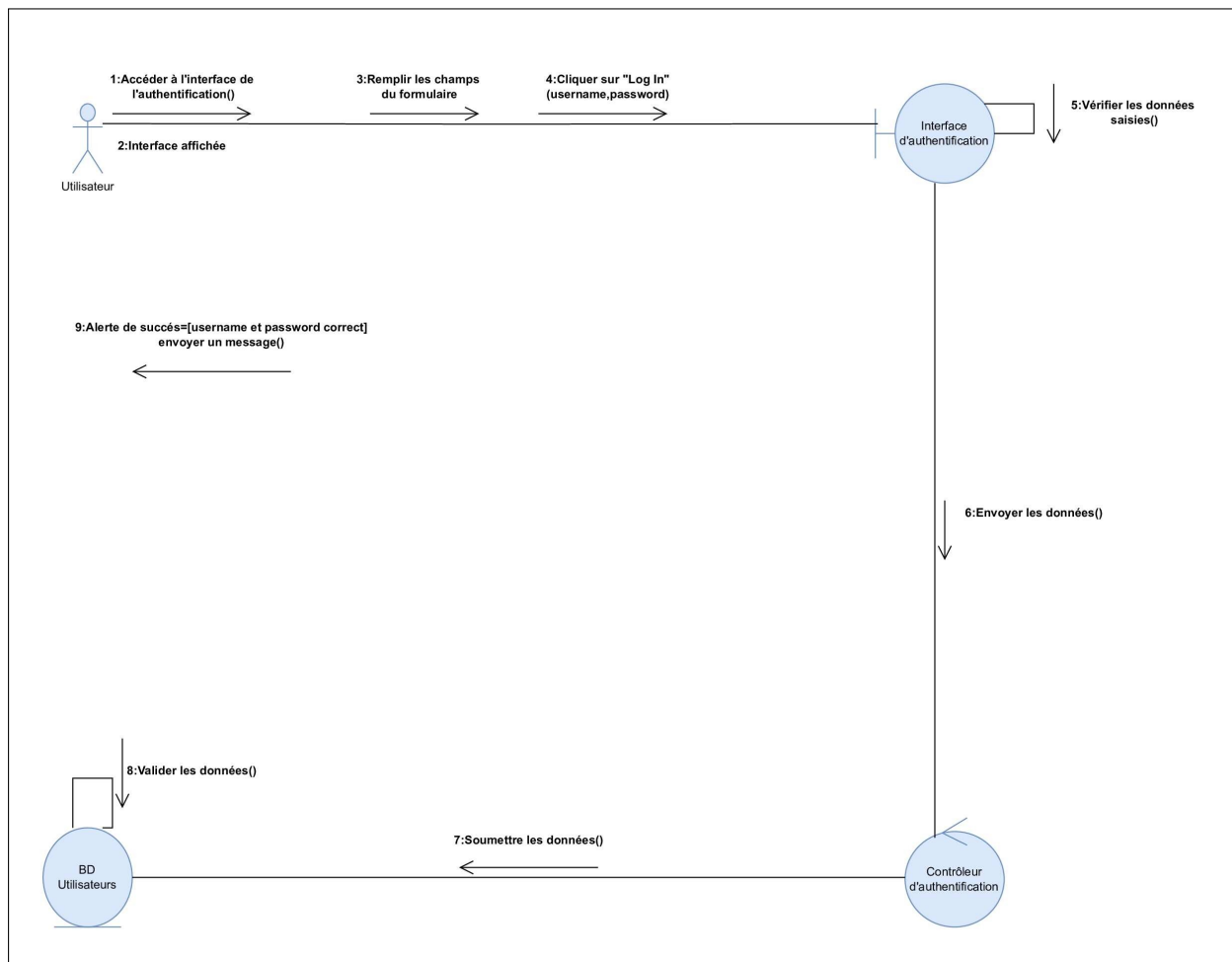


FIGURE 4.3 – Diagramme de communication du cas " S'authentifier"

C-Diagramme de communication du "Modifier profil"

Un diagramme de communication modélise les interactions entre les objets dans un système

.

La figure 4.4 suivante montre ca :

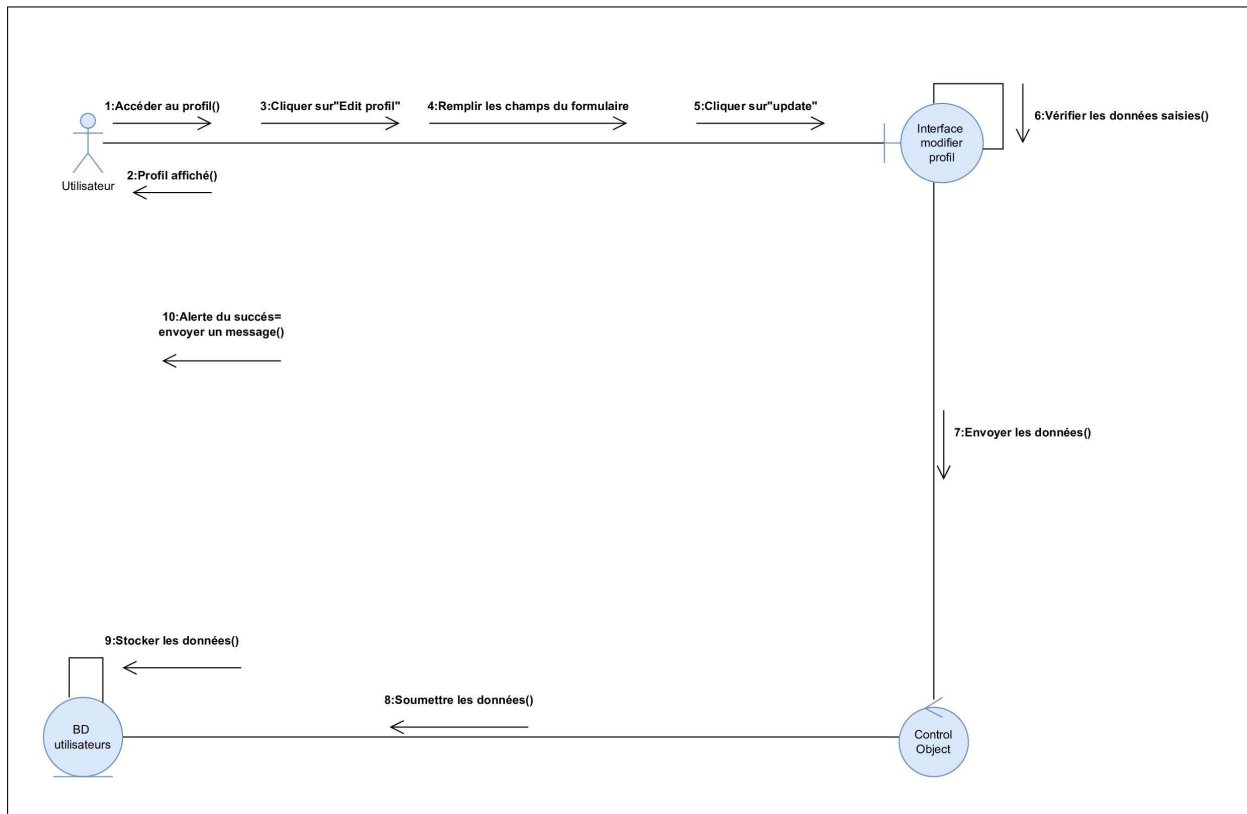


FIGURE 4.4 – Diagramme de communication du cas " Modifier profil"

4.4 Conception du Sprint 1

Dans cette section nous allons faire la conception de sprint 1 pour mieux comprendre le processus de cette sprint .

4.4.1 Description du déroulement de cas d'utilisation "S'inscrire"

Lors de l'affichage de l'interface de l'enregistrement (register / SignUp) l'utilisateur remplit tous les champs de la formulaire , son username , email , mot de passe et il doit confirmer ce mot de passe . Une fois se termine le remplissage il clique sur "create account" . Le système vérifie les données et en cas d'erreur il affiche un message d'erreur selon l'erreur . En cas de succès , un message de validation et confirmation s'affichera et l'utilisateur enregistra avec succès dans la base de données . Le système redérige l'utilisateur à l'interface suivante .

La figure 4.5 suivante résume le diagramme de séquence du cas " S'inscrire" :

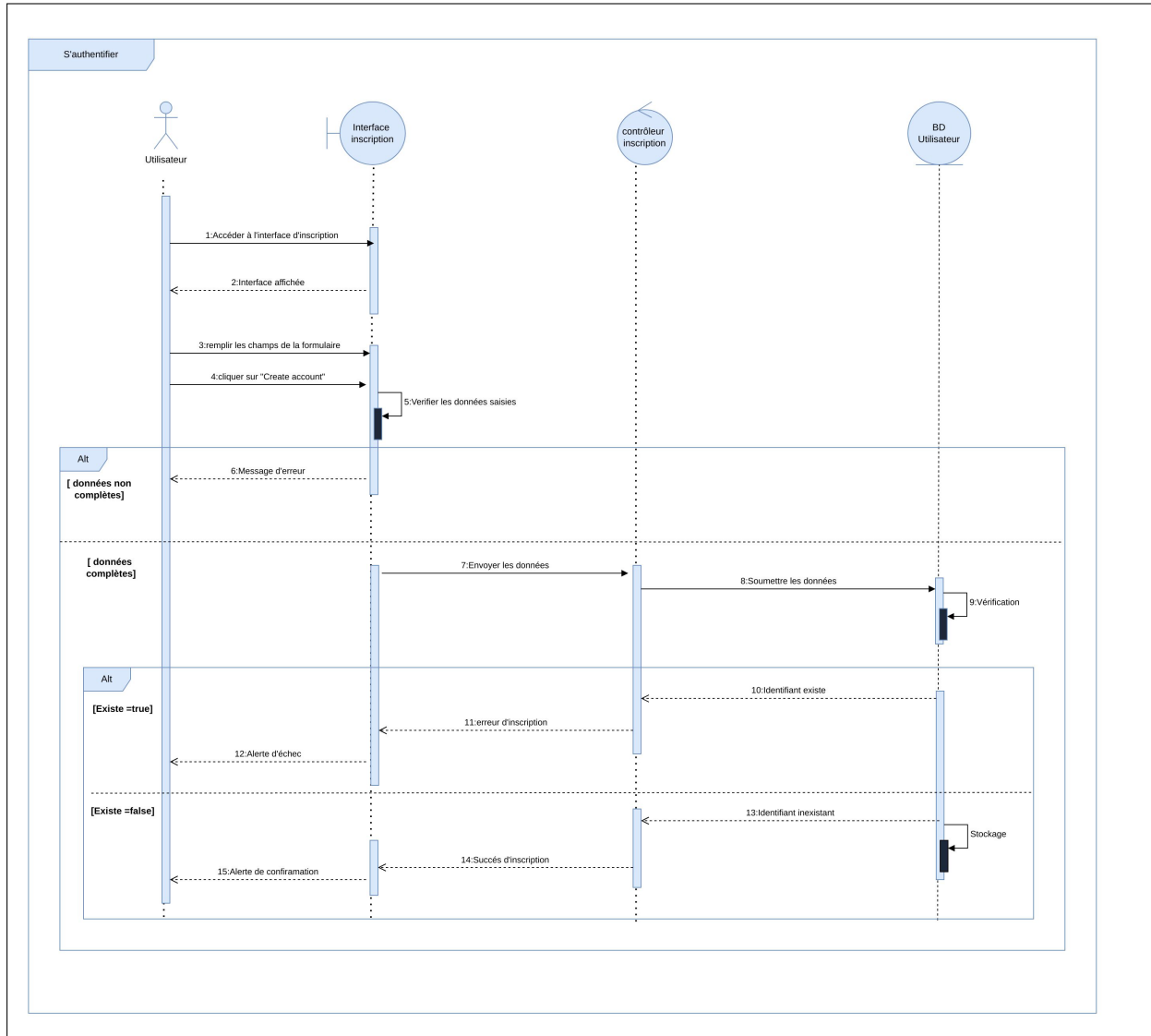


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence du cas " S'inscrire"

4.4.2 Description du déroulement de cas d'utilisation "S'authentifier"

Lors de l'affichage de l'interface de "Login" l'utilisateur remplit tous les champs de la formulaire , son email et mot de passe. Une fois se termine le remplissage il clique sur "Login" . Le système vérifie les données et en cas d'erreur il affiche un message d'erreur selon l'erreur . En cas de succès , un message de validation et confirmation s'affichera et le système redégage

l'utilisateur à l'interface suivante (Home page).

La figure 4.6 suivante résume le diagramme de séquence du cas " S'authentifier" :

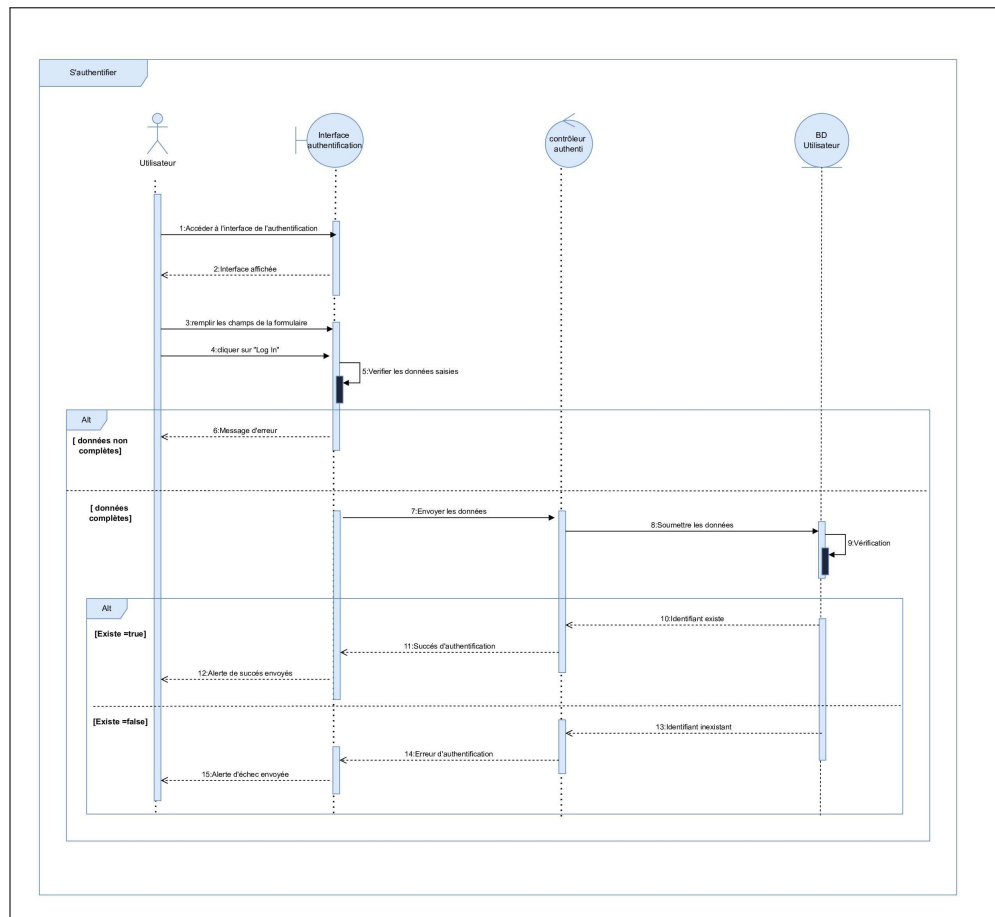


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence du cas " S'authentifier"

4.4.3 Description du déroulement de cas d'utilisation "Modifier Profil"

Lors de l'affichage de l'interface de "Update User" l'utilisateur remplit tous les champs qui veut modifier de la formulaire ,son username son email et mot de passe. Une fois se termine le remplissage il clique sur "Update" . Le système vérifie les données et en cas d'erreur il affiche un message d'erreur selon l'erreur . En cas de succès , un message de validation et confirmation s'affichera et le système redérige l'utilisateur à l'interface suivante (Profile).

La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas " Modifier Profil" :

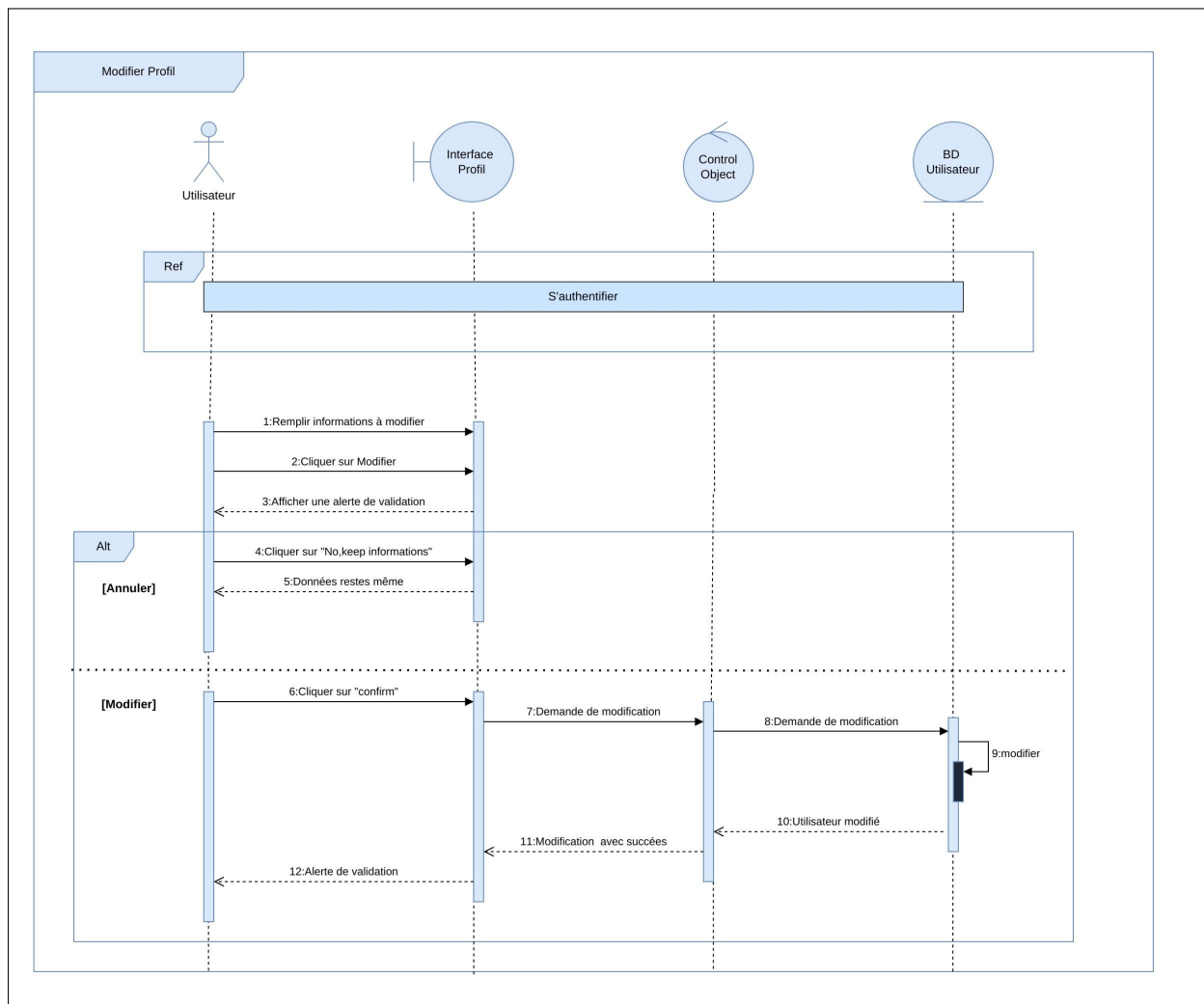


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence du cas " Modifier Profil"

4.5 Réalisation du sprint 1

Dans cette section nous allons découvrir les interfaces du sprint 1 .

4.5.1 Interface d'ouverture

Lors de l'ouverture de l'application on trouve l'interface suivante :

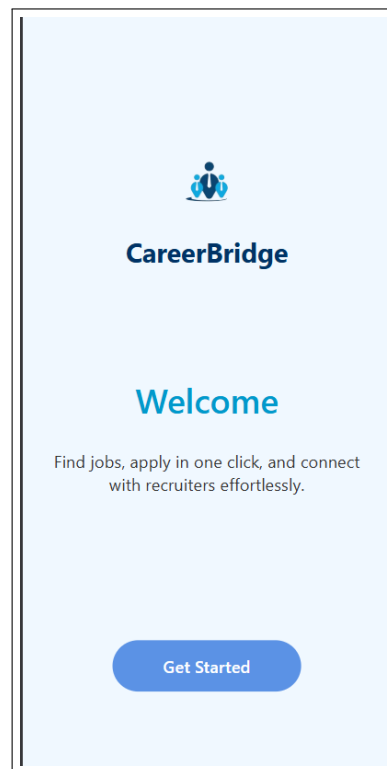


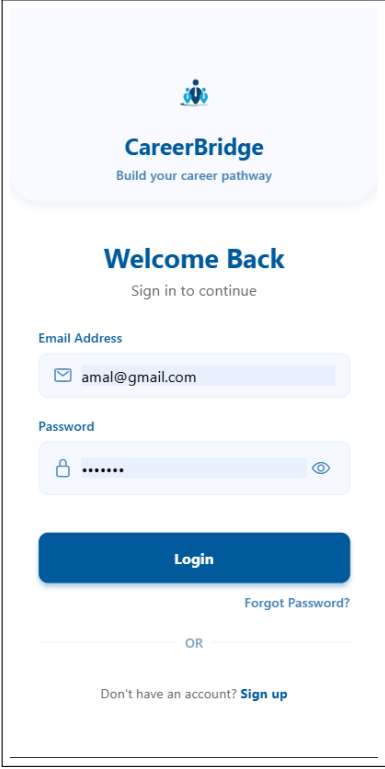
FIGURE 4.8 – La première interface

Après l’affichage de cette interface et lorsqu’un utilisateur clique sur "Get started" , le système dirige l’utilisateur à l’interface suivante "Login " et lors de le remplissage de ces données . Il se dirige automatiquement au interface suivante .

4.5.2 Interfaces "Login"

Si un utilisateur est un recruteur ou candidat l’interface affichée est la suivante pour une application mobile .

La figure 4.9 présente l’interface de "Login" qui permet l’utilisateur à connecter à son compte dans notre application .

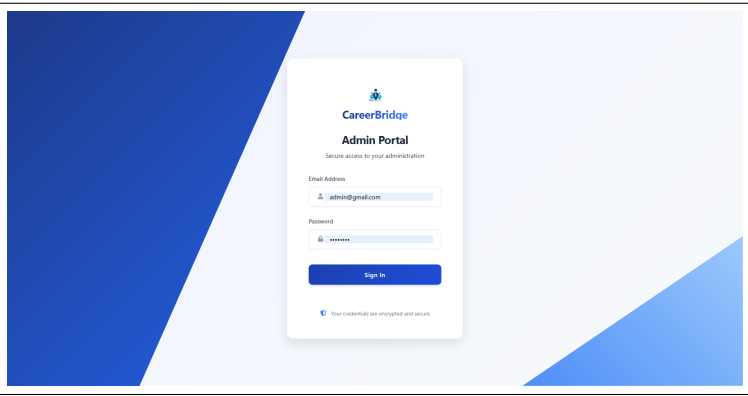


The image shows a mobile app login screen for CareerBridge. At the top, there is a logo with two stylized figures and the text "CareerBridge" and "Build your career pathway". Below this, it says "Welcome Back" and "Sign in to continue". There are two input fields: "Email Address" with the value "amal@gmail.com" and "Password" with masked characters. A blue "Login" button is below the password field. To the right of the button is a link "Forgot Password?". Below the button is a horizontal line with "OR" in the center. At the bottom, it says "Don't have an account? Sign up".

FIGURE 4.9 – Interface "Login" pour le candidat et le recruteur

Pour qu'il bien gère son application , nous avons faire une application web pour l'administrateur .

La figure 4.10 suivante présente l'interface "Login" de l'administrateur .



The image shows a web login interface for the CareerBridge Admin Portal. It features a white login card on a light blue background with dark blue diagonal accents. The card has the CareerBridge logo, the title "Admin Portal", and the subtitle "Secure access to your administration". It includes "Email Address" and "Password" input fields, a "Sign In" button, and a security note at the bottom: "Your credentials are encrypted and secure".

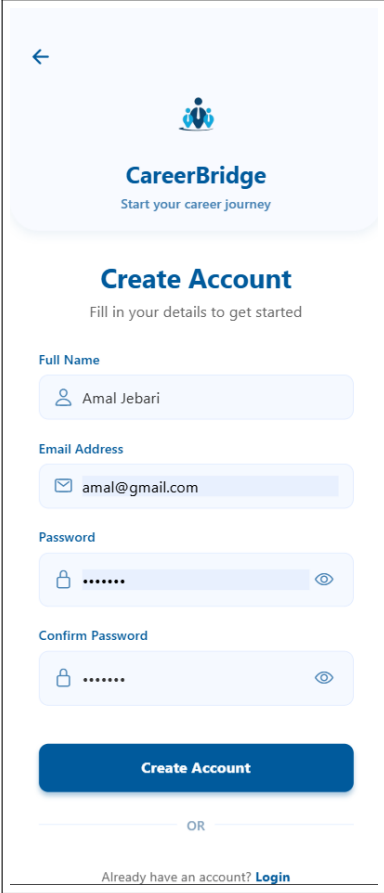
FIGURE 4.10 – Interface "Login" pour l'administrateur

4.5.3 Interfaces "Sign Up"

Pour qu'un recruteur ou candidat peut accéder à son compte il doit tout d'abord enregistré dans notre système .

C'est à dire il faut faire un compte et pour faire ça il faut remplir les champs de la formulaire .

La figure 4.11 suivante montre l'interface du "Sign Up" qui permet l'utilisateur à faire un compte dans notre application .



The screenshot shows a mobile application interface for creating an account. At the top, there is a back arrow and the CareerBridge logo with the tagline 'Start your career journey'. Below this is the title 'Create Account' and the instruction 'Fill in your details to get started'. The form consists of four input fields: 'Full Name' with the value 'Amal Jebari', 'Email Address' with the value 'amal@gmail.com', 'Password' with masked characters '*****', and 'Confirm Password' also with masked characters. Each field has a corresponding icon (person, envelope, and padlocks). A blue 'Create Account' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a horizontal line with the text 'OR' in the center, and a link 'Already have an account? Login'.

FIGURE 4.11 – Interface "SignUp" pour le candidat et le recruteur

4.5.4 Interface " Profile"

Lors de l'affichage de cette interface l'utilisateur doit remplir son profil par ses informations personnelles comme son numéro de téléphone , son adresse, education et ses compétences et il peut aussi télécharger son image en suite pour confirmer et enregistrer ses données il suffit de cliquer sur le button "Confirm" .

(a)

CareerBridge

Amal JEBARI
jebari@gmail.com
Role: candidate

Personal Information

Phone: 78962854
Address: Tunis

Professional Experience

At TechNova Solutions, I played a key role in designing and implementing scalable web applications using React.js, Node.js, and MongoDB. I collaborated closely with cross-functional teams to deliver high-quality solutions.

(b)

Education

During my master's studies, I specialized in software development, system architecture, and intelligent systems. I completed several academic and real-world projects involving full-stack application development, machine learning, and cloud computing. My thesis focused on designing an AI-powered job matching system, integrating NLP techniques for better recruitment outcomes. I also participated in hackathons and research groups, which strengthened my ability to work in agile and innovative environments.

Skills

I have strong proficiency in full-stack web and mobile development, with hands-on experience in technologies such as React.js, React Native, Node.js, Express.js, and MongoDB. I am skilled in building dynamic, responsive interfaces and RESTful APIs, ensuring seamless integration between front-end and back-end systems. My background also includes experience with Git for version control, Postman for API testing, and JWT for secure authentication and role management.

(c)

Skills

I have strong proficiency in full-stack web and mobile development, with hands-on experience in technologies such as React.js, React Native, Node.js, Express.js, and MongoDB. I am skilled in building dynamic, responsive interfaces and RESTful APIs, ensuring seamless integration between front-end and back-end systems. My background also includes experience with Git for version control, Postman for API testing, and JWT for secure authentication and role management.

Confirm

FIGURE 4.12 – Interface profile

La figure 4.12 résume l'interface permet l'utilisateur de remplir ses données dans son profil .

4.5.5 Interface "Modify Profile "

Un utilisateur peut modifier son profile,Lors de l'affichage de l'interface il suffit de remplir les champs qu'il veut les modifier comme son numéro de téléphone,adresse, et son photo de profil et après le remplissage et lors de cliquer sur le button "save" les données de l'utilisateur sont modifié avec succès .

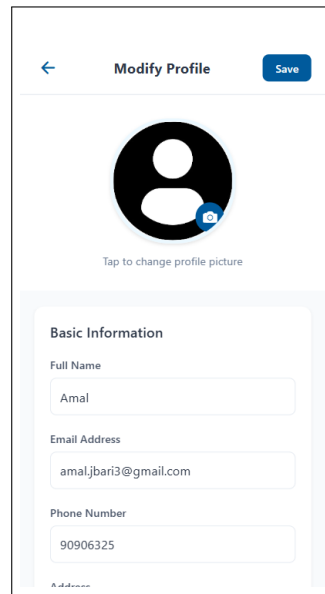


FIGURE 4.13 – Interface "Modifié profil"

La figure 4.13 résume l'interface qui permet l'utilisateur à modifier ses données dans son profil .

4.6 Rétrospectives du Sprint 1

La rétrospective est une réunion à fin de chaque sprint où les différents membres de l'équipe scrum se réunissent pour discuter le bilan du sprint et organiser un plan pour le prochain sprint . Nous allons citer les aspects positifs et négatifs et les actions pour améliorer dans notre projet .

✓ Une authentification sécurisée .

✓ Contrôle sur les comptes

nous devons améliorer :

× La vérification des données lors de la saisie dans le formulaire d'inscription

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons découvert le sprint 1 son Backlog et les différents diagrammes de ce sprint et la description de certaines cas d'utilisation et en fin la rétrospective de ce sprint . Dans le chapitre suivant nous allons étudier le sprint 2 qui permet d'étudier le développement du module offres et candidatures .

Chapitre 5

Sprint 2 : Développement du module Offres et Candidatures

Introduction

Un sprint est une période de travail de 2 à 4 semaines durant laquelle une équipe scrum développe une fonctionnalité de projet .

Ce sprint sera dédié à Gestion des offres et candidatures .

5.1 Backlog du sprint 2

le Backlog d'un sprint est une liste des tâches ou des fonctionnalités à réaliser durant un sprint afin de donner un produit répond aux exigences prédéfinies .

ID	Fonctionnalité	User Story
1	Gestion des offres	En tant que candidat, je souhaite me postuler à une offre . En tant que recruteur, je souhaite me postule des offres. En tant que administrateur, je souhaite me controller les offres postuler .

2	Gérer candidatures	En tant que candidat , je dois posséder une candidature .
		En tant que recruteur, je dois consulter les candidatures pour choisir le bon profil .

TABLE 5.1 – Backlog du sprint 2

5.2 Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation

Dans cette section nous allons étudier les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 2 .

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Chaque candidat doit consulter les offres pour postuler .

Et il peut consulter et gérer ses candidatures .

Un recruteur doit gérer les offres que ce soit ajouter , modifier ou supprimer une offre .

Il gère aussi les candidatures pour accepter , refuser ou communiquer avec les candidats.

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un candidat :

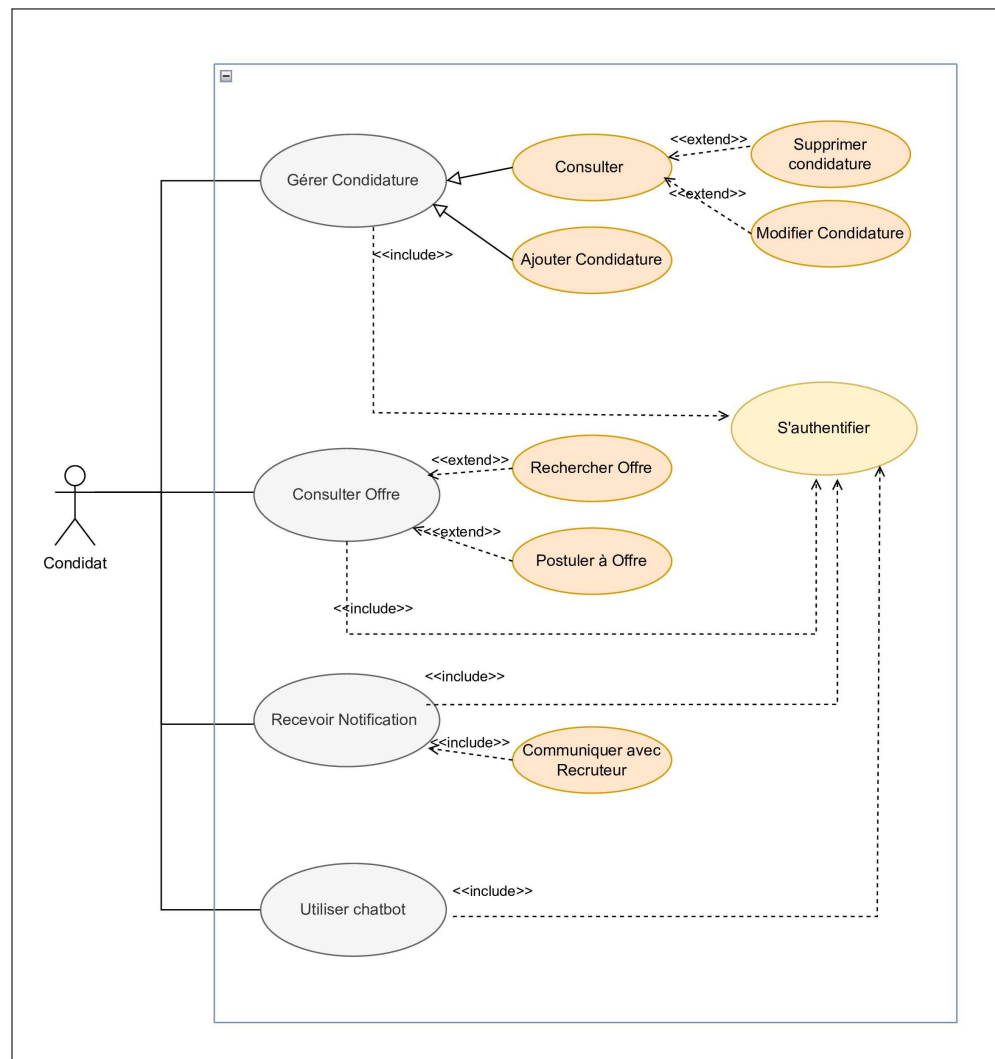


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation "candidat"

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un recruteur :

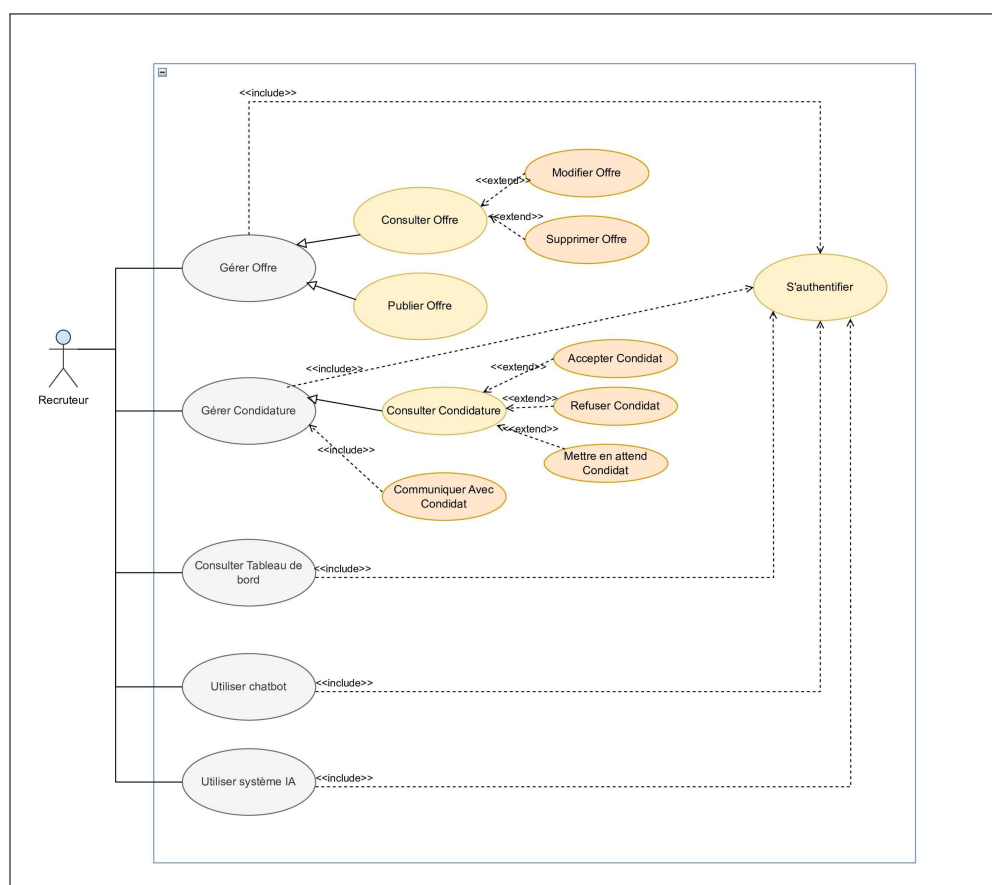


FIGURE 5.2 – Diagramme de cas d'utilisation "Recruteur"

5.2.2 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Consulter Offre»

Titre	Postuler à offre
Description brève du CU	Pour qu' un utilisateur peut se postuler à une ou plusieurs offres il faut consulter les offres.
Acteurs	candidat
Pré-condition	candidat ne postule pas à cette offre
Post-condition	Utilisateur postule à une offre
Scénario nominal	(1) Connection à l'application(login) (2) Direction vers l'interface des offres (3) Consulter la liste des offres
	(4) Cliquer sur button "Postuler" (5) Ajouter les informations nécessaire

	(6) Le système valide les informations (7) Le système enregistre le candidat dans la BD candidatures
Scénario alternatif	1- Utilisateur déjà postule a cette offre (5) le système trouve que cet email existe dans la BD . (6) l’affichage d’un message ‘ Vous avez déjà postuler à cette offre ’ . => retour a l’étape 3.

TABLE 5.2 – Description du scénario de postulation

Titre	Postuler offres
Description brève du CU	Un utilisateur doit postuler des offres pour obtenir ses besoins
Acteurs	Recruteur
Pré-condition	Offre n’existe pas
Post-condition	Postulation de l’offre avec succès
Scénario nominal	(1) Connection à l’application (Login) (2) Direction vers l’interface des offres (3) Cliquer sur "Ajouter offre" (4) Remplir la formulaire par les information du offre (5) Cliquer sur "postuler offre" (6) Le système valide les données (7) Le système ajoute l’offre à la liste et à la BD
Scénario alternatif	1- Offre existe déjà dans le profil de l’entreprise (5) le système trouve que l’offre existe déjà dans le profil de l’entreprise
	(6) l’affichage d’un message ‘ Offre déjà existe ’ . => retour a l’étape 4.

TABLE 5.3 – Description du scénario de postulation des offres

5.2.3 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Gérer candidatures»

Titre	Consulter candidature
Description brève du CU	L'utilisateur peut voir ces candidatures (les offres ou il postule)
Acteurs	candidat
Pré-condition	Utilisateur avoir une ou plusieurs candidature
Post-condition	Utilisateur voir la liste de ces candidatures
Scénario nominal	(1) Accès au application (Login) (2) Direction vers profil (3) Cliquer sur " voir candidatures" (4) direction vers l'interface ou il trouve ses candidatures
Scénario alternatif	1- Email ou mot de passe non correct : (5) le système trouve que les données de l'utilisateur incorrect (6) l'affichage d'un message 'Login failed ' . => retour a l'étape 1.

TABLE 5.4 – Description du scénario Consulter candidature

Titre	Consulter candidature
Description brève du CU	L'utilisateur peut voir les candidatures reçus
Acteurs	recruteur
Pré-condition	Utilisateur postuler au moins une offre
Post-condition	Utilisateur voir la liste des candidatures
Scénario nominal	(1) Accès au application (Login) (2) Direction vers profil entreprise (3) Cliquer sur " voir candidatures" (4) direction vers l'interface ou il trouve les candidatures
Scénario alternatif	1- Email ou mot de passe non correct :

	(5) le système trouve que les données de l'utilisateur incorrect
	(6) l'affichage d'un message 'Login failed' . => retour a l'étape 1.

TABLE 5.5 – Description du scénario Consulter candidature

5.3 Analyse du Sprint 2

Dans cette section nous allons faire l'analyse du sprint 2 , les différents diagrammes de notre application .

5.3.1 Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations

A-Diagramme de communication du "Ajouter offre"

Un diagramme de communication modélise les interactions entre les objets dans un système .
la figure suivante montre ca :

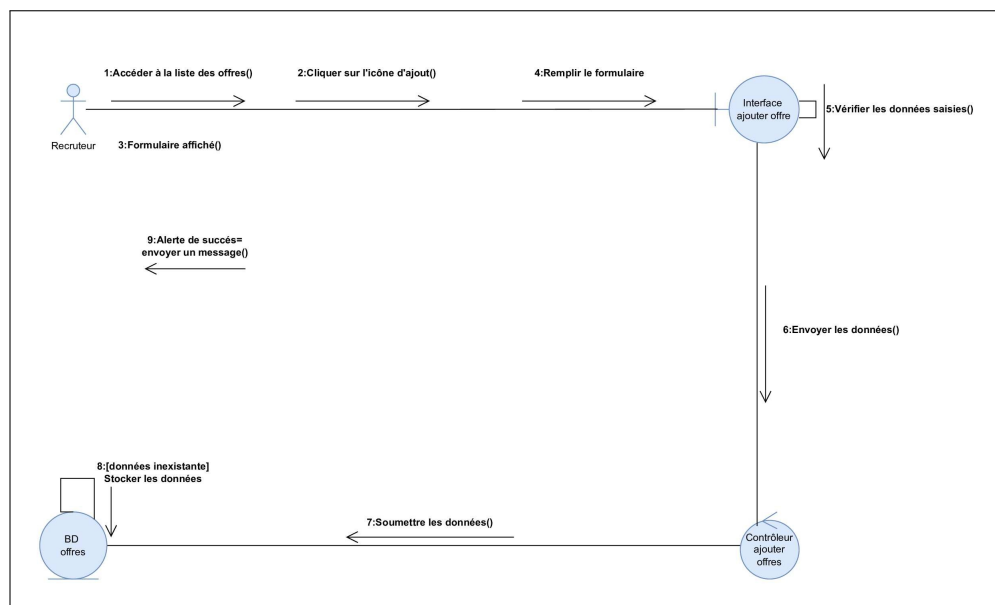


FIGURE 5.3 – Diagramme de communication du cas " Ajouter Offre(Postuler offre)"

B-Diagramme de communication du "Consulter candidature"

La figure suivante montre le diagramme de communication de cas d'utilisation "S'authentifier" :

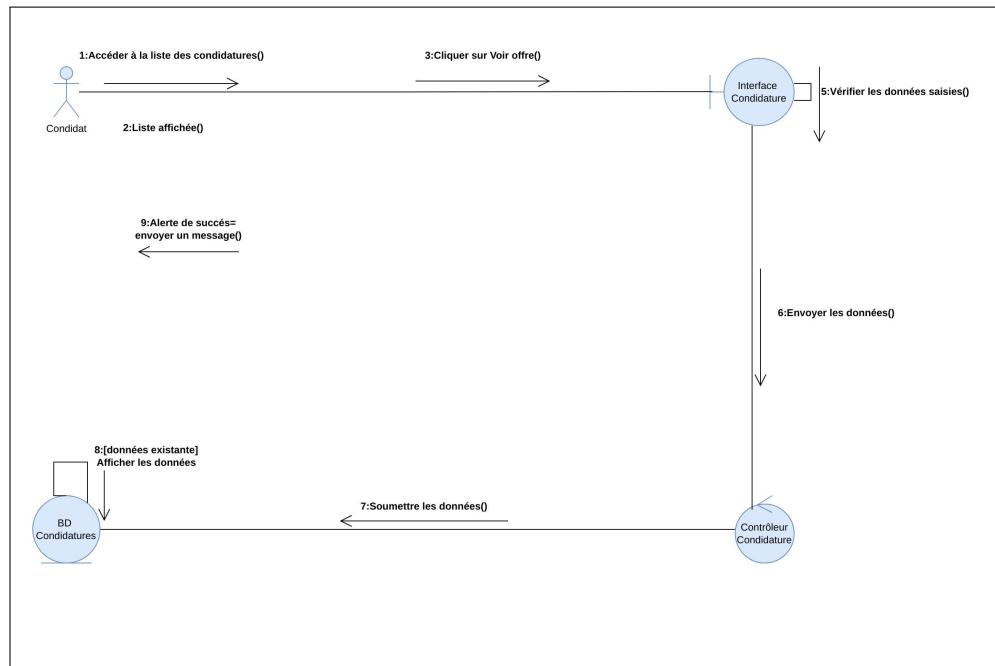


FIGURE 5.4 – Diagramme de communication du cas " Consulter candidatures"

5.4 Conception du Sprint 2

Dans cette section nous allons faire la conception de sprint 2 pour mieux comprendre le processus de cette sprint .

5.4.1 Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter offre"

Après l'authentification , l'utilisateur doit cliquer sur consulter offres .
 Ensuite , lors de l'affichage de l'interface des offres , le système affiche les données et en cas d'erreur il affiche un message d'erreur selon l'erreur .
 La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas " Consulter Offre" :

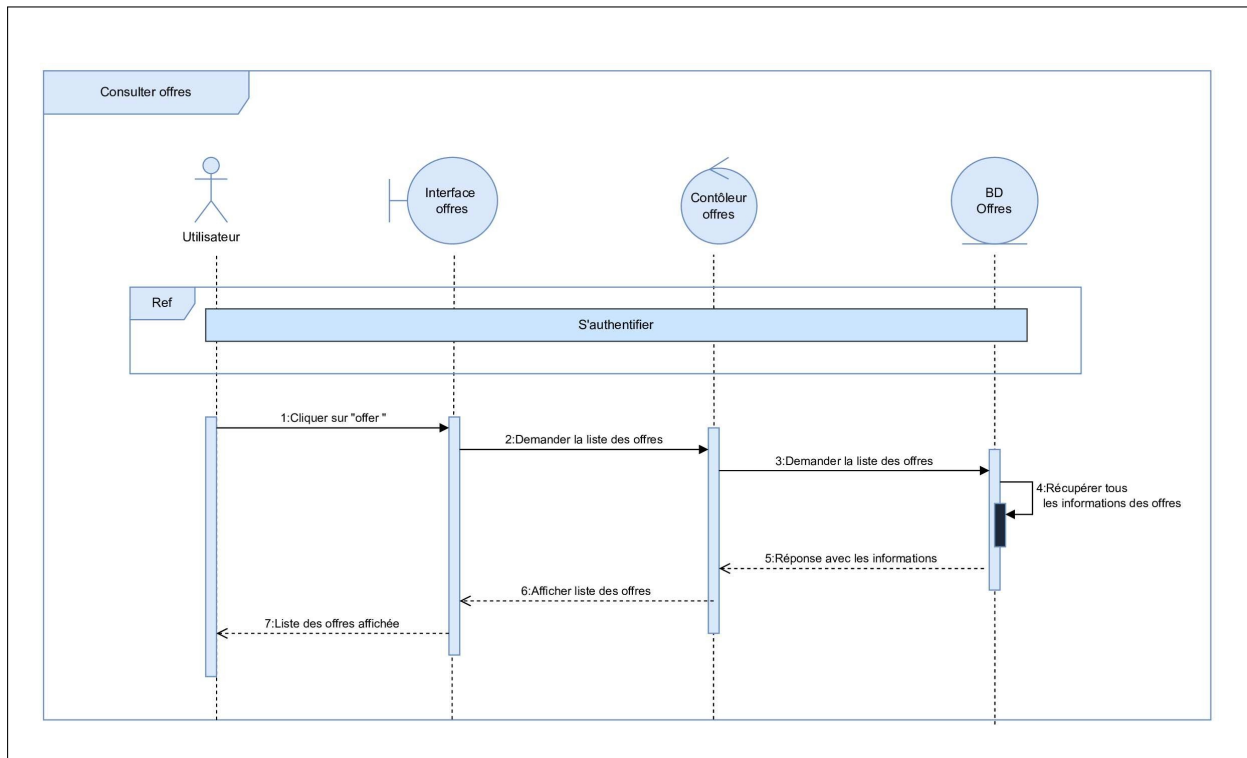


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence du cas " Consulter offres"

5.4.2 Description du déroulement de cas d'utilisation "Postuler à une offre"

Après l'authentification et la consultation des offres, le candidat choisit l'offre ou qu'il veut postuler à elle et remplir ses informations et cliquer sur postuler s'il y a une erreur. un message d'erreur s'affichera sinon le système affiche un message de succès.

La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas " Postuler à une offre" :

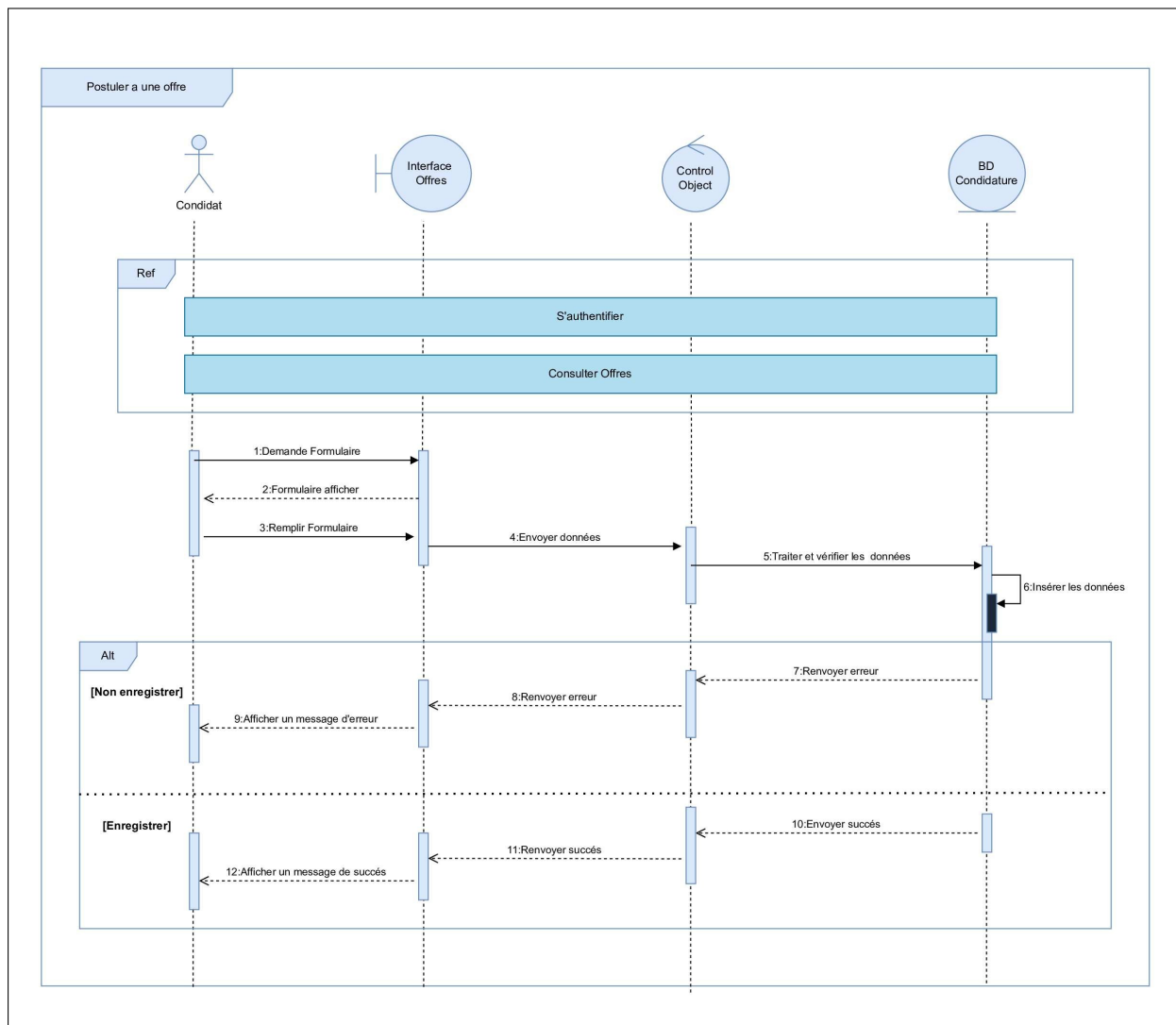


FIGURE 5.6 – Diagramme de séquence du cas " postuler à une offre"

5.4.3 Description du déroulement de cas d'utilisation "Ajouter offre"

Lors de l’affichage de l’interface des offres et après l’authentification et la consultation des offres, un recruteur remplit le formulaire avec les données de l’offre et valide les informations. En cas d’erreur, le système affiche un message d’erreur, sinon un message de succès s’affiche. La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas "Ajouter offre" :

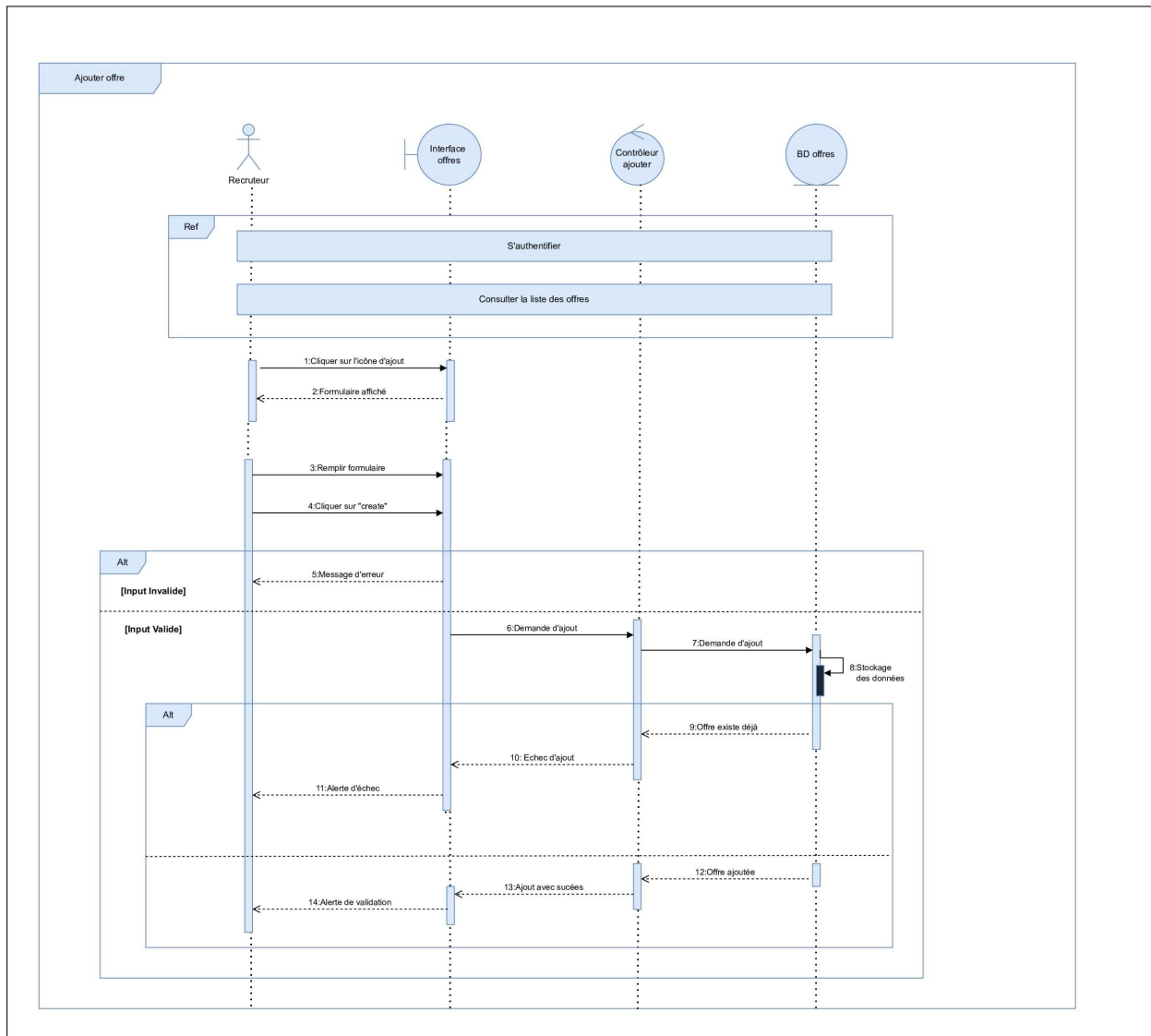


FIGURE 5.7 – Diagramme de séquence du cas "Ajouter offre"

5.4.4 Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter candidatures"

Lors de l'affichage de l'interface des candidatures et après l'authentification, un recruteur peut consulter la liste des condidatures. Si il n'existe pas d'erreur le système affiche la liste des candidats au recruteur sinon un message d'erreur s'affiche .

La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas "Consulter candidature" :

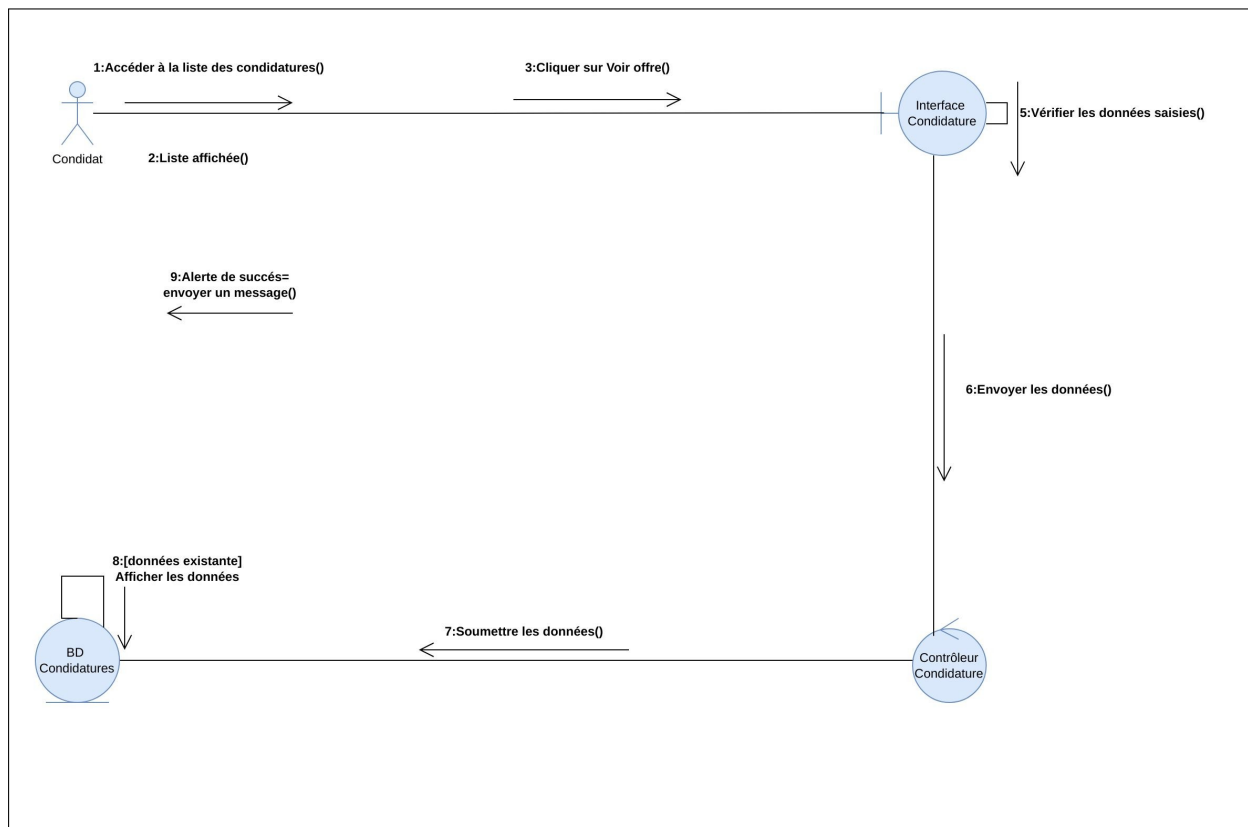


FIGURE 5.8 – Diagramme de séquence du cas "consulter candidature"

5.5 Réalisation du sprint 2

Dans cette section nous allons découvrir les différents interfaces du sprint2.

5.5.1 Interface "Create Job"

Un recruteur ou un admin peuvent créer une offre d'emploi et pour faire ça , ils doivent remplir la formulaire comme :la position du travail , la société , le salaire , la localisation de l'entreprise , description du l'offre et les exigences de cette offre . la figure 5.9 suivante représente l'interface qui permet au recruteur ou l'administrateur de créer une offre .

← Create Job Listing

Job Details

Job Title *
Frontend developer

Company *
ECC

Location *
Tunisie

Salary Range
\$120K - \$150K

☒ Remote Position

Category
nance Healthcare Education **Other**

(a)

☒ Remote Position

Category
nance Healthcare Education **Other**

Job Description *
We are looking for a skilled and passionate Front-End Developer to join our dynamic development team. The ideal candidate will have experience in building modern, responsive and user friendly web interfaces.

Requirements
Proven Experience: Strong experience in building web applications using modern front-end frameworks, particularly React.js. Proficiency in Core Web Technologies is...

Create Job Listing

(b)

FIGURE 5.9 – Interface de creation d'offre

Un administrateur peut aussi créer une offre :

CareerBridge

Overview
Users
Jobs
Reports
Settings

Jobs Management

Post New Job Delete Selected

☐	Job Title	Company	Location	Status	Applications	Actions
☐	Software Engineer	Tech Solutions Inc.	New York, NY	OPEN	42	Edit View
☐	Marketing Manager	Global Marketing Ltd.	San Francisco, CA	CLOSED	15	Edit View
☐	Data Analyst	Data Insights Corp	Chicago, IL	OPEN	27	Edit View
☐	Product Manager	Innovative Startup	Remote	OPEN	33	Edit View

Logout

FIGURE 5.10 – Interface "Create Job By Admin"

La figure 5.10 montre l'interface qui permet l'administrateur de notre application de créer, modifier ou supprimer une offre .

5.5.2 Interface "Home Page"

Un candidat peut consulter tous les offres dans la page d'accueil et il peut postuler à une offre . Dans cette interface le candidat peut voir tous les détails du l'offre .

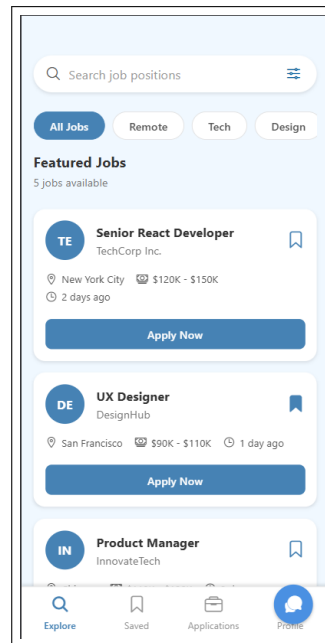


FIGURE 5.11 – Interface "Home"

La figure 5.11 montre l'interface qui permet le candidat de consulter les offres publié par le recruteur ou l'adminidtrateur .

5.5.3 Interface " Apply for a Job "

Après la consultation des offres dans la page d'accueil , un candidat peut postuler à une offre . Il doit remplir la formulaire par ces données comme : son nom et prénom,son adresse mail,son localisation, lettre de motivation et il peut télécharger son CV .

(a)

(b)

FIGURE 5.12 – Interface de postuler à une offre

La figure 5.12 montre l'interface où un candidat peut postuler à une offre après consulter les offres .

5.5.4 Interfaces "candidatures"

Un recruteur peut consulter la liste des candidatures où il trouve tous les candidats postulés à des offres.

La figure 5.13 montre l'interface où un recruteur se trouve les candidats qui postulent à des offres.

(a)

(b)

FIGURE 5.13 – Interface du candidatures

Pour faciliter ce processus , un système de filtrage est intégré à cette étape .
La figure 5.14 suivante montre ce processus de filtrage .



FIGURE 5.14 – Interface du candidatures

5.6 Rétrospectives du Sprint 2

Malgré que certains objectifs n'aient pas atteints , cette section a mis en claire ces blockages et ses causes , ce qui nous aide à la planification des étapes et sprints suivantes .

✓ transformation sécurisée des informations personnelles .

✓ Gestion des offres

nous devons amélioer :

× Gestion des candidatures .

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons découvrire le sprint 2 son Backlog et les différents diagrammes de ce sprint et la description de certaines cas d'utilisation et en fin la rétrospective de cet sprint . Dans le chapitre suivant nous allons etudier le sprint 3 qui permet d'étudier les développement du module gestion des utilisatures et tableau de board .

Sprint 3 :Développement du module Gestion utilisateurs et dashboard

Introduction

Un sprint est une période de travail de 2 à 4 semaines durant laquelle une équipe scrum développe une fonctionnalité de projet .

Ce sprint sera dédié à Gestion des utilisateurs et dashboard .

6.1 Backlog du sprint 3

Le Backlog d'un sprint est une liste des tâches ou des fonctionnalités à réaliser durant un sprint afin de donner un produit répond aux exigences prédéfinies .

ID	Fonctionnalité	User Story
1	Gestion des utilisateurs	En tant que Administrateur, je souhaite gérer tous les utilisateurs de l'application .
2	Gérer Dashboard	En tant que Recruteur , je dois consulter les statistiques des offres . En tant que administrateur, je dois consulter les statistiques de toute l'application .

3	Gérer Annonces	En tant que Administrateur , je peux vérifier les annonces des offres .
		En tant que administrateur, je peux valider ou refuser des annonces .

TABLE 6.1 – Backlog du sprint 3

6.2 Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation

Dans cette section nous allons étudier les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 3 .

6.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Chaque recruteur doit consulter les statistiques des offres .

Pour qu'un administrateur gère bien l'application , il doit bien gérer le tableau de board (Dashboard) .

Un administrateur doit gérer les annonces dans l'application ey gérer aussi les notifications du système .

Un administrateur doit aussi gérer tous les utilisateurs de l'application .

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un recruteur :

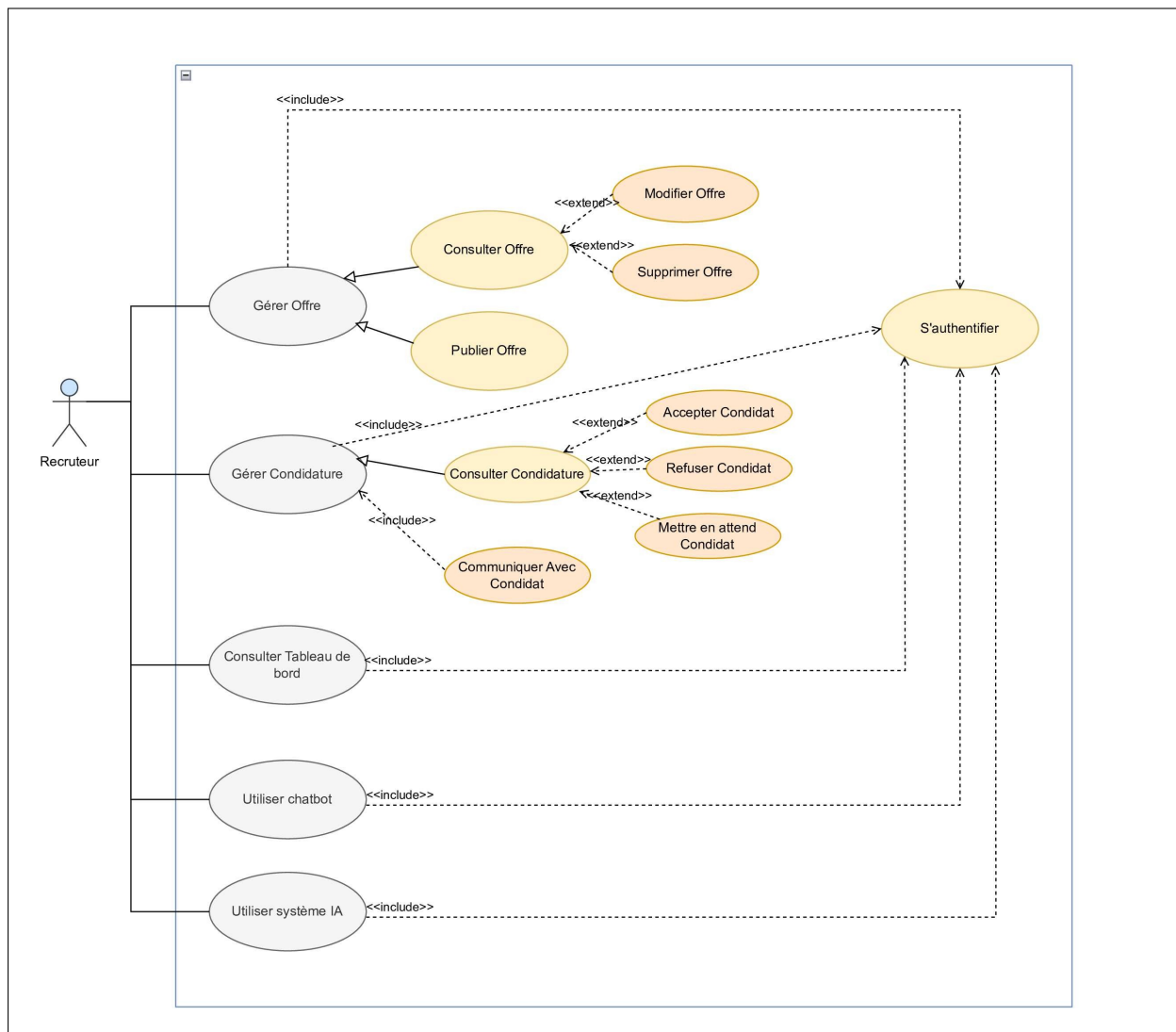


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation "Recruteur"

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un Administrateur :

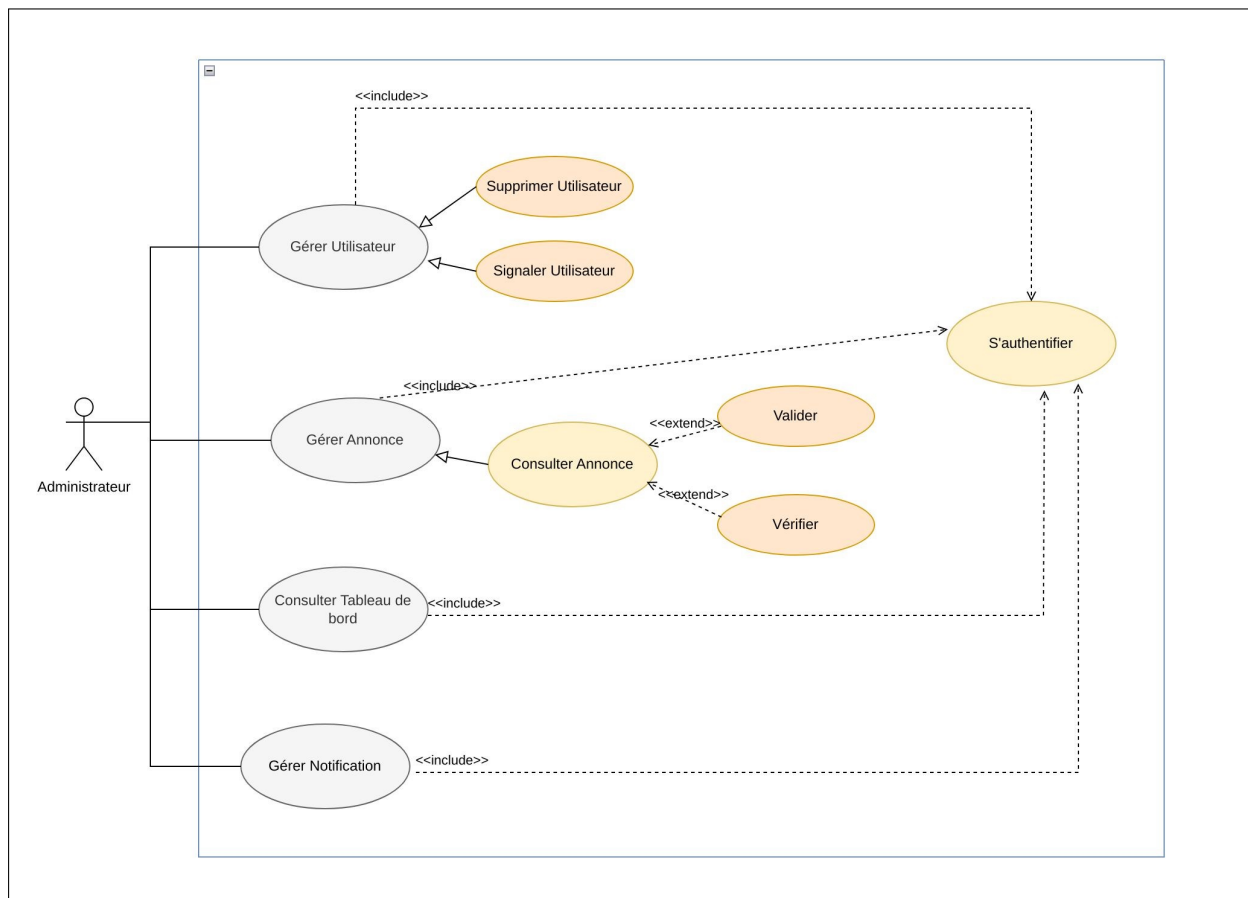


FIGURE 6.2 – Diagramme de cas d'utilisation "Administrateur"

6.2.2 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Consulter Statistiques»

Titre	Consulter statistiques
Description brève du CU	Pour qu' un Recruteur peut se voir que les offres postulées ont un nombre de consultation important , il doit consulter les statistiques dans le tableau de board (Dashboard).
Acteurs	Recruteur
Pré-condition	Recruteur postule au moins une offre une offre .
Post-condition	Recruteur consulter les statistiques .
Scenario nominal	(1) Connection à l'application(login) (2) Direction vers l'interface Dashboard

	(3) Consulter les statistiques (4) Le système montre les statistiques au recruteur .
--	--

TABLE 6.2 – Description du scénario de "Consulter statistiques"

Titre	Consulter statistiques
Description brève du CU	Un utilisateur doit Voir tous les statistiques de l'application (nombre des utilisateurs , nombre de postes ,...) pour bien gérer la .
Acteurs	Adminisatrteur
Pré-condition	Des utilisateurs enregistrés et des offres postulées
Post-condition	Consultation des statistiques avec succès
Scenario nominal	(1) Connection à l'application(login) (2) Direction vers l'interface Dashboard (3) Consulter les statistiques (4) Le système montre les statistiques au recruteur .

TABLE 6.3 – Description du scénario de "Consulter statistiques pour un admin"

6.2.3 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Gérer utilisateurs»

Titre	Gérer utilisateurs
Description brève du CU	L'administrateur peut supprimer ,signaler les utilisateurs de l'application .
Acteurs	Administrateur
Pré-condition	Des utilisateurs sont enregistrés dans l'application
Post-condition	Admin gère les utilisateurs de l'application
Scenario nominal	(1) Accès au application (Login) (2) Direction vers L'interface des utilisateurs "Users" (3) Cliquer sur " voir User"
	(4) Direction vers l'interface ou il trouve Les utilisateurs (5) Cliquer sur " remove" ,"Update" ou " Ban" Utilisateur

	(6) Le système fait l'action selon le besoin de l'admin . (7) Un message de succès . (8) Le système redérange l'admin au pages des utilisateurs .
--	--

TABLE 6.4 – Description du scénario gérer utilisateur

Titre	Valider/Vérifier annonces
Description brève du CU	L'utilisateur peut Consulter les offres postulées et valider ou refuser une annonces .
Acteurs	Administrateur
Pré-condition	Les recruteurs postulent des offres .
Post-condition	Admin gère les annonces .
Scenario nominal	(1) Accès au application (Login) (2) Direction vers l'interface des offres (3) Cliquer sur " Consulter offre" (4) Direction vers l'interface ou il trouve les offres (5) Cliquer sur "Valider" ou "Refuser" (6) Le système faire l'action selon le besoin d'admin . (7) Un message de succès d'action s'affiche . (8) Le système redérange l'admin au page des offres
Scenario alternatif	1- Offre supprimé d'après recruteur : (5) le système trouve que l'offre déjà supprimer . (6) l'affichage d'un message 'Offre déjà supprimée ' . => retour a l'étape 4.

TABLE 6.5 – Description du scénario Gérer annonces

6.3 Analyse du Sprint 3

Dans cette section nous allons faire l'analyse du sprint 3 , les différents diagrammes de notre application .

6.3.1 Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations

A-Diagramme de communication du "Supprimer Utilisateur"

Un diagramme de communication modélise les interactions entre les objets dans un système .
la figure suivante montre ca :

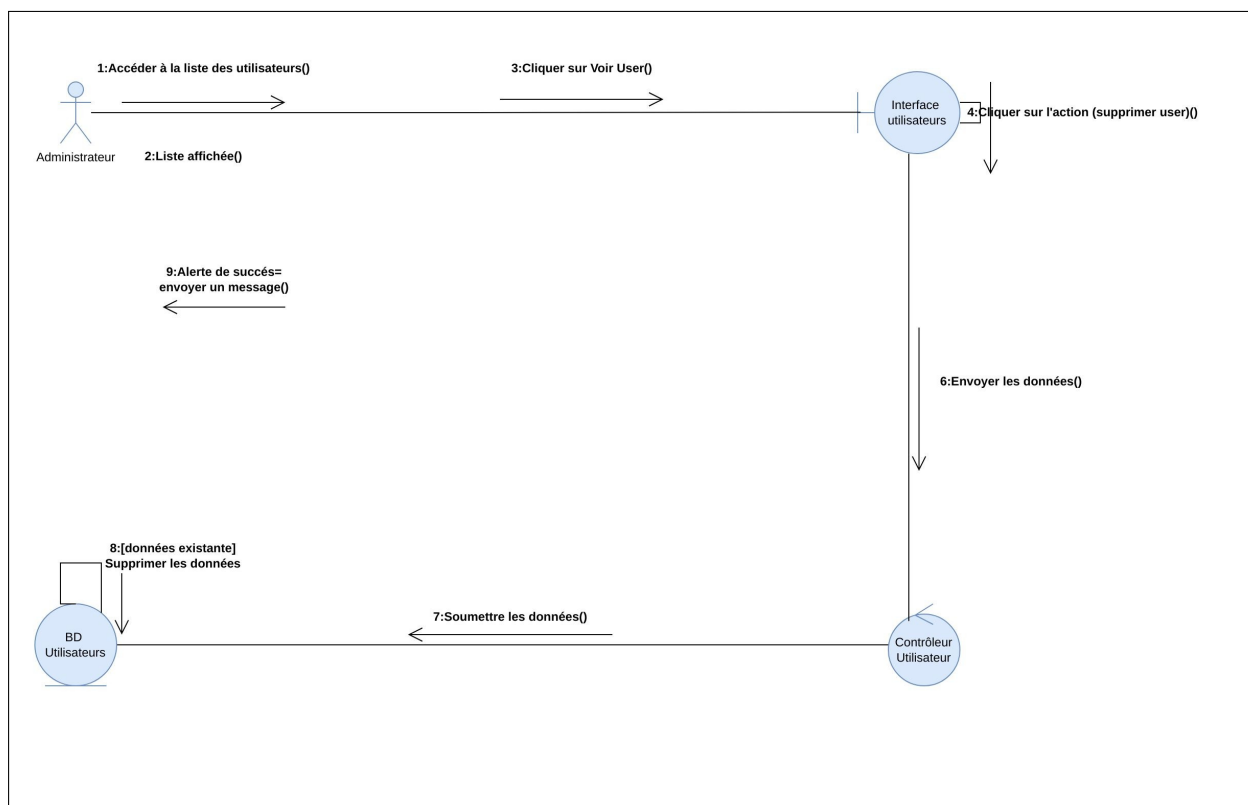


FIGURE 6.3 – Diagramme de communication du cas " Supprimer Utilisateur"

B-Diagramme de communication du "Supprimer Utilisateur"

La figure suivante montre le diagramme de communication de cas d'utilisation "S'authentifier" :

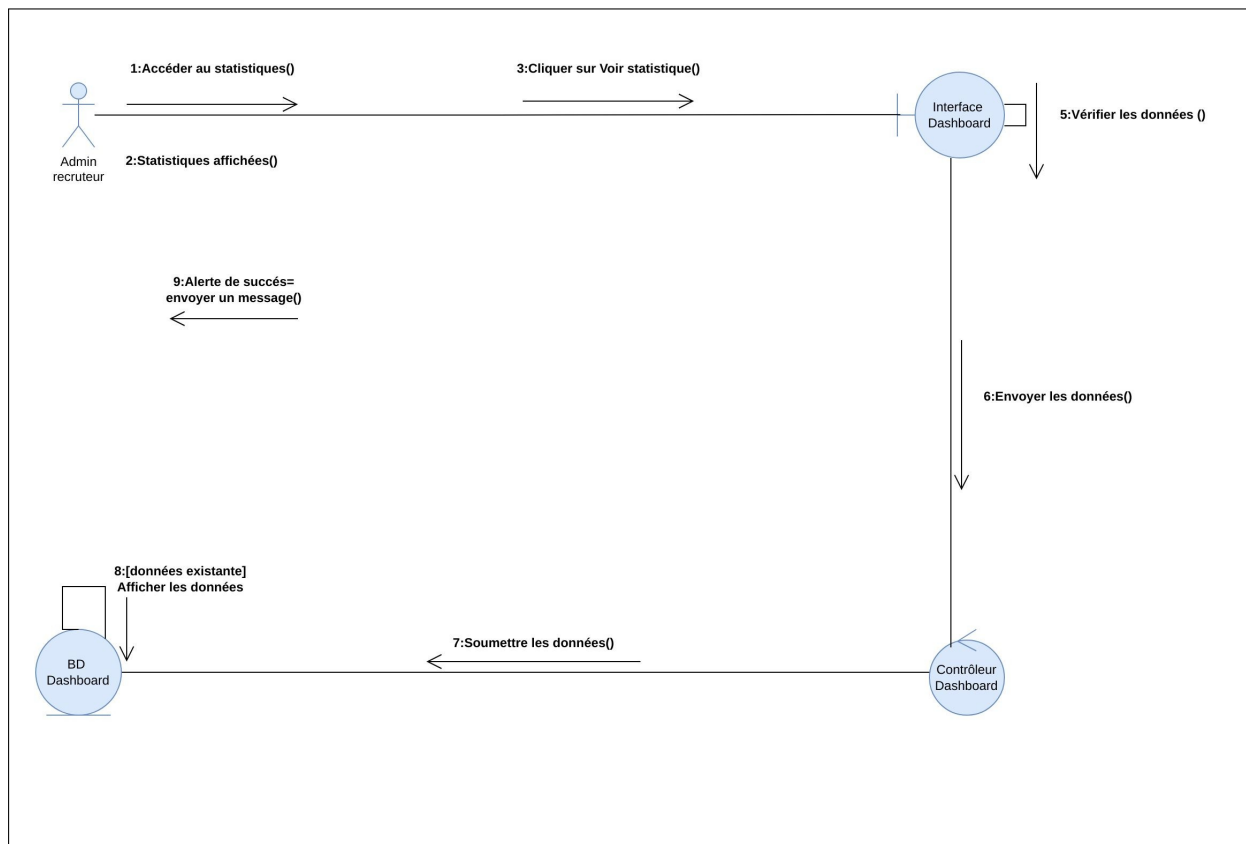


FIGURE 6.4 – Diagramme de communication du cas " Consulter Statistiques"

6.4 Conception du Sprint 3

Dans cette section nous allons faire la conception de sprint 3 pour mieux comprendre le processus de cette sprint .

6.4.1 Description du déroulement de cas d'utilisation "Supprimer user "

Après l'authentification , l'administrateur doit cliquer sur consulter utilisateur . Ensuite , lors de l'affichage de l'interface des utilisateurs , le système affiche les données et en cas d'erreur il affiche un message d'erreur selon l'erreur . Si un administrateur recevoir des reports à un utilisateur , il peut le supprimer . La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas " Supprimer user" :

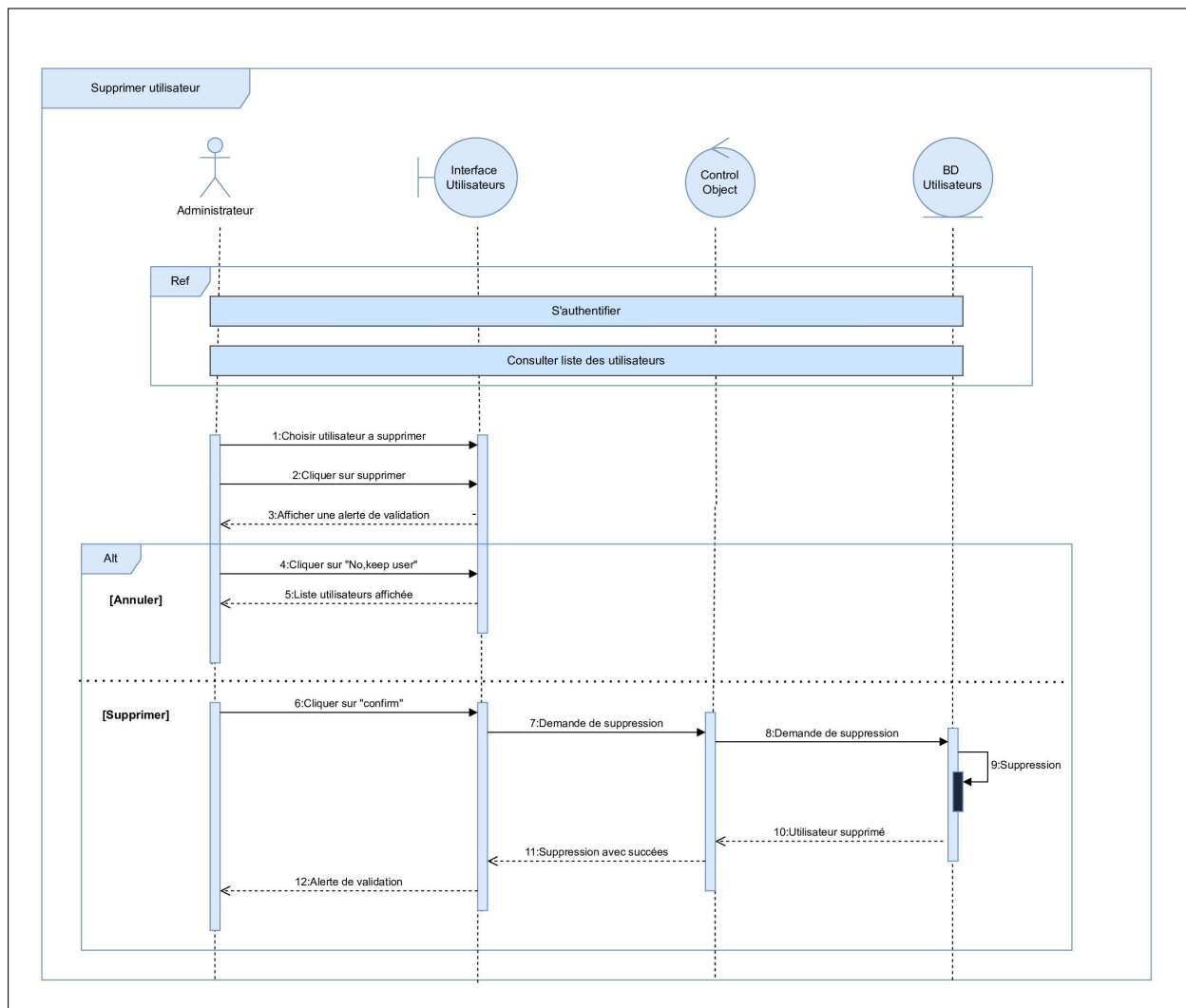


FIGURE 6.5 – Diagramme de séquence du cas " Supprimer utilisateur"

6.4.2 Description du déroulement de cas d'utilisation "Consulter dashboard"

Après l'authentification , le recruteur ou l'admin peut consulter les statistiques (un admin consulte les statistiques de toute l'application). Un message d'erreur s'affichera sinon le système affiche un message de succès .

La figure 6.6 suivante résume le diagramme de séquence du cas " Consulter statistiques . " :

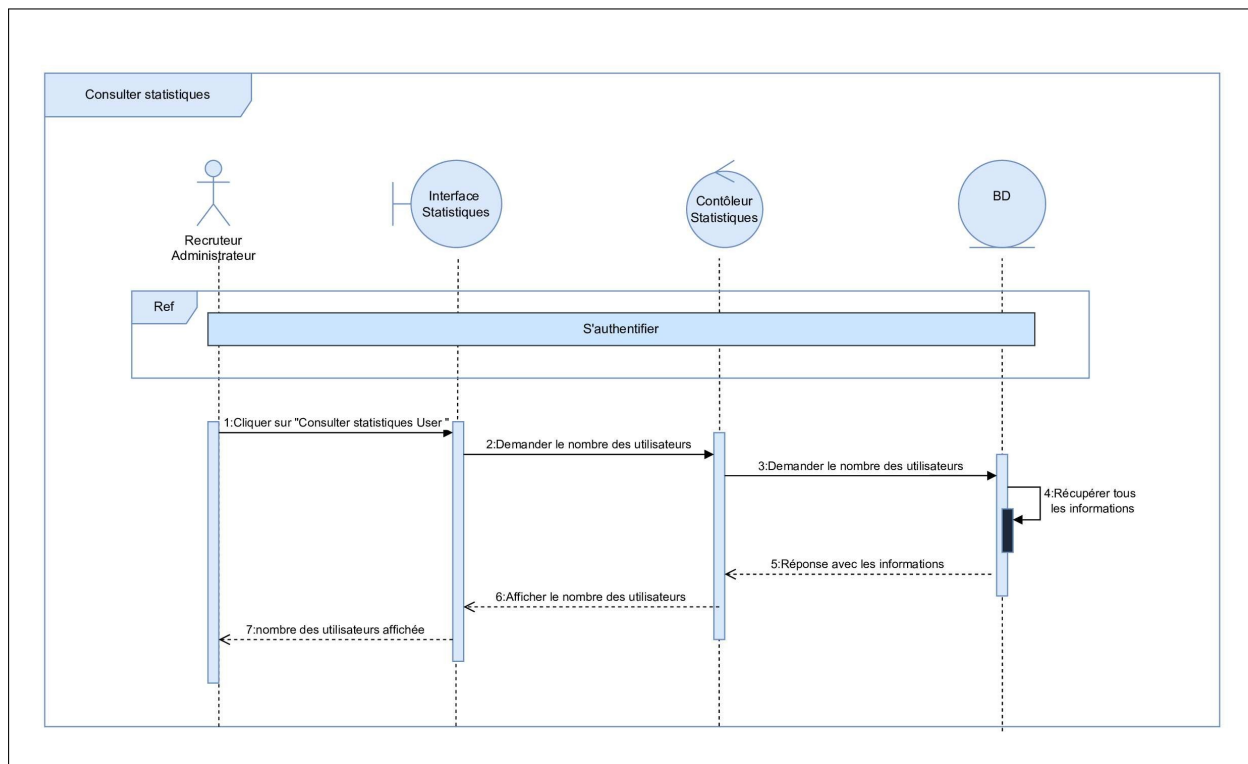


FIGURE 6.6 – Diagramme de séquence du cas " Consulter Statistiques"

6.4.3 Description du déroulement de cas d'utilisation "Valider annonce"

Lors de l’affichage de l’interface des offres et après l’authentification et la consultation des offres, un administrateur peut valider ou refuser une annonce. En cas d’erreur, le système affiche un message d’erreur, sinon un message de succès s’affiche.

La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas "valider annonce" :

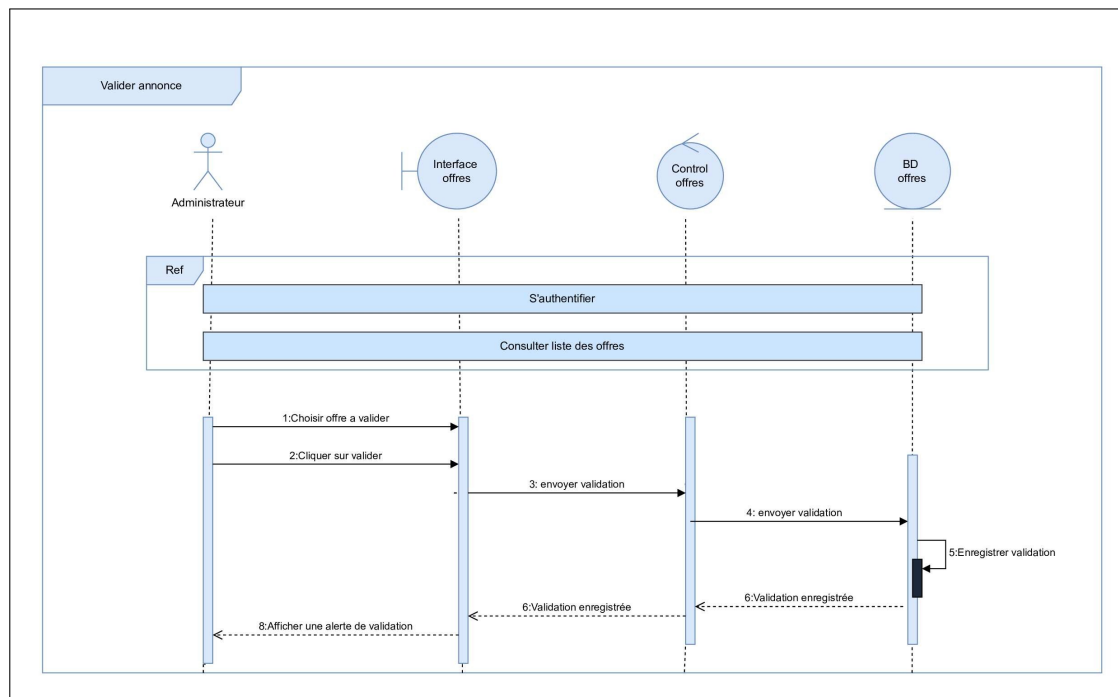


FIGURE 6.7 – Diagramme de séquence du cas "Valider annonce"

6.5 Réalisation du sprint 3

Dans cette section, nous allons présenter les différents interfaces du sprint 3 .

6.5.1 Interface Gérer utilisateurs

Pour bien gérer son application , l'administrateur peut accéder a les différents utilisateurs et il peut banner , supprimer ou modifier un utilisateur .

La figure 6.8 suivante montre qu'un admin peut faire tous ça .

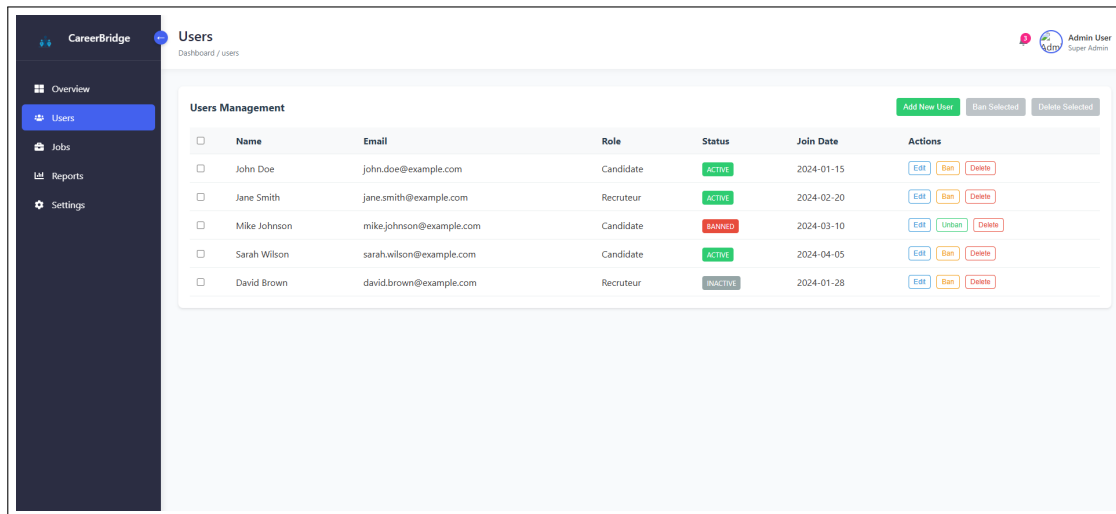


FIGURE 6.8 – Interface "Gérer utilisateurs"

6.5.2 Interface "Gestion Dashboard" pour l'administrateur

Pour bien gérer le tableau de bord , nous avons fait des courbes pour montrer le nombre des utilisateurs , des offres et les candidatures .

Les figures 6.9,6.10,6.11 suivantes montre les courbes .

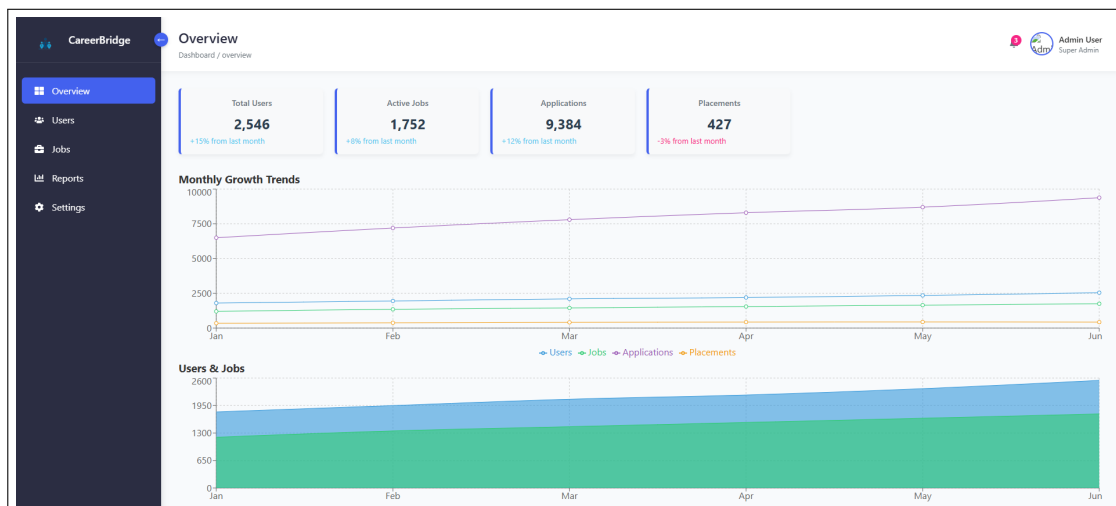


FIGURE 6.9 – Interface "Gestion du Dashboard"

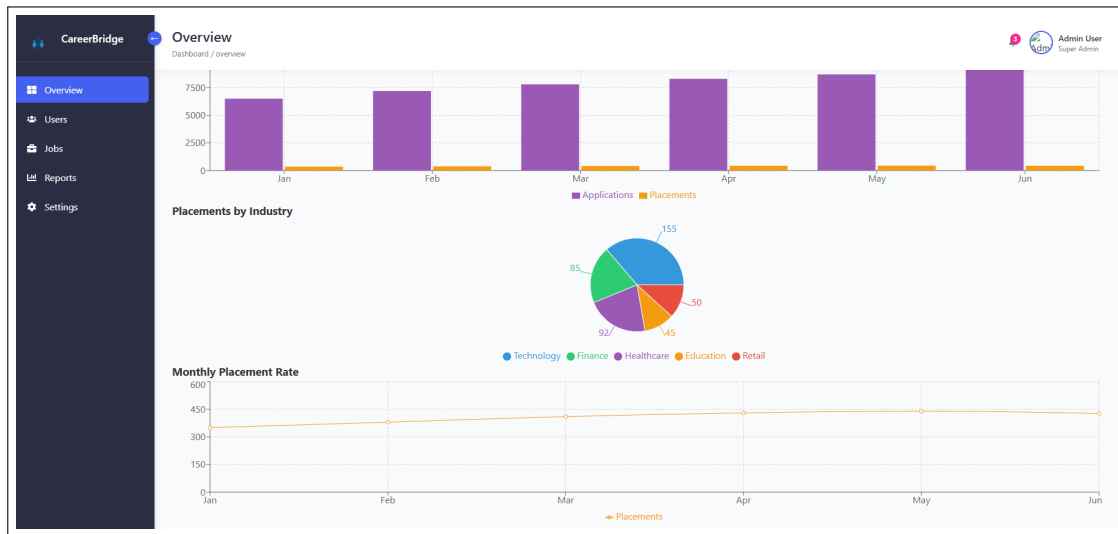


FIGURE 6.10 – Interface "Gestion du Dashboard"

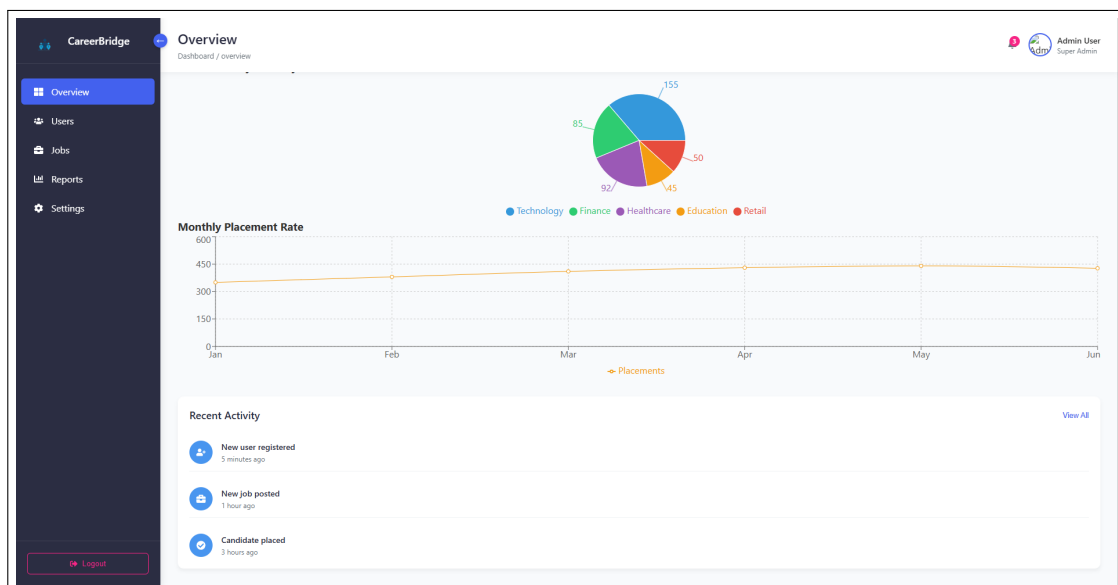


FIGURE 6.11 – Interface "Gestion du Dashboard"

6.5.3 Interface "Gestion Dashboard" pour le recruteur

Un recruteur peut faire la gestion du dashboard . Donc il peut accéder à les différents statistiques comme le nombre des candidatures

La figure suivante 6.12,6.13 montre que le recruteur peut accéder à les statistiques .

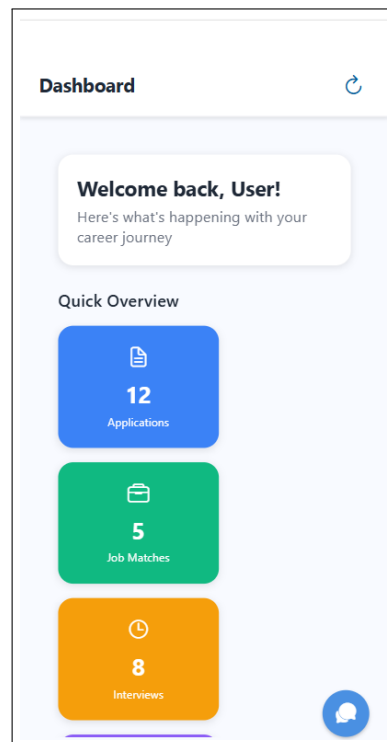


FIGURE 6.12 – Interface "Dashboard" pour le recruteur

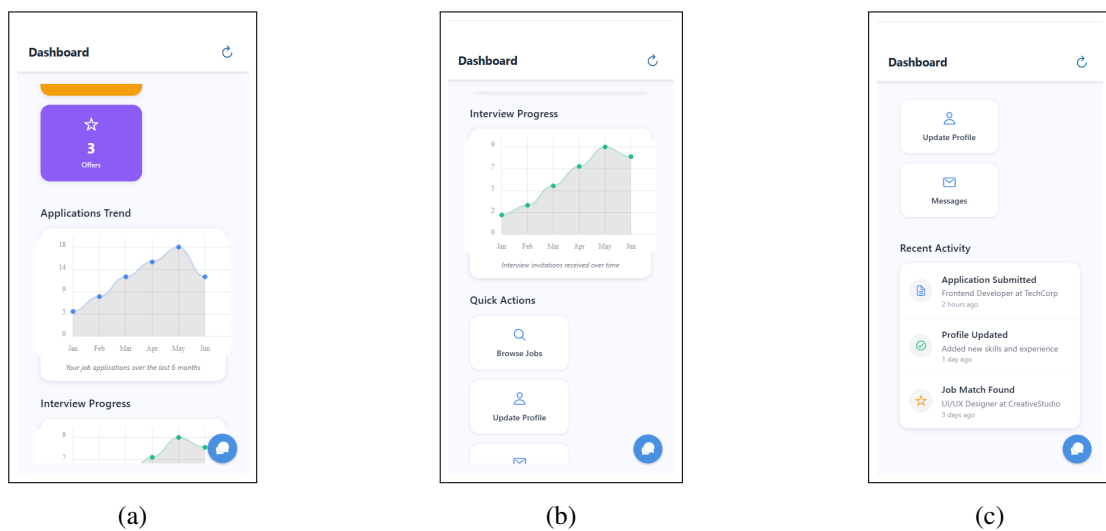


FIGURE 6.13 – Interface du "Dashboard"

6.6 Rétrospectives du Sprint 3

La communication efficaces avec les membres d'équipe , nous montre les difficultés que nous avons rencontrés et elle nous aide à proposer des solutions efficaces pour le sprint suivant .

Nous allons citer les aspects positifs et négatifs et les actions pour améliorer notre projet .

✓ Une gestion des utilisateurs efficace .

✓ Gestion des annonces

nous devons améliorer :

× Consultation des statistiques .

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons découvrir le sprint 3 son Backlog et les différents diagrammes de ce sprint et la description de certaines cas d'utilisation et en fin la rétrospective de cet sprint .

Dans le chapitre suivant nous allons étudier le dernier sprint qui permet d'étudier le développement du module Chatbot et le matching intelligent .

Sprint 4 :Développement du module Chatbot et matching intelligent

Introduction

Un sprint est une période de travail de 2 à 4 semaines durant laquelle une équipe scrum développe une fonctionnalité de projet .
Ce sprint sera dédié au chatbot et au système intelligent .

7.1 Backlog du sprint 4

Le Backlog d'un sprint est une liste des tâches ou des fonctionnalités à réaliser durant un sprint afin de donner un produit répond aux exigences prédéfinies .

ID	Fonctionnalité	User Story
1	Utilisation du Chatbot	En tant que candidat, je souhaite utiliser chatbot pour m'aider a prendre des decisions et me Rejoignez Reverso, c'est gratuit et rapide !S'inscrire Se connecter Conseille-moi . En tant que recruteur, je peux utiliser le chatbot pour m'aider dans la postulation des offres .

2	Utiliser système intelligent	En tant que Recruteur , je peut utiliser le système intelligent pour m'aider à choisir des CVs .
---	------------------------------	--

TABLE 7.1 – Backlog du sprint 4

7.2 Diagrammes de cas d'utilisation et description détaillées des principaux cas d'utilisation

Dans cette section nous allons étudier les diagrammes de cas d'utilisation du sprint 4.

7.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Un candidat ou un recruteur peuvent utiliser le chatbot pour les conseiller .

Un recruteur peut prendre l'aide du système intelligent pour prendre la décision de recruter un candidat .

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un Chatbot :

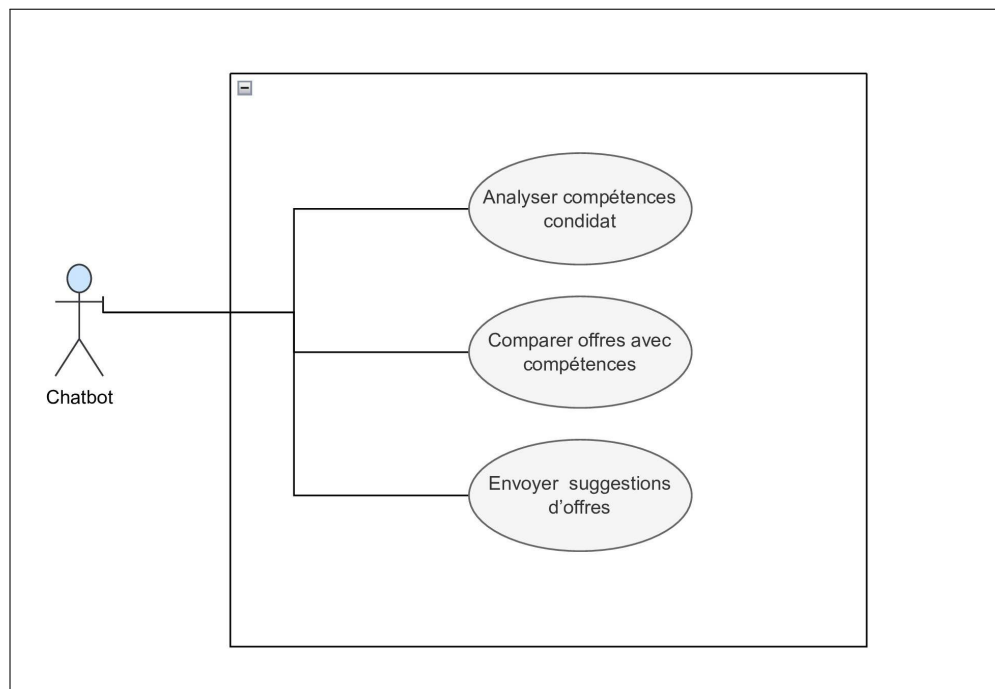


FIGURE 7.1 – Diagramme de cas d'utilisation "Chatbot"

La figure suivante montre le diagramme de cas d'utilisation d'un système intelligent :

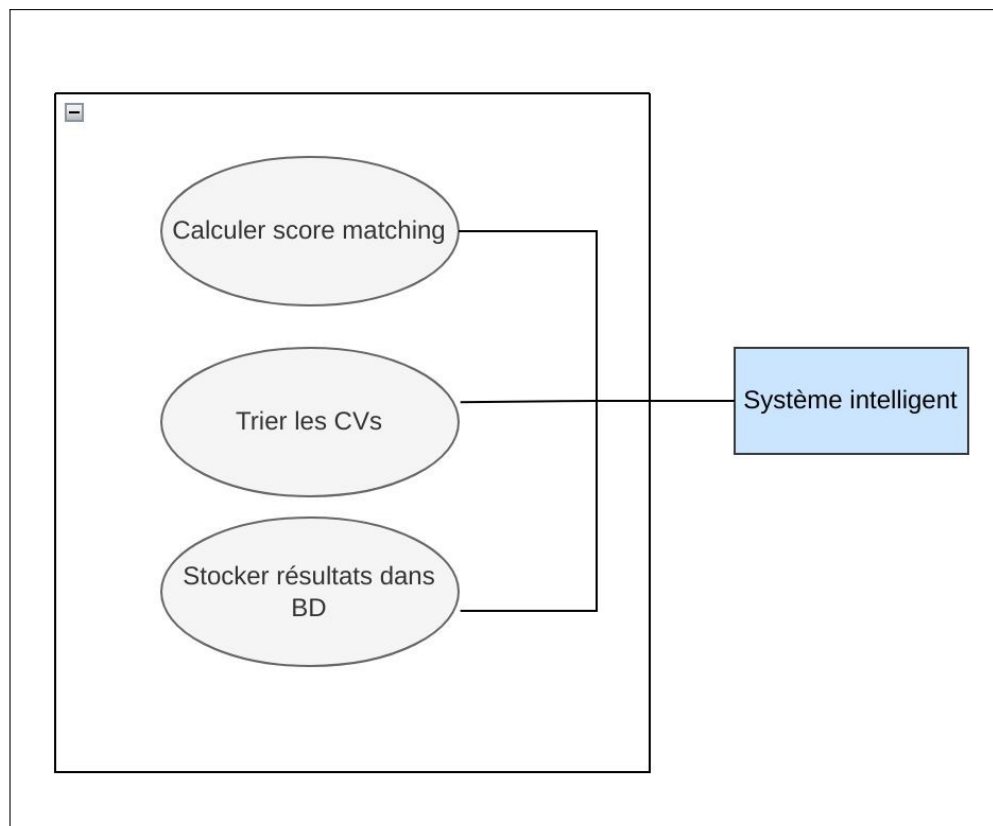


FIGURE 7.2 – Diagramme de cas d'utilisation "système intelligent"

7.2.2 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Utiliser chatbot»

Titre	Utiliser chatbot
Description brève du CU	Pour qu' un utilisateur peut prendre l'aide à la prise d'une décision par exemple il veut utiliser le chatbot .
Acteurs	Recruteur / candidat
Pré-condition	Utilisateur a une confusion .
Post-condition	Utilisateur prendre l'aide du chatbot .
Scenario nominal	(1) Connection à l'application(login)
	(2) Direction vers l'interface du chatbot

	(3) Question l'assistant (chatbot)
	(4) Le système du chatbot répondre au question de l'utilisateur .
Scenario alternatif	1- Questionner un question hors du système : (5) le système trouve que les données ne suivis pas le thème de l'application (6) l'affichage d'un message 'Des questions reliées au recrutement ' . => retour a l'étape 3.

TABLE 7.2 – Description du scénario de "Utiliser Chatbot"

7.2.3 Description textuelle détaillé du cas d'utilisation «Utiliser système intelligent»

Titre	Utiliser système intelligent
Description brève du CU	Un recruteur peut utiliser système intelligent pour prendre la décision de recrutement au de choisir des CVs .
Acteurs	Recruteur
Pré-condition	Précence des candidatures .
Post-condition	Recruteur Utilise système intelligent avec succès
Scenario nominal	(1) Accès au application (Login) (2) Direction vers L'interface du candidatures (3) Cliquer sur " voir CV" (4) Direction vers l'interface ou il trouve système intelligent (5) Donner le cv au système intelligent (6) Le système fait matching selon l'offre .
	(7) Un message de pourcentage de matching .
	(8) Le système de l'application redérange le recruteur à l'interface de candidature .

TABLE 7.3 – Description du scénario Utiliser matching Intelligent

7.3 Analyse du Sprint 4

Dans cette section nous allons faire l'analyse du sprint 4 , les différents diagrammes de notre application .

7.3.1 Diagrammes de communications de quelques cas d'utilisations

A-Diagramme de communication du "Utiliser chatbot"

Un diagramme de communication modélise les interactions entre les objets dans un système .
la figure suivante montre ca :

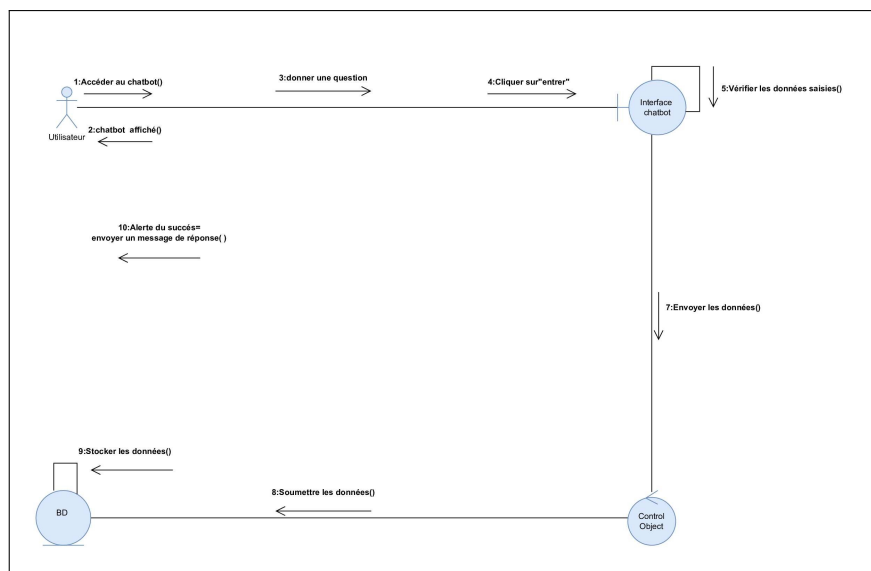


FIGURE 7.3 – Diagramme de communication du cas " Utiliser Chatbot"

B-Diagramme de communication du "Utiliser système intelligent"

La figure suivante montre le diagramme de communication de cas d'utilisation "Utiliser système intelligent" :

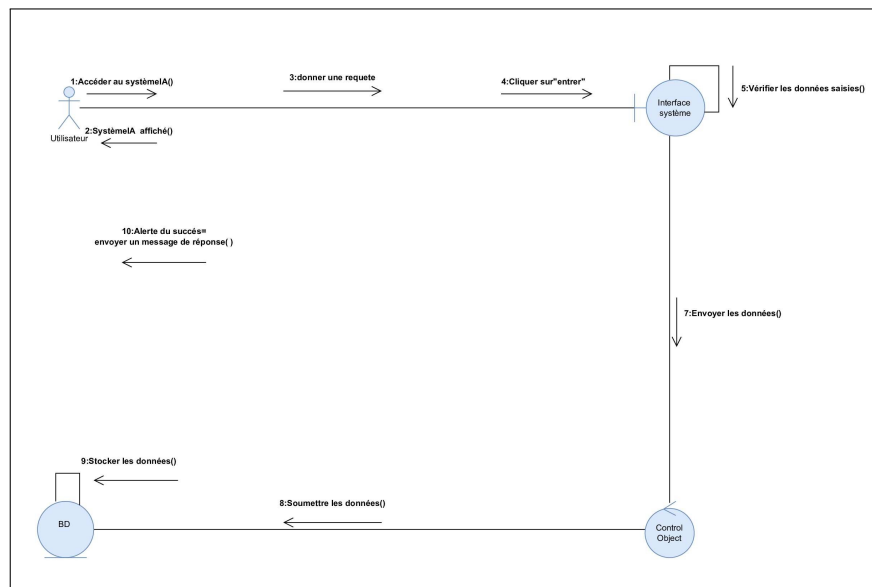


FIGURE 7.4 – Diagramme de communication du cas " Utiliser système intelligent"

7.4 Conception du Sprint 4

Dans cette section nous allons faire la conception de sprint 4 pour mieux comprendre le processus de cette sprint .

7.4.1 Description du déroulement de cas d'utilisation "Utiliser Chatbot "

Après l'authentification , Un condiat ou un recruteur peut utiliser un chatbot pour prendre des décisions .

La figure suivante résume le diagramme de séquence du cas " Utiliser chatbot" :

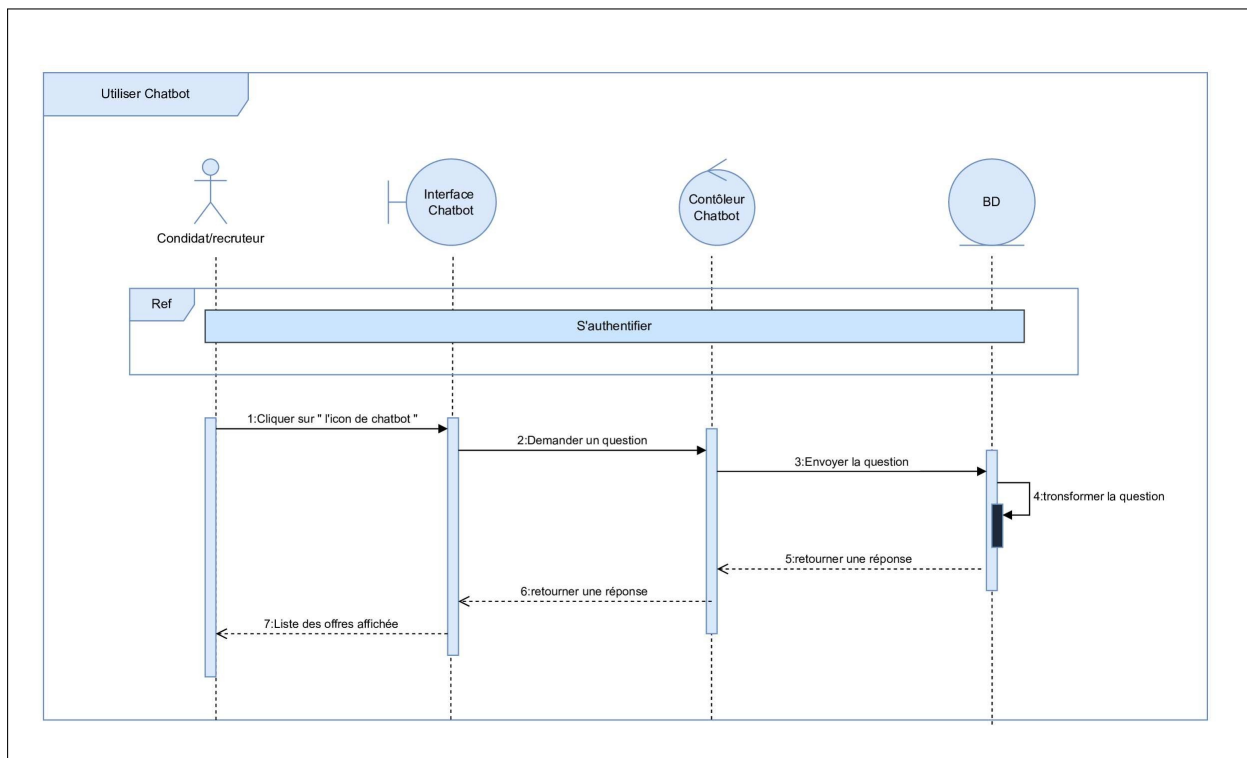


FIGURE 7.5 – Diagramme de séquence du cas " Utiliser chatbot"

7.4.2 Description du déroulement de cas d'utilisation "Utiliser système intelligent"

Après l'authentification , le recruteur peut prendre l'aide du système intelligent pour le recrutement car le système donne le pourcentage de matching de cv avec l'offre.

La figure 7.6 résume le diagramme de séquence du cas "Utiliser système intelligent. " :

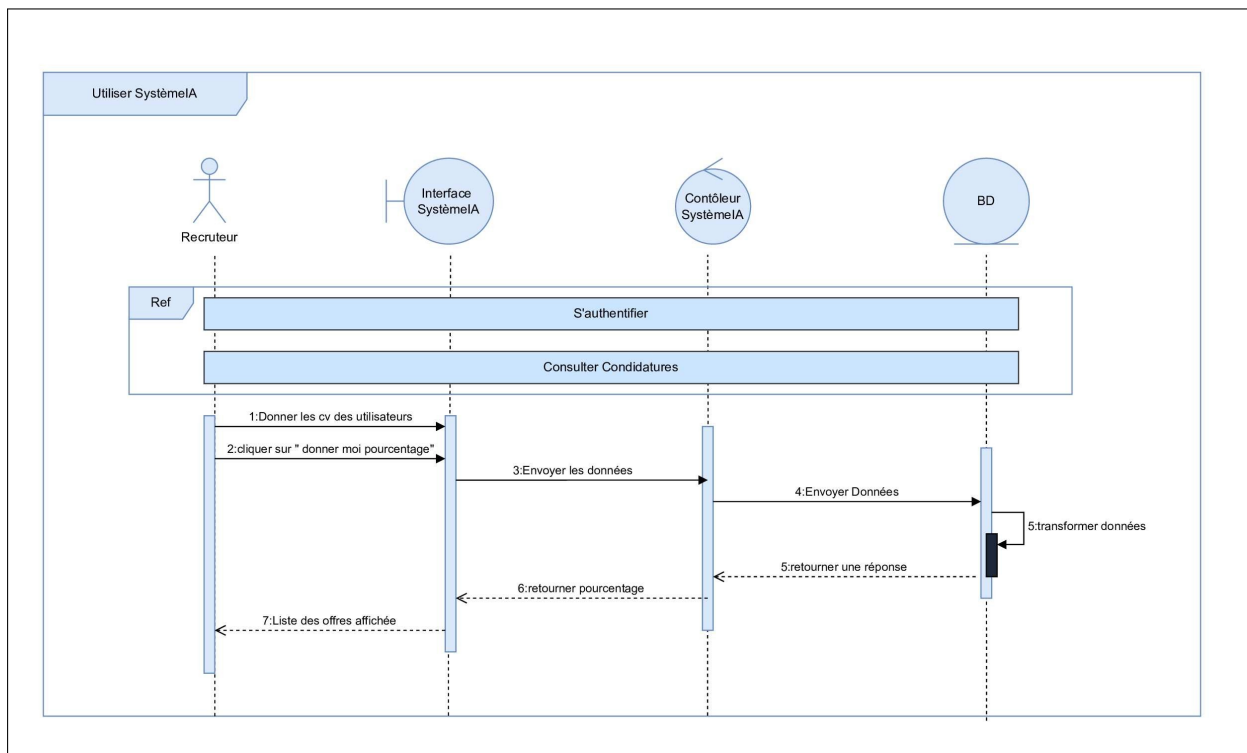


FIGURE 7.6 – Diagramme de séquence du cas " Utiliser système intelligent"

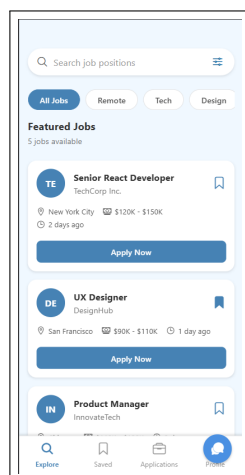
7.5 Réalisation du sprint 4

Dans cette section nous allons présenter les interfaces liées au sprint 4 .

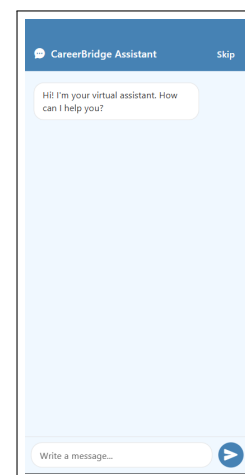
7.5.1 Interface du chatbot

Pour assister les utilisateurs à prendre des décisions ou d’écrire la description d’une offre , notre chatbot est visualiser dans plusieurs interfaces sous forme d’une icon et lors de cliquer à cette icon l’interface de chatbot apparître .

La figure 7.7 suivante montre ça .



(a)



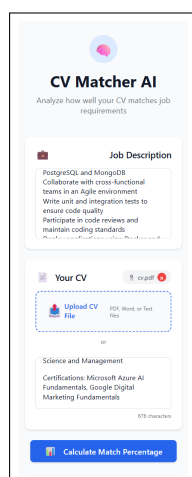
(b)

FIGURE 7.7 – Interface du chatbot

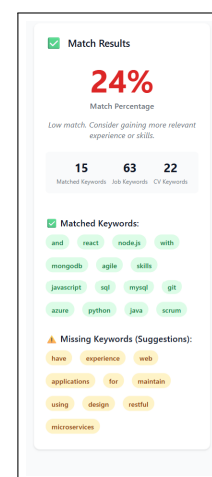
7.5.2 Interface du système intelligent

Pour assister les recruteur de bien choisir le bon candidat , nous avons fait un système de matching intelligent qui donne le pourcentage de correspondance (matching) entre une offre et les données d'un CV .

La figure 7.8 suivante montre un résultat avec un pourcentage de matching bas.



(a)



(b) Le résultat

FIGURE 7.8 – Interface du système intelligent

La figure 7.9 suivante montre un résultat avec un pourcentage de matching élevé.

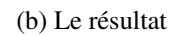


FIGURE 7.9 – Interface du système intelligent

7.6 Rétrospectives du Sprint 4

Ce sprint nous permet de mesurer le pourcentage de corresspondance entre les objectifs lors du debut de sprint et notre travail .

Nous allons citer les aspects positifs et négatifs et les actions pour améliorer dans notre projet .

✓ Utilisation du chatbot .

nous devons améliorer :

× Matching du cv (le pourcentage) dans le système intelligent .

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons découvrir le sprint 4 son Backlog et les différents diagrammes de ce sprint et la description de certaines cas d'utilisation et en fin la rétrospective de cet sprint .

Conclusion générale

Aujourd'hui, dans un monde en constante évolution numérique, l'accès immédiat à des opportunités professionnelles pertinentes est devenu indispensable pour les candidats et les recruteurs. Ne pas répondre rapidement à ces besoins représente une perte importante, tant pour les talents que pour les entreprises. Dans ce contexte, notre application CareerBridge émerge comme une solution innovante, combinant accessibilité, intelligence artificielle et interactivité.

CareerBridge propose une plateforme complète pour la gestion de candidatures, le dépôt d'offres d'emploi et de stages, ainsi que la mise en relation intelligente entre recruteurs et candidats. Grâce à l'intégration d'un système de matching intelligent, l'application est capable de calculer un pourcentage de matching entre les compétences d'un CV et les exigences d'une offre, offrant ainsi une recommandation personnalisée et pertinente pour chaque utilisateur. En parallèle, un chatbot intelligent a été développé pour assurer une assistance continue, répondre aux questions des utilisateurs et guider leur parcours sur la plateforme.

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche agile basée sur des sprints successifs, favorisant l'adaptation continue aux retours utilisateurs et à l'évolution des besoins. Cette démarche nous a permis de construire une application robuste, évolutive et centrée sur l'utilisateur.

Les perspectives de développement pour CareerBridge sont nombreuses et ambitieuses. À court terme, nous envisageons d'enrichir le moteur de matching en y intégrant des techniques de matching intelligent, afin d'améliorer la précision des recommandations et de prendre en compte non seulement les mots-clés, mais aussi le contexte sémantique des compétences et des expériences professionnelles. Cela permettrait de mieux cerner la pertinence d'un profil au regard des attentes spécifiques d'une offre.

Par ailleurs, l'ajout de fonctionnalités d'analyse prédictive ouvrirait la voie à de nouvelles formes d'assistance pour les recruteurs, telles que la détection de potentiels, l'identification de

profils rares ou encore l'anticipation des besoins de recrutement futurs en fonction des tendances du marché.

L'internationalisation de la plateforme constitue une autre perspective stratégique importante. Le développement d'une version multilingue de CareerBridge et l'adaptation aux spécificités juridiques et culturelles de différents pays permettraient d'élargir significativement notre audience et d'apporter une solution inclusive à des candidats et recruteurs du monde entier.

En parallèle, le développement d'une application mobile native (iOS et Android) offrirait une expérience utilisateur optimisée, en phase avec les usages actuels où la recherche d'emploi et les démarches de recrutement se font de plus en plus sur smartphone. Cela garantirait une accessibilité permanente et fluide à nos services, quel que soit le contexte de l'utilisateur.

D'un point de vue éthique et sociétal, CareerBridge pourra à terme jouer un rôle actif dans la promotion de l'égalité des chances et de la diversité en recrutement, notamment par l'anonymisation des candidatures, le suivi de l'inclusion et la sensibilisation des recruteurs à des pratiques plus équitables. De plus, la plateforme pourrait collaborer avec des institutions académiques, des ONG ou des programmes d'insertion pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes diplômés, des personnes en reconversion ou issues de milieux défavorisés.

Enfin, dans une logique d'amélioration continue, nous comptons intégrer un système de retour d'expérience (feedback) et des indicateurs de performance clés (KPIs) pour piloter les évolutions futures de CareerBridge. L'analyse des comportements utilisateurs, couplée à des enquêtes de satisfaction et des statistiques détaillées, nous permettra d'adapter en temps réel notre feuille de route et de proposer des innovations alignées avec les attentes du marché.

Bibliographie

- [1] Elite Council Consulting, *Découvrir Elite Council Consulting*, Keejob. <https://www.keejob.com/offres-emploi/companies/20321/elite-council-consulting/>. Consulté le 20/02/2025
- [2] Wikipedia, *Chatbot : définition simple, fonctionnement et avantages*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot>. Consulté le 10/03/2025
- [3] Wikipédia, *Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle. Artificial Intelligence For Dummies . Consulté le 15/04/2025
- [4] Wikipédia, *Qu'est-ce que le machine learning ?*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique. Consulté le 15/04/2025
- [5] Wikipédia, *Qu'est-ce que le deep learning ?*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond. Consulté le 15/04/2025
- [6] Wikipédia, *Qu'est-ce que le traitement du langage naturel ?*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_automatique_des_langues. Consulté le 15/04/2025
- [7] Wikipédia, *Content-based filtering*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_recommandation. Consulté le 20/04/2025
- [8] Wrike Blog, *Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation ?*, <https://www.wrike.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-un-cas-d-utilisation/>. Consulté le 20/04/2025
- [9] Android Developers, *Présentation d'Android Studio*, <https://developer.android.com/studio/intro?hl=fr>. Consulté le 21/04/2025
- [10] Wikipedia, *Qu'est-ce que Node.js ?*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js>. Consulté le 25/04/2025
- [11] Wikipedia, *Qu'est-ce que React Native ?*, https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native. Consulté le 25/04/2025
- [12] React, *Qu'est-ce que React ?*, <https://react.dev/>. Consulté le 25/04/2025

-
- [13] MongoDB, *Qu'est-ce que MongoDB ?*, <https://www.mongodb.com/fr-fr>. Consulté le 25/04/2025

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études réalisé au sein de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Gestion de Kairouan, en vue de l'obtention du Diplôme National de Licence en Sciences de l'Informatique. L'objectif principal de ce projet est la conception et la mise en œuvre d'une solution intelligente, innovante et performante, dédiée à la gestion optimisée des candidatures et à l'assistance à l'emploi, visant à faciliter l'insertion professionnelle des candidats et à améliorer l'efficacité du processus de recrutement.

Keywords : Outil de gestion des tâches et de projets, contrôle, équipe, phase de développement, Scrum, IA (Intelligence Artificielle), la gestion de candidatures, le recrutement intelligent, la plateforme interactive, le chatbot et l'approche agile.

Abstract

This work is part of the final year project carried out at the Higher Institute of Computer Science and Management of Kairouan, in fulfillment of the requirements for obtaining the National Bachelor's Degree in Computer Science. The main objective of this project is the design and implementation of an intelligent, innovative, and efficient solution dedicated to the optimized management of job applications and employment assistance, aiming to facilitate candidates' integration into the workforce and enhance the effectiveness of the recruitment process.

Keywords : Task and project management tool, monitoring, team, development phase, Scrum, AI (Artificial Intelligence), application management, intelligent recruitment, interactive platform, chatbot, and agile approach.